

# **AI cho giáo viên**

## Mục lục

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| AI cho giáo viên .....                                                   | 4   |
| Lời mở đầu .....                                                         | 4   |
| Chương 1: AI là gì, với một giáo viên .....                              | 6   |
| Chương 2: Rủi ro và khung quy định hiện hành .....                       | 12  |
| Chương 3: Chọn công cụ AI theo ngân sách thật .....                      | 17  |
| Chương 4: Soạn giáo án nhanh hơn với AI .....                            | 24  |
| Chương 5: Tạo đề kiểm tra và ma trận đề với AI .....                     | 37  |
| Chương 6: AI hỗ trợ chấm bài và viết nhận xét .....                      | 48  |
| Chương 7: Cá nhân hoá học tập với AI .....                               | 57  |
| Chương 8: Làm slide, sơ đồ tư duy, hình minh hoạ bài giảng bằng AI ..... | 63  |
| Chương 9: Hồ sơ, báo cáo, sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) với AI .....      | 74  |
| Chương 10: AI cho giáo viên chủ nhiệm .....                              | 82  |
| Chương 11: Dạy học sinh dùng AI đúng cách .....                          | 88  |
| Chương 12: 7 ngày thực hành AI cho giáo viên .....                       | 93  |
| Phụ lục .....                                                            | 104 |
| 2. Môn Giáo dục công dân (GDCCD) .....                                   | 113 |
| 3. Môn Tin học .....                                                     | 117 |
| 4. Môn Sinh học .....                                                    | 120 |
| 5. Môn Hóa học .....                                                     | 123 |
| 6. Tổng kết và Lưu ý chung cho Phụ lục E .....                           | 126 |
| I. PHỤ LỤC F1: MẪU KỊCH BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HOÀN CHỈNH .....       | 128 |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| II. PHỤ LỤC F2: KHUNG MẪU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (SKKN) ĐẦY ĐỦ | 133 |
| III. KHO CÂU LỆNH (PROMPT) MẪU THEO MÔN HỌC .....             | 136 |
| IV. LƯU Ý VỀ TÍNH PHÁP LÝ VÀ ĐẠO ĐỨC (BẮT BUỘC) .....         | 138 |

# AI cho giáo viên

## Lời mở đầu

Chào các đồng nghiệp.

Nếu bạn đang đọc những dòng này sau một ngày dạy trên lớp rồi về nhà ngồi vào bàn soạn giáo án cho ngày mai, tôi hiểu cảm giác đó. Dạy học ở Việt Nam không chỉ là lên lớp. Sau cánh cửa phòng học còn có hồ sơ hành chính, sổ sách chuyên môn, kế hoạch bài dạy theo đúng khung của Công văn 5512, ma trận và bản đặc tả để kiểm tra theo tỉ lệ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Nhiều lúc phần “thủ tục” này chiếm hết thời gian mà lẽ ra nên dành cho việc quan trọng hơn: hiểu học sinh của mình.

Cuốn sách này xuất phát từ một niềm tin đơn giản: AI không thay được người thầy, nhưng nó có thể trả lại một phần thời gian đã mất vào giấy tờ. Khi AI hỗ trợ soạn khung nội dung, gợi ý hoạt động, hay giúp bạn tóm tắt một đồng bài kiểm tra nhanh hơn, bạn có thêm thời gian cho phần việc AI không làm được: ngồi nghe một học sinh nói về khó khăn của em, hay nghĩ cách giảng lại một khái niệm mà cả lớp vẫn chưa hiểu.

Việc dùng AI trong dạy học hiện nay không còn là chuyện tự phát. Công văn 4555/BGDĐT-GDPT (2025) đã đặt vấn đề đẩy mạnh giáo dục AI cho học sinh, kèm khung năng lực AI cho cả người dạy và người học. Thông tư 18/2026/TT-BGDĐT đưa năng lực ứng dụng AI vào khung năng lực số của giáo viên. Ở khối đại học và giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 49/2026/TT-BGDĐT (hiệu lực từ 15/8/2026) cho phép ứng dụng AI trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá, đồng thời lần đầu quy định rõ các hành vi vi phạm khi dùng AI để gian lận. Bộ chưa ra hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về “làm thế nào”, nhưng

khung pháp lý đã có, và nó cho bạn chỗ dựa để đổi mới mà không phải tự hỏi liệu mình đang làm đúng hay sai.

Trước khi vào phần thực hành, có vài điều cần nói thẳng. AI trả lời sai khá thường xuyên, và nó trả lời sai với vẻ tự tin y như khi trả lời đúng, nên đừng dùng kết quả của AI mà không đọc lại. Đừng đưa tên hay thông tin nhận diện học sinh vào các công cụ AI công khai. Học sinh cũng có thể dùng AI để làm bài hộ, và cách đối phó không phải là cấm, mà là đa dạng hoá cách đánh giá, hỏi vấn đáp, quan sát quá trình làm bài chứ không chỉ nhìn sản phẩm cuối. Và điều quan trọng nhất: quyết định cuối cùng, từ điểm số đến nội dung nhận xét, luôn là của bạn. AI chỉ gợi ý.

Cuốn sách này không cần đọc từ đầu đến cuối. Mai cần soạn giáo án theo Phụ lục IV của Công văn 5512, mở chương 4. Đang loay hoay với đề thi kết hợp trắc nghiệm và tự luận cho khối THPT, chương 5 có sẵn. Cứ tra theo việc đang cần làm.

## Chương 1: AI là gì, với một giáo viên

Chào các đồng nghiệp thân mến,

Chúng ta đang sống trong những ngày mà cụm từ “Trí tuệ nhân tạo” (AI) xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ bản tin thời sự, các buổi họp chuyên môn cho đến những cuộc trò chuyện ngoài giờ lên lớp. Có người trong chúng ta cảm thấy hào hứng vì sắp có một “trợ lý” đa năng, nhưng cũng không ít người lo lắng: Liệu AI có thay thế giáo viên? Liệu máy móc có làm mất đi cái tâm, cái tình của người thầy?

Là một người làm trong ngành giáo dục nhiều năm, tôi thấu hiểu những băn khoăn đó. Tuy nhiên, để làm chủ được công nghệ và biến nó thành công cụ đắc lực, bước đầu tiên anh chị em mình cần làm không phải là học cách bấm nút hay nhập lệnh, mà là phải hiểu đúng bản chất của nó. Chúng ta cần “giải mã” AI dưới góc nhìn sư phạm, lược bỏ những thuật ngữ kỹ thuật khó hiểu để xem thực sự cái “máy” này vận hành như thế nào.

### 1. Cách AI “nghĩ”: Không phải là sự thông minh, mà là dự đoán

Nhiều người thường lầm tưởng rằng các chatbot AI (như ChatGPT hay Gemini) có một bộ não thông minh, biết suy nghĩ và thấu hiểu vấn đề sâu sắc như con người. Nhưng thực tế, cơ chế hoạt động của chúng “ít thông minh” hơn chúng ta tưởng rất nhiều. AI không “hiểu” kiến thức; nó chỉ giỏi “dự đoán” ngôn ngữ.

### Cơ chế xác suất: Từ này nối tiếp từ kia

Hãy hình dung AI như một đứa trẻ cực kỳ chăm chỉ, đã đọc qua hàng tỷ tỷ trang văn bản trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nó không học để hiểu bản chất như cách chúng ta học sư phạm. Khi bạn đặt một câu

hỏi, AI không đi tìm câu trả lời trong trí nhớ, mà nó tính toán: “Dựa trên kho dữ liệu khổng lồ, sau những từ này thì từ nào có xác suất xuất hiện tiếp theo cao nhất?”.

Để anh chị dễ hình dung, hãy xem xét ba ví dụ ở các môn học khác nhau:

- Với môn Ngữ văn: Nếu bạn gõ cụm từ “Học đi đôi với...”, AI sẽ quét qua dữ liệu và thấy rằng từ “hành” có xác suất xuất hiện cao nhất (có thể lên tới 99%). Nó sẽ đưa ra từ “hành”. Cứ thế, nó nối tiếp từ này sang từ khác để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Nó không thực sự hiểu ý nghĩa sâu xa của việc thực hành, nó chỉ thấy sự kết hợp từ ngữ đó là “hợp lý” nhất về mặt thống kê.
- Với môn Khoa học tự nhiên: Khi bạn hỏi về “Định luật bảo toàn...”, AI sẽ tính toán xác suất các từ đi kèm và dự đoán từ “năng lượng” hoặc “khối lượng” sẽ xuất hiện tiếp theo. Nó ghép nối các khái niệm dựa trên cách mà hàng triệu tài liệu trước đó đã viết, chứ không phải nó đang làm một thí nghiệm vật lý trong đầu.
- Với môn Ngoại ngữ: Khi bạn yêu cầu dịch một câu, AI không đối chiếu quy tắc ngữ pháp một cách cứng nhắc như một cuốn từ điển. Nó nhìn vào ngữ cảnh và dự đoán chuỗi từ vựng ở ngôn ngữ đích sao cho nghe có vẻ tự nhiên nhất dựa trên các bản dịch nó từng “đọc”.

## **Khái niệm “Độ nhiễu” (Temperature) - Sự sáng tạo hay là sự ngẫu nhiên?**

Có bao giờ anh chị thắc mắc tại sao cùng một câu hỏi, mỗi lần AI lại trả lời một kiểu khác nhau không? Đó là vì các nhà lập trình cho phép AI có một độ ngẫu nhiên nhất định. Thay vì luôn chọn từ có xác suất cao nhất (100%), đôi khi AI sẽ chọn từ có xác suất thấp hơn một chút để tạo ra sự mới mẻ. Điều này tạo nên tính chất “tạo mới” (Generative) của văn bản. AI không chỉ trích xuất thông tin có sẵn

theo kiểu máy móc (Copy-Paste), mà nó tổng hợp và xâu chuỗi thông tin để tạo ra một bản nháp mới hoàn toàn.

## **Sự khác biệt giữa “hiểu” và “ghép nối”**

Khi giáo viên chúng ta giảng bài về lòng yêu nước trong thơ văn, chúng ta cảm thụ được hồn cốt của tác phẩm, chúng ta hiểu được hoàn cảnh lịch sử và rung động cùng nhân vật. AI thì khác, nó chỉ là một bộ máy thống kê ngôn ngữ cực đại. Nó ghép nối các từ ngữ sao cho nghe có vẻ mượt mà, đúng ngữ pháp và trôi chảy nhất. Chính vì vậy, đôi khi AI viết những đoạn văn rất chau chuốt nhưng nội dung bên trong lại hoàn toàn rỗng tuếch hoặc sai lệch logic cơ bản.

## **2. Sự khác biệt giữa Tìm kiếm (Search) và Trí tuệ nhân tạo (AI)**

Nhiều đồng nghiệp của tôi ban đầu hay dùng AI như dùng Google, tức là coi nó như một bộ máy tìm kiếm sự thật tuyệt đối. Đây là một sự nhầm lẫn có thể dẫn đến những sai sót chuyên môn nghiêm trọng. Hãy cùng phân tích sự khác biệt bản chất này qua một tình huống thực tế.

Giả sử anh chị muốn chuẩn bị tư liệu cho bài giảng về “Nguyên nhân dẫn đến nạn đói năm 1945”:

- Nếu dùng Công cụ tìm kiếm (Google/Bing): Khi bạn gõ từ khóa, công cụ này sẽ quét Internet và trả về cho bạn các đường link dẫn đến các bài báo, công trình nghiên cứu, hoặc tài liệu lịch sử gốc. Vai trò của Google giống như một “người thủ thư” tận tụy. Họ chỉ cho bạn đúng cái kệ sách có cuốn sách bạn cần. Việc của bạn là phải vào đọc từng nguồn, tự đối chiếu, tự tổng hợp và đánh giá xem nguồn nào uy tín (ví dụ nguồn từ viện nghiên cứu so với một bài blog cá nhân).
- Nếu dùng Trí tuệ nhân tạo (AI): AI không trả về đường link. Nó đóng vai trò như một “người viết thuê” (Ghostwriter). Nó sẽ tự



mình đọc hết các nguồn nó có, sau đó tự tổng hợp và viết ra một bài văn nghị luận hoặc một danh sách các nguyên nhân cho bạn. Nó tạo ra một văn bản mới dựa trên yêu cầu cụ thể (ví dụ: “Hãy viết dưới dạng 5 gạch đầu dòng cho học sinh lớp 9 để hiểu”).

## **Cái bẫy của “Sự thật”**

Hệ quả của việc nhầm lẫn này là gì? Khi dùng Google, chúng ta biết rõ ai là người viết thông tin đó để mà tin hoặc ngờ vực. Khi dùng AI, chúng ta chỉ thấy một đoạn văn trơn tru, mạch lạc. Vì cơ chế của AI là “dự đoán từ tiếp theo”, nó ưu tiên sự trôi chảy của câu văn hơn là tính xác thực của dữ liệu. Google dẫn bạn đến nguồn thật, còn AI tạo ra một “bản nháp” có vẻ thật. Đây là ranh giới mong manh mà người giáo viên cần cực kỳ tỉnh táo để không biến bài giảng của mình thành một tập hợp của những thông tin “nghe có vẻ đúng” nhưng thực chất là sai lệch.

## **3. “Ảo giác” AI - Tại sao nó có thể sai một cách tự tin?**

Trong giới công nghệ, có một thuật ngữ gọi là “Hallucination” – hay còn gọi là “Ảo giác” của AI. Đây là hiện tượng AI đưa ra thông tin hoàn toàn sai lệch, không có thật, nhưng lại trình bày với một giọng điệu cực kỳ thuyết phục, chuyên nghiệp và tự tin.

## **Tại sao AI lại “nói dối”?**

Lý do kỹ thuật rất đơn giản: Các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay không có cơ chế tự kiểm chứng sự thật (fact-check) theo thời gian thực đối với thế giới bên ngoài. Nó không biết “đúng” hay “sai” theo nghĩa đạo đức hay logic, nó chỉ biết “xác suất từ ngữ”.

Ví dụ, nếu anh chị hỏi về một bài báo khoa học hay một trích dẫn văn chương không tồn tại, thay vì nói “Tôi không biết”, AI có thể tự

tạo ra một cái tên tác giả nghe rất kêu, một năm xuất bản hợp lý và thậm chí là một nội dung tóm tắt cực kỳ chuyên sâu. Nó làm vậy vì nhiệm vụ của nó là hoàn thành yêu cầu của người dùng bằng một văn bản có cấu trúc hoàn chỉnh nhất.

## **Rủi ro đối với uy tín của giáo viên**

Đây là rủi ro lớn nhất khi chúng ta ứng dụng AI vào giảng dạy. Hãy tưởng tượng, nếu chúng ta dùng một số liệu thống kê hoặc một dẫn chứng lịch sử do AI “bịa” ra để đưa vào giáo án, và một học sinh thông minh phát hiện ra điều đó sai. Sự tin tưởng của học sinh vào giáo viên sẽ bị lung lay ngay lập tức. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ AI nói sai nhưng “giọng điệu” của nó lại rất giống một chuyên gia, khiến chúng ta dễ dàng mất cảnh giác. Với một người thầy, việc cung cấp kiến thức sai lệch không chỉ là lỗi kỹ thuật, mà còn là vấn đề về đạo đức nghề nghiệp và uy tín cá nhân.

## **4. Tâm thế sử dụng: Coi AI là gợi ý, không phải đáp án**

Vậy, chúng ta nên đối xử với AI như thế nào trong môi trường sư phạm? Lời khuyên chân thành nhất từ góc độ một người tư vấn công nghệ là: Hãy coi AI là một trợ lý ảo nhiệt tình nhưng đôi khi hơi... “bốc phét”.

## **Vai trò “Human-in-the-loop” (Con người trong vòng lặp)**

Trong quy trình làm việc với AI, giáo viên phải luôn là người kiểm duyệt cuối cùng. Đây là quy trình 3 bước mà tôi luôn khuyến nghị các đồng nghiệp:

1. Giai đoạn Prompting (Ra lệnh): Bạn cung cấp yêu cầu chi tiết cho AI. Thay vì nói “Hãy soạn giáo án bài X”, hãy nói “Hãy gợi ý

cho tôi 3 hoạt động khởi động sôi nổi cho bài X, dành cho học sinh lớp 8 vùng nông thôn, thời lượng 10 phút”.

2. Giai đoạn Fact-checking & Pedagogical Alignment (Kiểm chứng và Đối soát sư phạm): Đây là bước quan trọng nhất. Bạn phải đọc lại sản phẩm của AI, kiểm tra tính chính xác của kiến thức chuyên môn và xem các hoạt động đó có phù hợp với mục tiêu “Yêu cầu cần đạt” của chương trình hay không.

3. Giai đoạn Localization (Địa phương hóa): AI không biết học sinh của bạn là ai, năng lực thực tế của lớp bạn thế nào. Chỉ có bạn mới có thể chỉnh sửa bản nháp đó sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế của lớp mình.

## **AI là bản nháp (Draft 0), giáo viên là bản chính**

Hãy coi sản phẩm từ AI chỉ là một bản nháp khởi đầu để vượt qua nỗi sợ “tờ giấy trắng”. Nó giúp anh chị em mình có thêm những góc nhìn mới hoặc những cách diễn đạt khác lạ để làm sinh động bài giảng. Nhưng giá trị cốt lõi của bài học, sự thấu hiểu tâm lý học sinh và những bài học làm người thì chỉ có chúng ta – những giáo viên bằng xương bằng thịt – mới có thể mang lại.

Tóm lại, AI không thay thế được giáo viên, nhưng nó sẽ thay thế những giáo viên từ chối hiểu về nó. Hãy dùng AI bằng sự tỉnh táo và trách nhiệm, để nó giúp ta giải phóng khỏi những việc lặp đi lặp lại, dành thời gian đó để kết nối sâu sắc hơn với các em học sinh.

---

## **Chương 2: Rủi ro và khung quy định hiện hành**

Khi bắt đầu áp dụng bất kỳ công nghệ nào vào môi trường học đường, đặc biệt là một công nghệ mới mẻ và đầy quyền năng như AI, việc hiểu rõ “luật chơi” là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân chúng ta. Trong chương này, tôi sẽ cùng các đồng nghiệp rà soát các văn bản pháp lý mới nhất và các nguyên tắc an toàn cốt lõi tại Việt Nam.

### **1. Khung quy định pháp lý về AI và Công nghệ trong giáo dục tại Việt Nam**

Để tránh những nhầm lẫn tai hại có thể dẫn đến vi phạm kỷ luật hoặc pháp luật, chúng ta cần phân biệt rõ hai nhóm quy định: nhóm dành cho giáo dục phổ thông (K-12) và nhóm dành cho bậc đại học/nghiệp.

#### **Nhóm 1: Các văn bản áp dụng cho Giáo dục Phổ thông**

Đây là những “kim chỉ nam” sát sườn nhất với các giáo viên từ Tiểu học đến THPT:

1. Công văn 4555/BGDĐT-GDPT (năm 2025): Đây là văn bản thể hiện quyết tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc đưa AI vào học đường cho năm học 2025–2026. Bộ đang đẩy mạnh xây dựng khung năng lực AI cho cả học sinh và giáo viên. Một điểm đáng chú ý là dự kiến sẽ triển khai khoảng 16 giờ/năm học để giáo dục về AI cho học sinh. Nếu anh chị là người trực tiếp giảng dạy nội dung này, hãy yên tâm vì sẽ có tài liệu hướng dẫn cụ thể từ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
2. Thông tư 18/2026/TT-BGDĐT: Thông tư này ban hành khung năng lực số cho giáo viên. Trong đó, yêu cầu rõ ràng về năng lực sử dụng và ứng dụng AI vào công tác dạy học cũng như

phát triển chuyên môn. Điều này có nghĩa là việc biết dùng AI đang chuyển từ “khuyến khích” sang một “yêu cầu năng lực” chính thức của người giáo viên thời đại số.

3. Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH (năm 2020): Mặc dù ra đời trước khi ChatGPT bùng nổ, nhưng đây chính là “lá chắn pháp lý” cho sự sáng tạo của chúng ta. Công văn này (đặc biệt là Phụ lục III và IV) quy định về khung kế hoạch bài dạy. Bộ GD&ĐT cho phép giáo viên được LINH HOẠT xây dựng giáo án. Giáo án không nhất thiết phải dài dòng hàng chục trang nếu chúng ta vẫn đảm bảo đủ các mục: Mục tiêu bài học (yêu cầu cần đạt), Thiết bị dạy học, Tổ chức hoạt động và Sản phẩm học tập. AI là công cụ tuyệt vời để giúp chúng ta soạn thảo các mục này một cách khoa học và nhanh gọn, miễn là chúng ta đảm bảo nội dung phù hợp.
4. Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT: Quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT. Khi anh chị dùng AI hỗ trợ ra đề thi, hãy nhớ tuân thủ đúng “ma trận và bản đặc tả” với tỷ lệ vàng: 40% Nhận biết, 30% Thông hiểu và 30% Vận dụng. AI rất giỏi tạo câu hỏi, nhưng nó thường bị nhầm lẫn giữa các mức độ này. Do đó, giáo viên phải là người phân loại lại cho đúng quy định của Thông tư.
5. Công văn 7991/BGDĐT-GDTrH (năm 2024): Văn bản này cập nhật cấu trúc đề kiểm tra định kỳ cho bậc THPT. Cấu trúc cứng gồm 2 phần: Trắc nghiệm khách quan (7 điểm) và Tự luận (3 điểm). Khi anh chị nhập yêu cầu (prompt) cho AI ra đề, hãy nhớ đưa các con số này vào để sản phẩm trả về không bị sai lệch so với quy định.

## **Nhóm 2: Áp dụng cho Đại học và Nghề nghiệp**

Cần lưu ý đặc biệt đến Thông tư 49/2026/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 15/8/2026). Đây là văn bản dành riêng cho bậc Đại học và Giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư này rất tiến bộ khi cho phép ứng dụng AI rộng rãi trong giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá. Tuy nhiên, nó cũng lần đầu tiên quy định cụ thể các hành vi vi phạm khi dùng AI để gian lận học tập, kiểm tra hay nghiên cứu khoa học. Các hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và quy chế của từng trường.

Lưu ý quan trọng cho giáo viên phổ thông: Anh chị em mình không áp dụng Thông tư 49 này vào bậc phổ thông. Hiện tại, vẫn chưa có văn bản cấp Bộ nào hướng dẫn chi tiết từng bước cách giáo viên phổ thông phải soạn giáo án hay chấm bài bằng AI như thế nào. Mọi việc hiện vẫn đang dừng lại ở khung năng lực và định hướng chung. Vì vậy, sự cẩn trọng và trách nhiệm cá nhân của người giáo viên vẫn là yếu tố quyết định.



## 2. Các rủi ro thiết yếu giáo viên cần nắm vững

Bên cạnh việc hiểu luật, chúng ta cần nhận diện 4 nhóm rủi ro thực tế để không gặp phải những rắc rối không đáng có:

- **Bảo mật dữ liệu học sinh (Vấn đề sống còn):** Đây là nguyên tắc đạo đức và pháp lý tối thượng. Anh chị tuyệt đối không được đưa tên thật, mã số học sinh, thông tin gia đình hoặc các nhận xét mang tính cá nhân định danh vào các công cụ AI công khai. Khi muốn AI gợi ý nhận xét bài làm, hãy ẩn danh thông tin. Ví dụ: thay tên “Nguyễn Văn A” bằng “Học sinh 01”. AI chỉ cần nội dung bài làm để phân tích, nó không cần biết danh tính thật của học sinh.
- **Sai lệch thông tin (Ảo giác):** Như đã nói ở Chương 1, rủi ro AI “bịa” kiến thức là có thật. Với tư cách là một giáo viên, anh chị phải là người thẩm định cuối cùng. Tuyệt đối không bao giờ được bê nguyên văn kết quả của AI vào bài giảng mà không đối soát với sách giáo khoa hoặc các nguồn tài liệu chính thống. Một sai sót kiến thức trong bài dạy có thể dẫn đến những hệ lụy dây chuyền về sau.
- **Gian lận học thuật từ phía học sinh:** Học sinh ngày nay tiếp cận công nghệ rất nhanh, thậm chí nhanh hơn chúng ta. Các em có thể dùng AI để giải bài tập, viết văn hay làm tiểu luận chỉ trong vài giây. Để hạn chế điều này, chúng ta cần thay đổi tư duy đánh giá:
  - Thay vì chấm điểm sản phẩm cuối cùng (bài văn hoàn chỉnh), hãy chấm cả quá trình (phác thảo, ý tưởng).
  - Tăng cường các hình thức vấn đáp trực tiếp tại lớp (Socratic questioning).
  - Yêu cầu học sinh trình bày cách các em tìm ra đáp án thay vì chỉ đưa ra đáp án.
- **Trách nhiệm cá nhân:** Anh chị hãy luôn nhớ: AI không chịu trách nhiệm thay con người. Nếu có sai sót về chuyên môn trong bài dạy, hay có sự bất công trong chấm điểm do dùng AI, người phải giải trình trước nhà trường và phụ huynh là chúng ta,

không phải là công ty phần mềm. AI chỉ là bên gợi ý, chúng ta là người ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

### **3. Kết luận chương**

Việc nắm vững khung pháp lý và nhận diện rủi ro không phải để chúng ta sợ hãi mà thu mình lại trước công nghệ. Ngược lại, nó cung cấp cho chúng ta một “tấm khiên” bảo vệ để tự tin đổi mới sáng tạo trong phạm vi an toàn.

Nghề giáo của chúng ta đang chịu áp lực rất lớn từ hồ sơ, sổ sách và những yêu cầu đổi mới liên tục. AI chính là cánh tay nối dài giúp chúng ta giải phóng sức lao động, giảm bớt những công việc hành chính lặp đi lặp lại để tập trung vào việc “dạy thật, học thật”.

Tuy nhiên, mọi sự đổi mới đều phải dựa trên nền tảng của tinh thần thượng tôn pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Hãy dùng AI bằng một cái đầu lạnh để kiểm chứng và một trái tim nóng để chăm sóc học sinh. Khi chúng ta hiểu luật và dùng AI có trách nhiệm, chúng ta không chỉ bảo vệ chính mình mà còn làm gương cho học sinh về cách sống và làm việc trong một xã hội số đầy biến động.

Sáng tạo trong khuôn khổ pháp lý chính là con đường bền vững nhất để người giáo viên khẳng định vị thế của mình trong thời đại AI. Cánh cửa công nghệ đã mở, và giờ là lúc chúng ta bước vào với một tâm thế chủ động, tự tin và đầy trách nhiệm.



## **Chương 3: Chọn công cụ AI theo ngân sách thật**

Trong những buổi tập huấn cốt cán hay những giờ nghỉ giải lao nơi phòng hội đồng, câu chuyện về trí tuệ nhân tạo (AI) thường được bắt đầu bằng sự tò mò nhưng kết thúc bằng một tiếng thở dài về kinh phí. Chúng ta, những người đứng lớp, luôn phải cân đối giữa một bên là áp lực đổi mới phương pháp theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và một bên là túi tiền eo hẹp cùng quỹ thời gian ít ỏi. Việc chọn một công cụ AI không đơn thuần là chọn một phần mềm, mà là chọn một “người trợ lý” đồng hành lâu dài. Nếu người trợ lý đó quá đắt đỏ hoặc đòi hỏi kỹ thuật quá cao, họ sẽ trở thành gánh nặng thay vì là giải pháp. Chương này được viết ra để giúp thầy cô định vị lộ trình đầu tư cho công nghệ một cách thông minh, thực tế và tuyệt đối an toàn.

### **1. Nguyên tắc cốt lõi: Ưu tiên miễn phí và an toàn dữ liệu**

Tại sao tôi luôn khuyên đồng nghiệp bắt đầu bằng các công cụ miễn phí? Câu trả lời nằm ở thực tế giảng dạy tại Việt Nam. Một giáo viên phổ thông hiện nay không chỉ dạy tiết trên lớp mà còn gánh trên vai hàng loạt hồ sơ hành chính, từ sổ điểm, học bạ cho đến các kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512. Áp lực kinh tế là có thật, và việc chi trả một khoản phí hằng tháng cho một công cụ công nghệ mà mình chưa chắc chắn về hiệu quả là một rủi ro không đáng có. Các phiên bản miễn phí hiện nay đã đủ mạnh để giải quyết đến 80% nhu cầu cơ bản như soạn ý tưởng bài giảng hay tóm tắt văn bản. Việc bắt đầu từ số 0 đồng giúp thầy cô có tâm thế thoải mái để thử sai, để “ngịch” và để hiểu rõ bản chất của AI trước khi quyết định rút hầu bao. Chúng ta chỉ nên nâng cấp trả phí khi và chỉ khi hạn mức miễn phí không còn đáp ứng được khối lượng công việc khổng lồ, và khi

công cụ đó đã chứng minh được nó có thể trả lại cho thầy cô ít nhất 2 giờ nghỉ ngơi mỗi ngày.

Tuy nhiên, “miễn phí” không có nghĩa là không có cái giá phải trả. Cái giá đó đôi khi chính là dữ liệu cá nhân của thầy cô và học sinh. Trước khi dán bất kỳ danh sách lớp hay bài làm của học sinh vào một chatbot, hãy tự hỏi: “Dữ liệu này sẽ đi đâu?”. Quy trình kiểm tra chính sách dữ liệu là bước không thể bỏ qua. Thầy cô cần tìm trong mục cài đặt hoặc phần giới thiệu về quyền riêng tư để xem liệu nhà phát triển có dùng dữ liệu của mình để huấn luyện mô hình công khai hay không. Một kinh nghiệm thực tế là luôn thực hiện “làm sạch” dữ liệu: thay tên thật của học sinh bằng các ký hiệu như HS1, HS2; xóa bỏ địa chỉ nhà, số điện thoại hoặc bất kỳ thông tin định danh nào của trường lớp. Bảo vệ học sinh trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên trong kỷ nguyên số.

## **2. Phân nhóm công cụ AI theo công năng**

Để không bị choáng ngợp bởi hàng nghìn công cụ mới ra đời mỗi ngày, chúng ta nên phân loại chúng thành các nhóm mục đích sử dụng rõ rệt.

### **Nhóm chatbot đa dụng**

Đây là những “người thư ký” cần mẫn nhất. Nhóm này mạnh về xử lý ngôn ngữ, giúp thầy cô chuyển đổi từ những ý tưởng thô sơ sang văn bản chỉnh chu. Hãy nhìn vào việc giao tiếp với phụ huynh – một việc vốn chiếm nhiều tâm sức và đôi khi là cả sự căng thẳng. \* Ví dụ 1 (Thông báo nhắc đóng phí): Thay vì một tin nhắn cụt lủn “Nhắc phụ huynh đóng tiền học đúng hạn”, AI có thể gợi ý một văn bản nhẹ nhàng hơn: “Kính thưa quý phụ huynh, để việc tổ chức các hoạt động học tập cho các con không bị gián đoạn, nhà trường rất mong nhận được sự phối hợp của quý vị trong việc hoàn thành học phí đúng thời hạn. Sự đồng hành của quý vị là động lực lớn cho các con.” \* Ví dụ 2

(Thông báo đi dã ngoại): Thầy cô có thể yêu cầu AI liệt kê danh sách đồ dùng cần mang theo theo dạng bảng, kèm theo các lưu ý về thời tiết và an toàn. Việc trình bày khoa học giúp phụ huynh tin tưởng vào sự chuẩn bị chu đáo của giáo viên. \* Ví dụ 3 (Lời phê học bạ): Thay vì những câu lặp lại “Em ngoan, học khá”, AI giúp thầy cô đa dạng hóa cách diễn đạt: “Em có tư duy logic tốt và luôn tích cực trong các hoạt động nhóm, nếu rèn luyện thêm sự tự tin khi thuyết trình, em sẽ tiến xa hơn.”

### **Nhóm tổng hợp tài liệu và nguồn (Kiểu NotebookLM)**

Đây là giải pháp cho nỗi lo “AI nói dối”. Nhóm công cụ này cho phép thầy cô tải lên các tệp tài liệu cụ thể như Sách giáo khoa (SGK) mới, các thông tư hướng dẫn hoặc giáo trình nội bộ. AI sẽ chỉ được phép trích lục thông tin từ những tài liệu này để trả lời. Điều này cực kỳ hữu ích khi thầy cô cần soạn bộ câu hỏi ôn tập bám sát nội dung một chương trong SGK mà không muốn AI tự ý đưa vào các kiến thức ngoài chương trình hoặc sai lệch thực tế Việt Nam.

### **Nhóm tạo hình ảnh và slide**

Một bài giảng sinh động cần sự trực quan. Thay vì mất cả buổi tối tìm hình ảnh minh họa trên các công cụ tìm kiếm, thầy cô có thể mô tả yêu cầu để AI tạo ra hình ảnh đúng ý đồ sư phạm. Tuy nhiên, lưu ý quan trọng là văn hóa và lứa tuổi. AI đôi khi tạo ra các hình ảnh mang phong cách quá xa lạ với học sinh Việt Nam hoặc không phù hợp với chuẩn mực sư phạm. Giáo viên phải là “màng lọc” cuối cùng, đảm bảo mỗi hình ảnh đưa lên bảng đen đều mang tính giáo dục và thẩm mỹ phù hợp.

### **3. Lựa chọn AI theo đặc thù môn học và cấp học**

Sự khác biệt về nhu cầu chuyên môn giữa các môn học và cấp học đòi hỏi những chiến lược chọn công cụ khác nhau.

#### **Giáo viên môn Toán vs. Giáo viên môn Văn**

Trong môn Toán, tính chính xác và logic là tuyệt đối. Giáo viên Toán cần những công cụ AI mạnh về khả năng suy luận từng bước. Khi sử dụng AI để giải một bài toán tích phân hay hình học không gian, thầy cô không chỉ lấy kết quả cuối cùng mà cần AI trình bày các bước lập luận để hướng dẫn học sinh. Một công cụ tốt cho môn Toán phải là công cụ có khả năng nhận diện ký hiệu toán học tốt và cho phép kiểm chứng logic. Thầy cô nên dùng AI để tạo ra các biến thể của một bài toán mẫu, giúp học sinh luyện tập nhiều nhưng vẫn bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình.

Ngược lại, giáo viên môn Văn cần AI ở khả năng gợi mở và tư duy ngôn ngữ. AI đóng vai trò như một người bạn đồng hành trong việc “phá băng” cảm xúc. Thầy cô có thể dùng AI để yêu cầu nó viết thử một đoạn mở bài theo phong cách hiện đại, rồi từ đó gợi ý cho học sinh cách so sánh, đối chiếu. AI hỗ trợ giáo viên Văn trong việc xây dựng các dàn ý phân tích tác phẩm từ nhiều góc nhìn khác nhau (ví dụ: góc nhìn xã hội học, góc nhìn tâm lý nhân vật), giúp tiết dạy trở nên đa chiều hơn. Tuy nhiên, giáo viên Văn cần cảnh giác với việc AI dùng từ ngữ quá sáo rỗng hoặc dịch thuật ngô nghê từ ngôn ngữ khác.

#### **Giáo viên Tiểu học vs. Giáo viên THPT**

Ở cấp tiểu học, thế giới của các em là thế giới của hình ảnh và những câu chuyện giản đơn. AI được ưu tiên để biến các quy tắc đạo đức khô khan thành các câu chuyện ngụ ngôn, hoặc tạo ra các nhân vật hoạt hình minh họa cho bài học tiếng Việt. Ngôn ngữ của AI dùng

cho cấp học này phải được yêu cầu ở mức độ “dành cho trẻ 6-10 tuổi”, tránh những thuật ngữ hàn lâm.

Ở cấp THPT, bài toán lại nằm ở cấu trúc và dữ liệu. Thầy cô THPT đang chịu áp lực từ Thông tư 22 về đánh giá học sinh với ma trận đề thi 3 mức độ (Nhận biết 40% - Thông hiểu 30% - Vận dụng 30%). AI lúc này trở thành công cụ đắc lực để phân loại các câu hỏi trong ngân hàng đề thi vào đúng các mức độ này. Đồng thời, theo Công văn 7991, cấu trúc đề thi định kỳ đã có sự thay đổi (7 điểm trắc nghiệm, 3 điểm tự luận), giáo viên có thể dùng AI để cân đối khối lượng kiến thức sao cho phù hợp với thời gian làm bài của học sinh, đảm bảo tính khoa học và đúng quy định của Bộ.

#### **4. Quy trình “15 phút thử nghiệm” trước khi quyết định**

Đừng bao giờ dành cả một ngày để nghiên cứu một công cụ mới khi chưa biết nó có thực sự hữu ích hay không. Hãy áp dụng quy trình 15 phút sau đây để bảo vệ quý thời gian quý báu của thầy cô:

- 5 phút đầu - Thử thách cực đại: Hãy đưa ra lệnh (prompt) khó nhất mà thầy cô thường gặp trong môn học của mình. Nếu là giáo viên Anh văn, hãy yêu cầu nó giải thích sự khác biệt tinh tế giữa hai cấu trúc ngữ pháp gần giống nhau. Nếu AI vượt qua bài kiểm tra “khó nhằn” này một cách thuyết phục, nó xứng đáng được xem xét tiếp.
- 5 phút tiếp theo - Kiểm tra thực tế: Hãy xem xét tốc độ phản hồi và độ chính xác của những kiến thức cơ bản. Một công cụ AI mà ngay cả những hằng đẳng thức đáng nhớ hay các mốc lịch sử quan trọng cũng trả lời sai thì tuyệt đối không nên đưa vào dạy học. Sự sai lệch này sẽ khiến thầy cô mất thêm thời gian để đi sửa lỗi, lợi bất cập hại.
- 5 phút cuối - Soi xét quyền riêng tư: Đừng lướt qua mục “Privacy Policy”. Hãy tìm xem họ có cam kết bảo vệ dữ liệu không? Họ có bắt buộc cung cấp quyền truy cập vào ảnh hay

danh bạ không cần thiết không? Nếu chính sách không rõ ràng, hãy dừng lại ngay lập tức để bảo vệ bản thân và học sinh.

## **5. Dấu hiệu cảnh báo: Khi nào nên dừng sử dụng một công cụ?**

Sự tỉnh táo là cần thiết để tránh sa vào những cái bẫy công nghệ. Có 4 “dấu hiệu đỏ” mà thầy cô cần lưu ý:

Thứ nhất là chính sách dữ liệu mập mờ. Nếu một công cụ yêu cầu thầy cô phải nhập mã định danh cá nhân hoặc bắt buộc đồng ý cho bên thứ ba sử dụng dữ liệu mà không có mục đích rõ ràng, đó là rủi ro an ninh mạng cực lớn.

Thứ hai là tình trạng lỗi hệ thống thường xuyên. Chúng ta cần AI để tiết kiệm thời gian, không phải để ngồi chờ nó hết bị treo hay chờ nó sửa lỗi phản hồi vô nghĩa. Một công cụ không ổn định sẽ phá hỏng kế hoạch bài dạy của thầy cô ngay trên lớp.

Thứ ba là hiện tượng “ảo giác” có hệ thống. Khi AI liên tục bịa ra các trích dẫn văn học không có thật hoặc nhầm lẫn tên các định luật vật lý, điều đó cho thấy mô hình ngôn ngữ của công cụ đó chưa đủ độ chín cho giáo dục. Tin dùng những công cụ này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Cuối cùng là bài toán chi phí. Nếu một công cụ bắt đầu tăng giá đột ngột hoặc thu phí cho những tính năng vốn dĩ phải có ở bản miễn phí, vượt quá ngân sách cá nhân hay nhà trường, thầy cô nên tìm kiếm các giải pháp thay thế. Thế giới AI rất rộng lớn, luôn có những lựa chọn kinh tế hơn nếu chúng ta chịu khó tìm kiếm.

## **Hướng dẫn thực hành ngắn gọn**

Thầy cô hãy chọn ngay một công cụ chatbot đa dụng miễn phí. Thử yêu cầu nó soạn một bức thư ngắn gửi phụ huynh để thông báo về việc thay đổi thời khóa biểu. Sau đó, hãy yêu cầu nó viết lại bức thư

đó theo phong cách “hóm hỉnh nhưng vẫn chuyên nghiệp”. Cuối cùng, hãy kiểm tra phần cài đặt để đảm bảo thầy cô đã tắt tính năng “Cho phép dùng dữ liệu để huấn luyện” nếu công cụ đó có tùy chọn này.

---

## **Chương 4: Soạn giáo án nhanh hơn với AI**

Chào các đồng nghiệp, chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lớn của ngành giáo dục. Tôi hiểu rằng, trong tâm thế của một người đứng lớp, áp lực lớn nhất không chỉ nằm ở việc giảng dạy mà còn ở “núi” hồ sơ, sổ sách đè nặng mỗi ngày. Đặc biệt, kể từ khi Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ra đời, việc soạn Kế hoạch bài dạy (giáo án) đã trở thành một bài toán về sự logic, tính khoa học và khả năng cụ thể hóa các mục tiêu phát triển năng lực. Nhiều người trong chúng ta từng dành cả đêm để loay hoay với những con chữ sao cho đúng “chuẩn” quy định. Tuy nhiên, với sự ra đời của Thông tư 18/2026/TT-BGDĐT về khung năng lực số, việc ứng dụng AI không còn là một lựa chọn “cho vui” hay một mẹo nhỏ để làm nhanh, mà nó đã trở thành một phần trong năng lực nghề nghiệp bắt buộc. Chương này tôi sẽ cùng các bạn tìm cách biến AI thành một trợ lý chuyên môn thực thụ, giúp chúng ta giải phóng sức lao động để tập trung vào điều quan trọng nhất: học sinh.

### **1. Cấu trúc Phụ lục IV và ý nghĩa từng mục trong kỷ nguyên AI**

Để làm chủ AI trong việc soạn giáo án, trước hết chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Phụ lục IV thuộc Công văn 5512. Nhiều giáo viên vẫn mang tâm lý “giáo án càng dài càng tốt”, dẫn đến việc sao chép tràn lan và tạo ra những văn bản mang tính đối phó. Thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định tính linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch bài dạy. Giáo án không bắt buộc phải dài hàng chục trang; điều cốt yếu là nó phải thể hiện rõ bốn thành phần: Mục tiêu bài học, Thiết bị dạy học và học liệu, Tiến trình dạy học và Sản phẩm học tập. Trong bối cảnh AI đang hỗ trợ mạnh mẽ, sự linh hoạt này chính là chìa khóa. AI giúp chúng ta lược bỏ những phần rườm rà, tập trung vào việc thiết kế cấu trúc bài học sao cho mạch lạc nhất, đảm bảo



mỗi tiết học là một hành trình khám phá có mục đích thay vì một buổi thuyết giảng khô khan.

Đi sâu vào nội dung chuyên môn, chúng ta thấy điểm nghẽn lớn nhất thường nằm ở việc kết nối giữa “Yêu cầu cần đạt” và “Mục tiêu bài học”. Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, yêu cầu cần đạt thường được viết ở mức độ khái quát cho cả một chủ đề hoặc một khối lớp. Khi soạn giáo án cho một tiết học cụ thể, giáo viên phải thực hiện thao tác “chẻ” yêu cầu này thành các mục tiêu cụ thể về Kiến thức, Năng lực và Phẩm chất. Đây là một công việc đòi hỏi tư duy phân tích cao và tốn không ít thời gian. AI chính là công cụ tuyệt vời để thực hiện việc này. Nếu chúng ta biết cách đưa đầu vào chuẩn xác, AI có khả năng phân tích ngôn ngữ để tách bạch các thành phần này một cách logic, bám sát các động từ hành động (như: phân tích được, trình bày được, vận dụng được...) phù hợp với từng mức độ nhận thức. Việc xác định đúng mục tiêu ngay từ đầu giống như việc xây dựng nền móng vững chắc, giúp toàn bộ các hoạt động dạy học phía sau không bị chệch hướng.

Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh về ý nghĩa của phần “Tổ chức hoạt động” và “Sản phẩm học tập”. Trong giáo án truyền thống, chúng ta thường ghi rất chung chung về việc học sinh làm gì. Nhưng với Phụ lục IV, mỗi hoạt động phải đi kèm với một sản phẩm học tập cụ thể để minh chứng cho việc học sinh đã đạt được mục tiêu. AI có khả năng gợi ý cho chúng ta những sản phẩm học tập đa dạng, không chỉ bó hẹp trong vở ghi mà có thể là một sơ đồ tư duy, một phiếu học tập số, hay một mô hình thực tế. Khi chúng ta sử dụng AI để thiết kế các hoạt động này, chúng ta đang thực sự chuyển dịch từ việc “dạy cái gì” sang việc “học sinh làm được gì”. Điều này không chỉ giúp giáo án của bạn trông chuyên nghiệp, đúng quy định pháp lý mà quan trọng hơn, nó tạo ra một lộ trình học tập rõ ràng, nơi mọi nhiệm vụ giao cho học sinh đều có đầu ra và tiêu chí đánh giá cụ thể.

## **2. Dùng AI xác định mục tiêu bài học bám sát yêu cầu cần đạt**

Để AI không viết ra những mục tiêu “lạc đề” hoặc sáo rỗng, kỹ thuật cung cấp dữ liệu đầu vào (Input) là quan trọng nhất. Một sai lầm kinh điển của giáo viên khi dùng AI là ra lệnh quá ngắn gọn, ví dụ như “Hãy soạn mục tiêu bài Toán lớp 8”. Với câu lệnh này, AI sẽ tự lực lo trong kho dữ liệu khổng lồ của nó và rất có thể sẽ đưa ra một giáo án theo chương trình cũ hoặc của một quốc gia khác. Giải pháp ở đây là chúng ta phải “nạp” trực tiếp văn bản từ Chương trình giáo dục phổ thông vào cửa sổ chat. Bạn hãy sao chép đúng phần Yêu cầu cần đạt cho bài học đó và yêu cầu AI làm việc trên chính dữ liệu này. Đây là cách bảo đảm tính pháp lý cao nhất, giúp giáo án của bạn luôn nằm trong khuôn khổ của Công văn 5512 mà không sợ bị sai lệch về chuẩn kiến thức, kỹ năng.

Nguyên tắc tôi luôn áp dụng và khuyến khích các đồng nghiệp là công thức “Context - Task - Format” (Bối cảnh - Nhiệm vụ - Định dạng). Về bối cảnh, hãy xác lập cho AI vai trò là một chuyên gia phương pháp giảng dạy am hiểu Công văn 5512. Về nhiệm vụ, hãy yêu cầu AI phân tích yêu cầu cần đạt để cụ thể hóa thành ba phần: Kiến thức, Năng lực và Phẩm chất. Về định dạng, yêu cầu AI trình bày theo đúng cấu trúc mục I của Phụ lục IV. Khi được cung cấp đủ ba yếu tố này, AI sẽ hoạt động như một bộ máy phân tích ngôn ngữ chuyên nghiệp, lọc ra những động từ cốt lõi và sắp xếp chúng vào các cột năng lực đặc thù và năng lực chung một cách chuẩn xác.

Hãy cùng theo dõi một ví dụ thực tế cho môn Toán lớp 8 khi dạy về định lý Pythagore để thấy sự khác biệt.

### **Prompt đầu vào**

“Tôi là giáo viên THCS đang soạn kế hoạch bài dạy theo Công văn 5512. Dựa trên Yêu cầu cần đạt sau đây của môn Toán 8: ‘Giải thích được định lý Pythagore. Tính được độ dài cạnh trong tam giác vuông

khi biết độ dài của hai cạnh kia. Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến việc vận dụng định lý Pythagore', hãy viết mục tiêu bài học gồm 3 phần: 1. Kiến thức; 2. Năng lực (bao gồm năng lực toán học đặc thù và năng lực chung); 3. Phẩm chất. Hãy trình bày theo ngôn ngữ sư phạm chuẩn xác của Việt Nam."

### **Kết quả đầu ra (Output) mà AI trả về**

"1. Kiến thức: - Phát biểu và giải thích được nội dung định lý Pythagore về mối liên hệ giữa ba cạnh của một tam giác vuông. - Nhận biết được các bộ ba số Pythagore phổ biến. 2. Năng lực: - Năng lực đặc thù: Năng lực tư duy và lập luận toán học (thông qua việc giải thích định lý); Năng lực giải quyết vấn đề toán học (áp dụng định lý để tính cạnh tam giác và giải quyết tình huống thực tế như tính chiều cao bức tường, chiều dài thang). - Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học (chủ động nghiên cứu tài liệu); Năng lực giao tiếp và hợp tác (thảo luận nhóm về cách chứng minh định lý). 3. Phẩm chất: - Trung thực: Khách quan trong việc báo cáo kết quả thực hành đo đạc. - Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn đời sống."

Sau khi nhận được kết quả này, công việc của chúng ta không phải là sao chép toàn bộ mà là "tinh chỉnh". Bạn cần nhìn lại thực tế lớp học của mình: Liệu lớp học hôm nay có thực sự tổ chức thảo luận nhóm không để ghi mục "Năng lực giao tiếp và hợp tác"? Nếu bạn chỉ định cho học sinh làm việc cá nhân, hãy lược bỏ mục đó. AI đã làm giúp chúng ta 90% công việc diễn đạt và phân loại, 10% còn lại là tư duy sư phạm của bạn để biến những dòng chữ khô khan kia thành mục tiêu có thể thực hiện được trên lớp. Đừng quên rằng AI chỉ là người gợi ý, còn người cầm lái và chịu trách nhiệm về chuyên môn trước nhà trường chính là bạn.

### **3. Thiết kế hoạt động Khởi động sinh động với trợ lý AI**

Hoạt động Khởi động theo Công văn 5512 không đơn thuần chỉ là “ổn định tổ chức” hay “kiểm tra bài cũ” theo cách truyền thống. Mục tiêu cốt lõi của nó là giúp học sinh huy động những kiến thức, kỹ năng đã có để giải quyết một tình huống có vấn đề, từ đó tạo ra nhu cầu muốn tìm hiểu kiến thức mới. Đây thường là phần khiến giáo viên “đau đầu” nhất vì phải làm sao để vừa sinh động, vừa không bị cháy giáo án. AI có thể mạnh vượt trội trong việc gợi ý các ý tưởng trò chơi, các tình huống nghịch lý hoặc các câu chuyện thực tế để bắt đầu bài học một cách đầy hứng khởi. Thay vì phải lên mạng tìm kiếm hàng giờ, bạn có thể yêu cầu AI đề xuất 3-4 phương án khác nhau để lựa chọn phương án phù hợp nhất với tâm sinh lý học sinh lớp mình.

Chúng ta hãy thử áp dụng cho môn Ngữ văn lớp 10 với tác phẩm “Chữ người tử tù”.

#### **Prompt**

“Tôi đang soạn giáo án bài ‘Chữ người tử tù’ của Nguyễn Tuân. Hãy gợi ý cho tôi 3 phương án hoạt động Khởi động sinh động trong vòng 5-7 phút. Mục tiêu là tạo sự tò mò về sự đối lập giữa cái đẹp và cái ác, cái cao cả và cái thấp hèn. Mỗi phương án cần có: Tên hoạt động, Cách tiến hành và Câu hỏi dẫn dắt vào bài mới.”

#### **Output chi tiết**

“Phương án 1: Trò chơi ‘Mảnh ghép đối lập’. Giáo viên chiếu các hình ảnh: một bông hoa sen mọc trong bùn, một viên ngọc trong đá cuội, một bức thư pháp tinh xảo đặt cạnh xiềng xích gỉ sét. Câu hỏi: Em nghĩ gì về sự tồn tại của cái đẹp trong những hoàn cảnh tăm tối nhất? Dẫn dắt vào bài về nhân vật Huấn Cao. Phương án 2: Tình huống giả định ‘Lựa chọn thái độ’. Nếu em là một viên cai ngục đang

giữ trong tay một tử tù mà em vô cùng ngưỡng mộ về tài năng, em sẽ chọn làm đúng bốn phận hay làm theo sự rung động của trái tim? Câu hỏi: Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cuộc gặp gỡ đầy éo le như thế trong tác phẩm của Nguyễn Tuân. Phương án 3: Khám phá ‘Thú chơi chữ’. Cho học sinh xem một đoạn clip ngắn 1 phút về nghệ thuật viết chữ thư pháp. Câu hỏi: Tại sao việc xin chữ ngày xưa lại được coi là một việc thiêng liêng và trang trọng? Dẫn dắt: Trong tác phẩm hôm nay, chúng ta sẽ thấy một cảnh cho chữ ‘xưa nay chưa từng có’ tại một nơi không ai ngờ tới.”

Khi làm việc với AI ở phần này, tôi có một lưu ý nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng: hãy luôn kiểm soát thời lượng tiết học. AI thường gợi ý các hoạt động rất hào hứng nhưng nếu không cẩn thận, nó sẽ chiếm hết thời gian của các phần sau. Bạn nên kèm theo lệnh: “Hãy tối giản quy trình để đảm bảo hoàn thành trong đúng 5 phút”. Ngoài ra, nếu AI gợi ý một trò chơi quá phức tạp về mặt chuẩn bị đạo cụ, bạn hãy yêu cầu: “Gợi ý cho tôi phương án khởi động không cần dùng đến máy chiếu hoặc thiết bị đắt tiền”. Sự linh hoạt này giúp bạn làm chủ mọi tình huống sư phạm, từ những lớp học hiện đại đến những phòng học còn thiếu thốn về trang thiết bị.

#### **4. Xây dựng hoạt động Hình thành kiến thức mới**

Đây chính là “trái tim” của giáo án, nơi giáo viên phải tổ chức để học sinh khám phá và chiếm lĩnh kiến thức. Theo đúng tinh thần Phụ lục IV, hoạt động này không còn là việc giáo viên đọc cho học sinh chép. Nó phải được cấu trúc theo tiến trình 4 bước: Chuyển giao nhiệm vụ - Thực hiện nhiệm vụ - Báo cáo thảo luận - Kết luận nhận định. Đây là một quy trình rất chặt chẽ nhưng cũng rất dễ bị nhầm lẫn nếu giáo viên không nắm chắc phương pháp. AI hỗ trợ chúng ta bằng cách chia nhỏ khối lượng kiến thức khổng lồ thành các “chặng” khám phá nhỏ hơn, giúp học sinh tiếp nhận một cách tự nhiên và chủ động.

Hãy xem cách AI thiết kế hoạt động này cho môn Khoa học tự nhiên lớp 6, bài về “Nguyên sinh vật”.

## Prompt

“Thiết kế hoạt động Hình thành kiến thức cho bài ‘Sự đa dạng của nguyên sinh vật’ môn KHTN 6 bám sát cấu trúc 4 bước của Công văn 5512. Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (sử dụng phiếu học tập quan sát tranh ảnh); Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ (học sinh làm việc nhóm); Bước 3: Báo cáo thảo luận; Bước 4: Kết luận nhận định. Hãy thiết kế nội dung cụ thể cho Phiếu học tập số 1 để học sinh phân biệt trùng giày, trùng biến hình và tảo lục.”

## Output

“1. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, phát Phiếu học tập số 1. Yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh phóng đại qua kính hiển vi của 3 loại nguyên sinh vật và điền thông tin về hình dạng, đặc điểm di chuyển vào bảng so sánh. 2. Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận trong 10 phút. Giáo viên đi xuống từng nhóm, đặt câu hỏi gợi mở: ‘Em thấy trùng biến hình có hình dạng cố định không?’, ‘Tại sao tảo lục lại có màu xanh?’. 3. Báo cáo thảo luận: Đại diện nhóm 1 trình bày, các nhóm khác nhận xét và bổ sung. Giáo viên yêu cầu học sinh giải thích tại sao chúng được gọi là sinh vật đơn bào. 4. Kết luận nhận định: Giáo viên chuẩn hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy trên bảng, chốt lại đặc điểm chung của nguyên sinh vật và tính đa dạng của chúng trong tự nhiên.”

Một kinh nghiệm xương máu khi soạn phần này là bạn phải luôn cảnh giác với hiện tượng “ảo giác” (hallucination) của AI. Đôi khi AI sẽ đưa ra các thông số khoa học hoặc các bước thí nghiệm nghe rất “kêu” nhưng lại hoàn toàn sai lệch hoặc không an toàn trong thực tế phòng thí nghiệm phổ thông Việt Nam. Với tư cách là chuyên gia, bạn tuyệt đối không được dán thẳng kết quả của AI vào giáo án. Hãy luôn đối chiếu với sách giáo khoa và các học liệu chuẩn. Nếu AI đề xuất một thí nghiệm, hãy đặt câu hỏi ngược lại: “Các hóa chất này có nằm trong danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ GD&ĐT không?”. Sự cẩn trọng này không chỉ đảm bảo tính chính xác của

kiến thức mà còn bảo vệ uy tín nghề nghiệp của chính bạn. Một điểm nữa là khi AI viết phần “Chuyển giao nhiệm vụ”, nó thường viết theo kiểu mô tả cho giáo viên đọc. Bạn hãy yêu cầu nó: “Hãy viết lại phần nhiệm vụ này theo ngôn ngữ hướng tới học sinh để tôi có thể in trực tiếp vào phiếu học tập”.

## **5. Tối ưu hoạt động Luyện tập và Vận dụng**

Hoạt động Luyện tập và Vận dụng là nơi chúng ta giúp học sinh khắc sâu kiến thức và biến kiến thức thành năng lực thực tế. Theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, việc đánh giá học sinh phải dựa trên các mức độ nhận thức rõ ràng. AI là một “kho tàng” vô tận giúp giáo viên tạo ra ngân hàng câu hỏi và bài tập theo đúng tỉ lệ vàng: 40% Nhận biết - 30% Thông hiểu - 30% Vận dụng. Thay vì chỉ sử dụng lại các bài tập trong sách giáo khoa vốn đã có đầy lời giải trên mạng, chúng ta có thể yêu cầu AI tạo ra những tình huống mới, bối cảnh mới dựa trên cùng một đơn vị kiến thức để kích thích tư duy độc lập của học sinh.

Trong môn Tiếng Anh, khả năng này của AI được phát huy tối đa để tạo ra các ngữ cảnh giao tiếp thực tế.

### **Prompt**

“Tôi vừa dạy xong bài về chủ đề ‘Environmental Protection’ lớp 11. Hãy thiết kế: 1. Một bộ 5 câu hỏi trắc nghiệm ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu về từ vựng môi trường; 2. Một nhiệm vụ Vận dụng dưới dạng dự án nhỏ: yêu cầu học sinh thiết kế một poster hoặc bài đăng mạng xã hội bằng tiếng Anh để kêu gọi giảm thiểu rác thải nhựa tại trường học. Hãy cung cấp cả tiêu chí đánh giá đơn giản cho dự án này.”

### **Output**

“Phần Luyện tập: (Gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm tập trung vào cách dùng câu điều kiện và từ vựng như biodiversity, conservation,

pollutant...) Phần Vận dụng: ‘The Green School Challenge’. Học sinh làm việc theo nhóm 4 người. Nhiệm vụ: Tạo một chiến dịch truyền thông nhỏ trên trang cá nhân của lớp. Sản phẩm: Một hình ảnh minh họa kèm đoạn văn ngắn (50-80 từ) bằng tiếng Anh kêu gọi bạn bè hạn chế dùng túi nilon. Tiêu chí đánh giá: Sử dụng đúng cấu từ vựng chủ đề (30%), Ngữ pháp chính xác (30%), Thông điệp sáng tạo và hình thức trình bày (40%).”

Bên cạnh đó, AI còn hỗ trợ chúng ta rất tốt trong việc “phân hóa học sinh” – một yêu cầu bắt buộc nhưng rất khó thực hiện nếu làm thủ công. Bạn có thể yêu cầu AI: “Hãy gợi ý một bài tập bổ trợ cho nhóm học sinh yếu chưa nắm vững cấu trúc ngữ pháp và một bài tập thử thách cho nhóm học sinh giỏi cũng trong chủ đề này”. Việc này giúp mỗi học sinh đều tìm thấy vị trí của mình trong tiết học, không ai bị bỏ lại phía sau và cũng không ai cảm thấy nhàm chán vì bài học quá dễ. Đây chính là cách chúng ta thực hiện dạy học cá nhân hóa một cách thực thụ mà không cần phải thức trắng đêm để soạn nhiều phiên bản giáo án khác nhau.

## **6. Xác định Sản phẩm học tập và Tiêu chí đánh giá bằng AI**

Một trong những phần thường bị giáo viên “bỏ quên” hoặc viết rất hời hợt trong giáo án là mục IV của Phụ lục IV: Sản phẩm học tập. Nhiều người chỉ ghi ngắn gọn “Vở ghi của học sinh” hay “Kết quả làm bài tập”. Tuy nhiên, theo tinh thần của Công văn 5512, sản phẩm học tập chính là bằng chứng để đánh giá xem mục tiêu bài học có đạt được hay không. AI rất mạnh trong việc giúp chúng ta mô tả cụ thể các sản phẩm này và đặc biệt là xây dựng các bảng tiêu chí đánh giá (Rubric) chuyên nghiệp. Khi có tiêu chí đánh giá rõ ràng ngay từ khâu soạn giáo án, bạn sẽ giúp học sinh biết chính xác mình cần làm gì để đạt điểm cao, đồng thời việc chấm bài của bạn cũng trở nên công bằng và nhanh chóng hơn rất nhiều.



Hãy cùng xem cách tôi yêu cầu AI thiết kế một Rubric đánh giá cho một sản phẩm dự án trong môn Lịch sử.

## **Prompt**

“Để đánh giá năng lực tìm hiểu lịch sử thông qua sản phẩm ‘Sơ đồ tư duy về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn’, hãy lập một bảng tiêu chí đánh giá (Rubric) gồm 4 mức độ: Xuất sắc, Tốt, Đạt, Chưa đạt. Các tiêu chí bao gồm: 1. Tính chính xác của sự kiện; 2. Tính thẩm mỹ và sáng tạo; 3. Khả năng kết nối các sự kiện; 4. Ngôn ngữ trình bày. Hãy viết theo phong cách chuyên nghiệp.”

## **Output**

“Tiêu chí 1: Tính chính xác của sự kiện. - Xuất sắc: Đầy đủ các mốc thời gian, nhân vật, diễn biến then chốt; không có sai sót. - Tốt: Đầy đủ các sự kiện chính, có 1-2 lỗi nhỏ không đáng kể. - Đạt: Chỉ nêu được các sự kiện cơ bản, thiếu sự chi tiết. - Chưa đạt: Sai lệch nhiều sự kiện quan trọng. Tiêu chí 2: Tính thẩm mỹ và sáng tạo. - Xuất sắc: Sơ đồ có bố cục độc đáo, sử dụng màu sắc và hình ảnh minh họa xuất sắc, dễ theo dõi. - Tốt: Bố cục rõ ràng, có hình ảnh minh họa phù hợp. - Đạt: Trình bày sạch sẽ nhưng thiếu hình ảnh hoặc sự sáng tạo. - Chưa đạt: Sơ đồ cẩu thả, khó nhìn. (Tương tự cho các tiêu chí còn lại...)”

Việc có sẵn các bảng tiêu chí như thế này trong giáo án không chỉ giúp bạn chuyên nghiệp hơn khi có các đợt thanh kiểm tra, mà còn là một công cụ dạy học đặc lực. Bạn có thể in các bảng này ra và phát cho học sinh trước khi các em làm bài. Đây chính là cách dạy học theo định hướng phát triển năng lực: cho học sinh biết “đích đến” và “thước đo” ngay từ đầu. AI giúp chúng ta thực hiện điều này chỉ trong vài giây, thay vì phải ngồi tra cứu và diễn đạt từng mức độ đạt được của học sinh.

## **7. Ba lỗi thường gặp khi dùng AI soạn giáo án và giải pháp khắc phục**

Mặc dù AI là một trợ lý tuyệt vời, nhưng nếu chúng ta quá tin tưởng vào nó mà thiếu sự kiểm chứng, giáo án sẽ trở thành một đồng “rác chữ nghĩa”. Lỗi đầu tiên và phổ biến nhất là mục tiêu không khớp với Yêu cầu cần đạt. AI đôi khi bị cuốn theo logic ngôn ngữ của chính nó và sinh ra những mục tiêu “trên trời dưới biển” không có trong chương trình. Giải pháp là bạn phải luôn áp dụng kỹ thuật “nhắc lại mục tiêu”: sau khi AI viết xong toàn bộ giáo án, hãy hỏi lại nó: “Hãy kiểm tra xem tất cả các hoạt động trên có phục vụ trực tiếp cho Yêu cầu cần đạt X mà tôi đã đưa ra ban đầu không? Nếu không hãy sửa lại”.

Lỗi thứ hai là các hoạt động không phù hợp với thực tế thời lượng tiết học. AI không biết rằng học sinh của bạn cần 3 phút để di chuyển nhóm, 2 phút để ổn định khi bắt đầu trò chơi. Nó thường gợi ý những quy trình quá phức tạp khiến giáo viên dễ bị “cháy” giáo án. Để khắc phục, bạn hãy yêu cầu AI “ước lượng thời gian cho từng bước nhỏ trong hoạt động” và sau đó, hãy tự mình trừ đi khoảng 20% thời gian đó cho những việc phát sinh trên lớp. Nếu thấy quá dày đặc, đừng ngần ngại ra lệnh cho AI: “Hãy cắt bớt một nhiệm vụ nhỏ trong phần hình thành kiến thức để dành thời gian cho phần luyện tập”.

Lỗi thứ ba là sự thiếu vắng dấu ấn cá nhân và sự phân hóa. AI thường đưa ra một “giáo án trung bình” dành cho một lớp học giả định hoàn hảo. Nó không biết lớp bạn có bao nhiêu học sinh khá giỏi, bao nhiêu học sinh cần hỗ trợ đặc biệt. Để khắc phục, bạn cần đưa thêm “Context” cụ thể vào prompt: “Lớp tôi dạy có 10 học sinh yếu về kỹ năng tính toán, hãy thiết kế phiếu học tập sao cho có phần hướng dẫn gợi ý (scaffolding) cho các em này”. Chính những yêu cầu chi tiết này sẽ giúp giáo án của bạn mang hơi thở của lớp học thật sự chứ không phải là một sản phẩm công nghiệp vô hồn.

Cuối cùng, tôi muốn nhắc lại một nguyên tắc bất biến: AI gợi ý, giáo viên quyết định và chịu trách nhiệm. Không một công cụ AI nào có thể chịu trách nhiệm thay bạn trước hội đồng sư phạm hay trước phụ huynh nếu kiến thức bị sai lệch. Hãy coi AI là một người cộng sự thông minh nhưng đôi khi hay “đãng trí”. Nhiệm vụ của bạn là người biên tập cuối cùng, người thổi hồn vào các con chữ và đảm bảo rằng mỗi hoạt động trong giáo án đều thực sự mang lại giá trị cho học sinh. Trách nhiệm nghề nghiệp là thứ duy nhất máy móc không bao giờ thay thế được.

## 8. Quy trình 4 bước soạn giáo án hoàn chỉnh và Tổng kết chương



Để việc ứng dụng AI trở thành một kỹ năng thuần thục, tôi đề xuất các bạn thực hiện theo quy trình 4 bước sau đây. Bước 1: Nạp ngữ cảnh (Nạp văn bản Chương trình 2018, Yêu cầu cần đạt, đặc điểm học sinh). Bước 2: Phác thảo khung (Yêu cầu AI dựng các mục lớn theo Phụ lục IV của 5512). Bước 3: Chi tiết hóa từng phần (Dùng các prompt chuyên biệt cho Khởi động, Kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng và Rubric). Bước 4: Kiểm chứng và tinh chỉnh (Rà soát lại thời gian, tính chính xác khoa học và đưa dấu ấn cá nhân vào). Quy trình

này giúp chúng ta làm việc một cách có hệ thống, khoa học và cực kỳ tiết kiệm thời gian.

Lợi ích của việc này là không thể phủ nhận. Thực tế, nhiều đồng nghiệp của tôi đã giảm được từ 50% đến 70% thời gian ngồi trước màn hình máy tính để gõ giáo án. Khoảng thời gian quý báu được trả lại đó, chúng ta hãy dùng để làm những việc ý nghĩa hơn: đọc thêm một cuốn sách chuyên môn, nghiên cứu một học liệu số hay, hoặc đơn giản là có thêm thời gian để lắng nghe và trò chuyện với những học sinh đang gặp khó khăn. AI không lấy đi công việc của chúng ta, nó chỉ lấy đi những phần việc lặp đi lặp lại mang tính hành chính để chúng ta được trở về đúng nghĩa là một “người thầy” – người truyền cảm hứng và dẫn dắt.

Tổng kết lại, việc soạn giáo án với AI là một nghệ thuật của sự phối hợp. Chúng ta sử dụng sức mạnh xử lý ngôn ngữ và kho ý tưởng khổng lồ của AI, kết hợp với tư duy sư phạm và sự am hiểu thực tế của người giáo viên. Công văn 5512 hay bất kỳ quy định nào của ngành cũng đều hướng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục. Khi chúng ta làm chủ được công nghệ, chúng ta sẽ thấy việc soạn giáo án không còn là một gánh nặng, mà là một quá trình sáng tạo đầy thú vị. Hy vọng rằng với những hướng dẫn chi tiết trong chương này, các bạn sẽ tự tin hơn trên con đường đổi mới phương pháp giảng dạy của mình. AI đã sẵn sàng, còn bạn thì sao? Hãy bắt đầu từ giáo án tiếp theo của mình ngay hôm nay.

## **Chương 5: Tạo đề kiểm tra và ma trận đề với AI**

Trong hành trình đổi mới giáo dục, việc kiểm tra và đánh giá không chỉ đơn thuần là đưa ra những con số để xếp loại học sinh, mà đó là một nghệ thuật đo lường sự tiến bộ và năng lực thực tế. Là những người đứng lớp lâu năm, chúng ta đều hiểu rằng công đoạn “ra đề” thường chiếm dụng một quỹ thời gian khổng lồ. Từ việc ngồi tính toán từng câu hỏi sao cho phủ hết chương trình, đến việc cân đối độ khó để không có học sinh nào bị bỏ lại phía sau, tất cả đều là những áp lực vô hình. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh này không phải để thay thế tư duy sư phạm của giáo viên, mà đóng vai trò như một người trợ lý khảo thí chuyên nghiệp, giúp chúng ta chuẩn hóa quy trình ra đề theo đúng các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

### **1. Khái niệm và vai trò của Ma trận đề và Bản đặc tả trong kiểm tra đánh giá**

Khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, khái niệm “Ma trận đề” và “Bản đặc tả” đã trở thành những thuật ngữ quen thuộc nhưng cũng đầy thách thức. Theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, việc đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông bắt buộc phải dựa trên ma trận và bản đặc tả để kiểm tra. Chúng ta có thể hình dung ma trận đề như một bản sơ đồ kỹ thuật tổng thể, quy định rõ trọng số điểm, số câu hỏi và thời gian dành cho từng mạch nội dung. Bản đặc tả, ở một góc độ chi tiết hơn, chính là “bản hướng dẫn thi công”, mô tả cụ thể những yêu cầu cần đạt (YCCĐ) mà học sinh phải thực hiện được ở từng mức độ nhận thức.

Việc xây dựng hai tài liệu này trước khi đặt bút soạn câu hỏi là biểu hiện rõ nét nhất của tính khoa học và sự công bằng trong giáo dục.

Một đề kiểm tra được xây dựng theo cảm tính thường dễ mắc lỗi “lệch trọng tâm” – ví dụ, giáo viên thích chương nào thì ra đề nhiều ở chương đó, hoặc vô tình đặt quá nhiều câu hỏi khó khiến học sinh trung bình mất phương hướng. Khi có ma trận và bản đặc tả, chúng ta đảm bảo được tính bao phủ kiến thức. Mỗi câu hỏi xuất hiện trong đề đều có một “hộ chiếu” rõ ràng: nó thuộc đơn vị kiến thức nào, đo lường kỹ năng gì và nằm ở mức độ tư duy nào. Điều này giúp loại bỏ sự chủ quan, đảm bảo rằng mọi học sinh đều được đánh giá công bằng dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng đã được học.

Mối quan hệ giữa yêu cầu cần đạt trong chương trình và việc thiết kế bản đặc tả là mối quan hệ gốc – ngọn. Yêu cầu cần đạt là đích đến của toàn bộ quá trình dạy học, còn bản đặc tả là công cụ cụ thể hóa đích đến đó thành các chỉ báo có thể đo lường được. Thay vì viết những câu hỏi chung chung, bản đặc tả yêu cầu giáo viên xác định rõ: ở chủ đề này, học sinh cần “nêu được”, “giải thích được” hay “vận dụng để giải quyết được”. AI sẽ hỗ trợ chúng ta cực kỳ hiệu quả trong việc đối soát các động từ hành động này để đảm bảo rằng đề kiểm tra không đi chệch khỏi mục tiêu của chương trình. Việc lập kế hoạch bài bản giúp giáo viên kiểm soát chặt chẽ độ khó, tránh việc đề thi bị “lạm phát” điểm 10 hoặc quá nhiều điểm dưới trung bình, từ đó phản ánh trung thực nhất năng lực của người học.

## **2. Dùng AI dựng khung ma trận theo tỉ lệ 40/30/30 (Ví dụ: Toán lớp 7)**

Để tận dụng AI trong việc dựng ma trận, chúng ta cần nắm vững quy trình tư duy: AI không tự hiểu chương trình học nếu chúng ta không cung cấp ngữ cảnh. Bước đầu tiên là cung cấp nội dung bài học và yêu cầu về cấu trúc. Theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, khung tỉ lệ chuẩn thường được áp dụng là: Nhận biết 40% (4 điểm), Thông hiểu 30% (3 điểm) và Vận dụng 30% (3 điểm). Tỉ lệ này đảm bảo học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản sẽ đạt được mức điểm khá, đồng thời vẫn có sự phân hóa rõ rệt cho nhóm học sinh năng khiếu qua các câu hỏi vận dụng.

Hãy xem xét một ví dụ thực tế cho môn Toán lớp 7, thời gian làm bài 45 phút với tổng số 20 câu hỏi trắc nghiệm. Khi làm việc với AI, thay vì chỉ yêu cầu chung chung, tôi thường dán trực tiếp danh sách các Yêu cầu cần đạt từ chương trình môn học để AI làm căn cứ. Chúng ta cần hướng dẫn AI tính toán số lượng câu hỏi dựa trên tỉ lệ phần trăm. Với 20 câu, tỉ lệ 40/30/30 sẽ tương ứng với 8 câu Nhận biết, 6 câu Thông hiểu và 6 câu Vận dụng. Nếu AI đưa ra kết quả có số lẻ (như 7.5 câu), chúng ta cần yêu cầu nó làm tròn theo nguyên tắc sự phạm hoặc điều chỉnh phân bổ giữa các chương sao cho hợp lý nhất.

Dưới đây là một mẫu input prompt chi tiết mà đồng nghiệp có thể áp dụng ngay để tạo ra một ma trận chuẩn mực:

Hãy đóng vai một chuyên gia khảo thí và xây dựng ma trận để kiểm tra định kỳ môn Toán lớp 7 cho tôi. Thời gian làm bài là 45 phút, hình thức 100% trắc nghiệm khách quan với tổng số 20 câu (mỗi câu 0,5 điểm). Tỉ lệ các mức độ nhận thức phải tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT là Nhận biết 40%, Thông hiểu 30%, Vận dụng 30%. Nội dung kiểm tra bao gồm 2 chương: Chương 1: Số hữu tỉ (chiếm 60% khối lượng kiến thức) và Chương 2: Số thực (chiếm 40% khối lượng kiến thức). Hãy trình bày kết quả dưới dạng bảng Markdown, bao gồm các cột: Nội dung kiến thức, Số câu Nhận biết, Số câu Thông hiểu, Số câu Vận dụng, Tổng số câu và Tổng tỉ lệ điểm.

Kết quả mà AI trả về sẽ có dạng như sau:

| <b>Nội dung kiến thức</b> | <b>Nhận biết (40%)</b> | <b>Thông hiểu (30%)</b> | <b>Vận dụng (30%)</b> | <b>Tổng số câu</b> | <b>Trọng số điểm</b> |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Chương 1: Số hữu tỉ       | 5 câu                  | 4 câu                   | 3 câu                 | 12 câu             | 6,0 điểm             |

| <b>Nội dung kiến thức</b> | <b>Nhận biết (40%)</b> | <b>Thông hiểu (30%)</b> | <b>Vận dụng (30%)</b> | <b>Tổng số câu</b> | <b>Trọng số điểm</b> |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Chương 2: Số thực         | 3 câu                  | 2 câu                   | 3 câu                 | 8 câu              | 4,0 điểm             |
| Tổng cộng                 | 8 câu                  | 6 câu                   | 6 câu                 | 20 câu             | 10,0 điểm            |
| Tỉ lệ (%)                 | 40%                    | 30%                     | 30%                   | 100%               | 100%                 |

Khi nhận được bảng này, tôi thường dành thêm 1-2 phút để rà soát xem sự phân bố giữa các chương có thực sự phản ánh đúng thời lượng dạy học thực tế hay không. Nếu chương 1 quan trọng hơn, tôi sẽ yêu cầu AI điều chỉnh tăng số câu vận dụng ở chương đó và giảm ở chương còn lại. Đây chính là lúc tư duy chuyên môn của giáo viên phối hợp nhịp nhàng với tốc độ tính toán của AI.

### **3. Cách dùng AI viết câu hỏi đúng từng mức độ nhận thức (Ví dụ: Địa lý lớp 9)**

Thử thách lớn nhất sau khi có ma trận là biên soạn câu hỏi sao cho “đúng chất” của từng mức độ. Nhiều khi chúng ta định ra một câu Thông hiểu nhưng vô tình lại thành Nhận biết vì học sinh chỉ cần nhớ sách giáo khoa là trả lời được. Dựa trên Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, chúng ta cần hiểu rõ bản chất: Nhận biết là khả năng tái hiện thông tin; Thông hiểu là khả năng kết nối và giải thích dữ liệu; Vận dụng là khả năng đưa kiến thức vào giải quyết các tình huống mới hoặc liên hệ thực tiễn.

AI rất giỏi trong việc phân biệt các từ khóa hành động nếu chúng ta cung cấp cho nó một “cuốn từ điển” hướng dẫn. Ví dụ, với môn Địa lý



lớp 9, tôi thường yêu cầu AI tuân thủ các động từ: “Liệt kê, nhận diện, nêu tên” cho Nhận biết; “Giải thích, so sánh, chứng minh” cho Thông hiểu; và “Phân tích số liệu, đề xuất giải pháp, nhận xét xu hướng” cho Vận dụng. Việc này giúp AI không bị nhầm lẫn giữa các cấp độ tư duy.

Hãy cùng xem cách AI tạo ra 3 câu hỏi cho chủ đề “Công nghiệp” trong môn Địa lý lớp 9:

- Câu 1 (Nhận biết): Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta? (Đáp án: Công nghiệp năng lượng).
  - Giải thích: Câu hỏi này chỉ yêu cầu học sinh nhớ lại danh mục các ngành công nghiệp trọng điểm đã có sẵn trong sách giáo khoa, không cần suy luận phức tạp.
- Câu 2 (Thông hiểu): Tại sao các nhà máy thủy điện lớn ở nước ta thường tập trung ở vùng Tây Bắc? (Đáp án: Do vùng có địa hình dốc và tiềm năng thủy điện lớn từ hệ thống sông Đà).
  - Giải thích: Học sinh phải kết nối kiến thức về đặc điểm địa hình với đặc thù của ngành công nghiệp năng lượng để giải thích mối quan hệ nhân quả.
- Câu 3 (Vận dụng): Cho bảng số liệu về giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2015 - 2022. Hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu và giải thích nguyên nhân dẫn đến sự chuyển dịch đó.
  - Giải thích: Ở đây, học sinh không có sẵn câu trả lời. Các em phải thực hiện thao tác tính toán (xử lý số liệu), so sánh các mốc thời gian và sử dụng kiến thức về chính sách kinh tế để đưa ra lời giải thích hợp lý.

Kinh nghiệm của tôi là hãy yêu cầu AI soạn câu hỏi theo từng cụm. Ví dụ: “Dựa vào bản đặc tả, hãy viết cho tôi 5 câu hỏi mức Nhận biết và 3 câu hỏi mức Thông hiểu cho chủ đề Nông nghiệp”. Việc chia nhỏ yêu cầu giúp AI tập trung hơn và cho ra kết quả chất lượng hơn là yêu cầu viết cả đề thi một lúc.

#### **4. Áp dụng cấu trúc đề THPT theo Công văn 7991/BGDĐT-GDTrH (Ví dụ: Hóa học lớp 11)**

Đối với bậc Trung học phổ thông, chúng ta cần đặc biệt lưu ý Công văn 7991/BGDĐT-GDTrH mới nhất, quy định cấu trúc đề kiểm tra định kỳ phải bao gồm 7 điểm trắc nghiệm khách quan và 3 điểm tự luận. Đây là một “bài toán” phân bổ khá hóc búa vì chúng ta vừa phải đảm bảo tỉ lệ 7/3 về hình thức, vừa phải duy trì tỉ lệ 40/30/30 về mức độ nhận thức trên tổng điểm 10.

Khi thiết kế đề Hóa học lớp 11, một kịch bản thường thấy là: 28 câu trắc nghiệm (mỗi câu 0,25 điểm = 7 điểm) và 2-3 câu tự luận (tổng 3 điểm). Để đạt được tỉ lệ 40/30/30, chúng ta cần thực hiện phép tính sau: - Mức Nhận biết (40% = 4 điểm): Thường được đưa hết vào 16 câu trắc nghiệm đầu tiên. - Mức Thông hiểu (30% = 3 điểm): Có thể phân bổ vào 12 câu trắc nghiệm tiếp theo. - Mức Vận dụng (30% = 3 điểm): Được thiết kế hoàn toàn trong phần tự luận (ví dụ 2 câu bài tập tính toán hoặc giải thích hiện tượng hóa học thực tiễn).

Để AI hỗ trợ việc này một cách chính xác, bạn có thể sử dụng Prompt như sau:

Tôi cần soạn đề kiểm tra giữa kỳ Hóa học 11 theo Công văn 7991. Tổng điểm 10. Cấu trúc gồm: Phần I (7 điểm) với 28 câu trắc nghiệm khách quan; Phần II (3 điểm) với 2 câu tự luận. Về mức độ nhận thức: Nhận biết chiếm 4 điểm (nằm trong trắc nghiệm), Thông hiểu chiếm 3 điểm (nằm trong trắc nghiệm), Vận dụng chiếm 3 điểm (nằm trong tự luận). Nội dung tập trung vào chương Cân bằng hóa học và Nitơ - Lưu huỳnh. Hãy đề xuất khung câu hỏi chi tiết cho tôi.

Khi AI đưa ra khung, bạn hãy kiểm tra xem phần tự luận có thực sự mang tính vận dụng không. Với môn Hóa, mức vận dụng thường yêu cầu học sinh tính toán nồng độ các chất tại thời điểm cân bằng hoặc giải quyết các bài toán về hiệu suất phản ứng tổng hợp Amoniac. Nếu AI chỉ đưa ra các câu hỏi tự luận yêu cầu “Viết phương trình phản ứng”, bạn phải điều chỉnh ngay vì đó chỉ là mức Nhận biết hoặc

Thông hiểu, không đáp ứng được yêu cầu của Công văn 7991 về tính phân hóa của đề thi THPT.

## **5. Nhận diện và khắc phục lỗi AI thường gặp khi ra đề**

Sử dụng AI trong giáo dục giống như việc lái một chiếc xe có chế độ tự hành: chúng ta vẫn phải đặt tay lên vô lăng. AI rất dễ mắc phải các lỗi “ảo giác” hoặc áp dụng kiến thức một cách máy móc. Dưới đây là 4 nhóm lỗi phổ biến mà tôi đã đúc rút từ kinh nghiệm thực tế:

Lỗi 1: Nhầm lẫn mức độ nhận thức. AI thường có xu hướng đánh giá thấp độ khó của các câu hỏi tính toán. Có những câu hỏi giải quyết bài tập Hóa học qua 3 bước nhưng AI vẫn xếp vào mục Nhận biết chỉ vì nó chứa các từ khóa cơ bản. \* Cách sửa: Hãy sử dụng “Counter-prompt” (lệnh phản hồi): “Câu hỏi này đòi hỏi học sinh phải suy luận nhiều bước, hãy chuyển nó sang mức Vận dụng và soạn cho tôi một câu khác đơn giản hơn, chỉ yêu cầu nêu định nghĩa cho mức Nhận biết”.

Lỗi 2: Câu hỏi trắc nghiệm lỗi. Lỗi này rất nguy hiểm, bao gồm việc có hai đáp án đúng hoặc các phương án nhiễu (distractors) quá phi lý, giúp học sinh dễ dàng chọn đúng mà không cần kiến thức. \* Cách sửa: Yêu cầu AI rà soát: “Hãy kiểm tra lại tính độc lập của 4 phương án trắc nghiệm này. Đảm bảo chỉ có duy nhất một đáp án đúng và các phương án nhiễu phải dựa trên những sai lầm thường gặp của học sinh khi giải bài tập này”.

Lỗi 3: Lệnh chương trình và thuật ngữ. AI có thể sử dụng dữ liệu từ nước ngoài, dẫn đến việc dùng tên gọi cũ (ví dụ dùng Phèn chua thay vì tên theo IUPAC) hoặc đưa vào các kiến thức đã giảm tải trong chương trình Việt Nam. \* Cách sửa: Cung cấp ngữ cảnh hẹp: “Sử dụng danh pháp IUPAC mới theo Chương trình GDPT 2018 và không đưa vào các nội dung đã được Bộ GD&ĐT hướng dẫn giảm tải”.

Lỗi 4: Lỗi logic tổng quát. Đôi khi AI tạo ra một đề thi rất hay nhưng tổng số câu hỏi lại không khớp với thời gian 45 phút. \* Cách sửa: Luôn là người kiểm chứng cuối cùng. Một mẹo nhỏ là bạn hãy thử tự giải đề do AI sinh ra. Nếu chính bạn cũng thấy mất quá nhiều thời gian để tính toán, điều đó có nghĩa là đề thi đang quá nặng so với học sinh. Trách nhiệm cuối cùng về điểm số và sự công bằng luôn thuộc về người giáo viên, không phải AI.

## **6. Sử dụng AI để kiểm tra và rà soát đề kiểm tra sẵn có**

Một ứng dụng cực kỳ thông minh mà ít giáo viên chú ý là dùng AI để “phản biện” các đề thi cũ. Nếu bạn có một ngân hàng câu hỏi đã soạn từ nhiều năm trước, hãy để AI giúp bạn làm mới chúng và đối soát với ma trận hiện đại.

Kỹ thuật thực hiện là cung cấp cho AI đồng thời hai dữ liệu: đề thi hiện có và bản đặc tả mới theo Thông tư 22. Sau đó, hãy ra lệnh cho AI đóng vai một “chuyên gia thẩm định đề”. AI sẽ quét qua toàn bộ các câu hỏi và chỉ ra cho bạn thấy những “lỗ hổng” như: “Câu 5 trong đề hiện tại đang là mức Nhận biết, nhưng bản đặc tả của bạn yêu cầu mức Thông hiểu ở vị trí này. Hãy chỉnh sửa lại câu 5 để nâng mức độ tư duy lên”.

Ngoài ra, AI còn là một bậc thầy về ngôn ngữ. Chúng ta đôi khi viết câu hỏi quá dài dòng hoặc gây hiểu lầm. Hãy yêu cầu AI: “Rà soát tính trong sáng và ngắn gọn của các câu hỏi sau, đảm bảo không có từ ngữ đa nghĩa”. Điều này đặc biệt quan trọng trong các kỳ thi lớn, nơi một từ ngữ dùng sai có thể dẫn đến việc học sinh khiếu nại về đáp án. Dùng AI làm “trợ lý soát lỗi” sẽ giúp nâng cao sự chuyên nghiệp và tính chuẩn xác về mặt khoa học cho bộ đề của bạn.

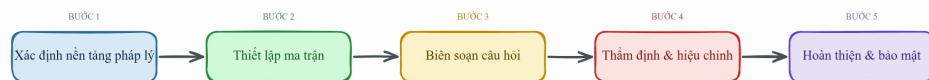
## 7. Nguyên tắc bảo mật dữ liệu khi ra đề kiểm tra

Trong môi trường giáo dục, bảo mật đề thi không chỉ là quy định chuyên môn mà còn là đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý. Các công cụ AI như ChatGPT hay Gemini đều hoạt động dựa trên cơ chế học máy từ dữ liệu người dùng cung cấp. Điều này có nghĩa là nếu bạn dán toàn bộ đề kiểm tra chính thức của trường mình lên đó, dữ liệu này có thể được lưu trữ và vô tình xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của một người dùng khác (có thể là chính học sinh của bạn).

Để bảo vệ mình và nhà trường, tôi thường áp dụng kỹ thuật “Dữ liệu giả định” (Dummy Data). Thay vì đưa toàn bộ đề thi thật, tôi chỉ đưa các phần nhỏ hoặc thay đổi các thông số nhạy cảm. Ví dụ, nếu tôi muốn AI soạn một câu hỏi về lịch sử địa phương, tôi sẽ thay tên địa phương bằng “[Tên tỉnh]” hoặc thay đổi các mốc năm cụ thể thành “[Năm X]”. Sau khi AI đã xây dựng xong cấu trúc câu hỏi hoàn hảo, tôi sẽ mang bản thảo đó về máy tính cá nhân của mình và tự tay điền các thông tin thật vào.

Hãy nhớ rằng, sự cố rò rỉ đề thi có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về kỷ luật. AI là một công cụ công cộng, vì vậy đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào tính bảo mật của nó cho các dữ liệu nhạy cảm. Chỉ sử dụng AI để xây dựng khung, gợi ý ý tưởng hoặc kiểm tra các câu hỏi riêng lẻ. Việc lắp ghép thành một đề thi hoàn chỉnh và lưu trữ bản in phải được thực hiện trên các thiết bị an toàn, không kết nối với các dịch vụ lưu trữ đám mây công cộng mà bạn không kiểm soát được.

## 8. Quy trình 5 bước hoàn chỉnh và Tổng kết chương



Để việc ứng dụng AI không trở nên lộn xộn, tôi xin tổng kết lại quy trình 5 bước “vàng” giúp bạn tạo ra một đề kiểm tra chuẩn hóa và chất lượng:

- Bước 1: Xác định nền tảng pháp lý. Luôn bắt đầu bằng việc xác định mình đang ra đề cho cấp học nào và tuân theo văn bản nào (Thông tư 22 hay Công văn 7991). Đây là kim chỉ nam để ra lệnh cho AI.
- Bước 2: Thiết lập Ma trận và Bản đặc tả. Cung cấp YCCĐ của chương trình cho AI và yêu cầu nó dựng khung 40/30/30. Đừng quên kiểm tra số lượng câu hỏi và phân bổ thời gian.
- Bước 3: Biên soạn câu hỏi theo từng ô. Hãy yêu cầu AI viết câu hỏi cho từng ô trong ma trận. Một mẹo nhỏ: hãy yêu cầu AI cung cấp 3 phương án cho cùng một mục tiêu để bạn có quyền lựa chọn câu hay nhất.
- Bước 4: Thẩm định và hiệu chỉnh. Dùng kỹ thuật phản biện để AI tự rà soát lỗi logic, sau đó giáo viên trực tiếp giải thử để kiểm tra độ khó thực tế.

- Bước 5: Hoàn thiện và bảo mật. Thay thế các dữ liệu giả định bằng dữ liệu thật, định dạng lại văn bản theo quy chuẩn của nhà trường và lưu trữ an toàn.

Tổng kết lại, trí tuệ nhân tạo mang lại một quyền năng mới cho giáo viên trong công tác kiểm tra, đánh giá: quyền năng của sự chính xác và tốc độ. Tuy nhiên, AI mãi mãi chỉ là một công cụ hỗ trợ. Giá trị thực sự của đề kiểm tra nằm ở việc nó có chạm đến được vùng kiến thức mà học sinh đang cần và có khơi gợi được tư duy của các em hay không. Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và trí tuệ nhân văn (HI - Human Intelligence) của mỗi thầy cô sẽ tạo nên những đề thi không chỉ đúng quy định mà còn thực sự có giá trị sư phạm sâu sắc. Hãy để AI làm những việc tính toán mệt mỏi, để chúng ta có thêm thời gian lắng nghe và hiểu học sinh của mình hơn.

## **Chương 6: AI hỗ trợ chấm bài và viết nhận xét**

### **Áp lực từ công tác chấm bài và đánh giá trong thực tế giảng dạy**

Trong đời sống sư phạm tại Việt Nam, công đoạn chấm bài và đưa ra nhận xét luôn được coi là một trong những gánh nặng tâm lý và thời gian lớn nhất đối với mỗi giáo viên. Thực trạng phổ biến hiện nay là mỗi thầy cô thường phải đảm nhận nhiều lớp với sĩ số trung bình từ bốn mươi đến năm mươi học sinh mỗi lớp, dẫn đến việc tổng số bài làm cần xử lý sau mỗi kỳ kiểm tra định kỳ hoặc thường xuyên có thể lên tới hàng trăm bản. Hãy tưởng tượng một kịch bản quen thuộc khi giáo viên vừa kết thúc tiết dạy cuối cùng trong ngày, thay vì được trở về nghỉ ngơi bên gia đình, họ lại phải đối mặt với những xấp bài thi dày cộp trên bàn làm việc. Áp lực này không chỉ đến từ số lượng mà còn từ yêu cầu khắt khe về thời hạn hoàn thành điểm số để kịp tiến độ nhập liệu vào hệ thống quản lý học tập của nhà trường. Nhiều giáo viên chia sẻ rằng họ thường xuyên phải thức đến tận một, hai giờ sáng, đôi mắt mỏi mệt vì ánh đèn và đôi tay tê mỏi vì cầm bút, chỉ để đảm bảo rằng mỗi con số được ghi vào bài thi là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, sự mệt mỏi về thể chất thường dẫn đến sự suy giảm về tinh thần, khiến việc đưa ra những lời nhận xét định tính trở nên máy móc và thiếu đi sự thấu cảm sư phạm cần thiết.

Sự quá tải này càng trở nên trầm trọng hơn khi giáo viên phải thực hiện đánh giá theo tinh thần của Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, vốn yêu cầu một sự phân tích sâu sắc về năng lực học sinh qua các mức độ nhận thức. Giáo viên không chỉ chấm đúng sai mà còn phải chỉ ra được học sinh đang hỏng kiến thức ở phần Nhận biết, chưa chắc chắn ở phần Thông hiểu hay gặp khó khăn ở khâu Vận dụng. Việc phải viết hàng trăm lời nhận xét khác biệt, vừa đảm bảo tính khách lệ



vừa phải mang tính chỉ dẫn cụ thể cho từng cá nhân, là một thử thách vượt quá giới hạn thời gian cho phép của một con người. Bên cạnh đó, áp lực từ phía phụ huynh cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Phụ huynh hiện nay mong muốn nhận được những phản hồi chi tiết về sự tiến bộ của con em mình thay vì chỉ là một con số điểm khô khan. Khi giáo viên không thể đáp ứng được kỳ vọng này do quá tải, sự kết nối giữa gia đình và nhà trường vô tình bị lỏng lẻo. Chính vì vậy, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để san sẻ bớt phần việc lặp đi lặp lại, hỗ trợ gợi ý các mẫu nhận xét dựa trên dữ liệu thực tế, đã trở thành một nhu cầu cấp thiết để giáo viên có thể bảo toàn năng lượng cho việc giảng dạy trực tiếp và thấu hiểu tâm lý học sinh một cách sâu sắc hơn trong những giờ lên lớp hay giờ ra chơi quý giá.

## **Quy trình ẩn danh bài làm và nguyên tắc bảo mật thông tin học sinh**

Khi bắt đầu tiếp cận với các công cụ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ chấm bài, một trong những nguyên tắc cốt lõi mà giáo viên cần tuyệt đối tuân thủ là bảo mật thông tin cá nhân của học sinh. Các hệ thống AI công khai hiện nay hoạt động dựa trên cơ chế học máy, nghĩa là toàn bộ dữ liệu chúng ta đưa vào có thể được sử dụng để huấn luyện mô hình hoặc lưu trữ vĩnh viễn trong lịch sử hệ thống của nhà cung cấp. Điều này đặt ra rủi ro vô cùng lớn về việc rò rỉ thông tin định danh nếu giáo viên dán trực tiếp toàn bộ nội dung bài làm có tên tuổi, địa chỉ lớp học lên cửa sổ trò chuyện của AI. Một sơ suất nhỏ trong việc để lộ tên trường hoặc một địa danh cụ thể gắn liền với hoạt động của học sinh cũng có thể biến thành dữ liệu nhạy cảm trên không gian mạng. Do đó, quy trình đầu tiên và quan trọng nhất trong việc sử dụng AI là bước làm sạch dữ liệu thông qua việc ẩn danh hoàn toàn, một thao tác thể hiện sự chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của người thầy trong kỷ nguyên số.

Giáo viên cần thiết lập một quy trình ẩn danh bài làm nghiêm ngặt trước khi thực hiện bất kỳ thao tác phân tích nào bằng AI. Bước đầu tiên là thay thế toàn bộ tên học sinh bằng các ký hiệu quy ước như

HS1, HS2, HS3 cho đến hết danh sách lớp. Việc này không chỉ giúp bảo vệ quyền riêng tư của các em mà còn đảm bảo tính khách quan cho AI khi nó chỉ tập trung phân tích nội dung học thuật thay vì bị ảnh hưởng bởi những thông tin định danh cá nhân. Giáo viên cần lưu ý xóa bỏ tất cả các dấu hiệu có thể nhận dạng được danh tính xuất hiện trong bài làm, bao gồm tên lớp, tên trường, mã số học sinh, và thậm chí là những chi tiết cá nhân đặc thù trong các bài văn tự sự. Ví dụ, thay vì nhập vào AI câu lệnh chứa tên thật của học sinh, giáo viên nên sử dụng cấu trúc: “Hãy phân tích bài làm của HS1 dựa trên các tiêu chí sau”. Sự cẩn trọng này là vô cùng cần thiết để tuân thủ các nguyên tắc an toàn dữ liệu, tránh mọi rủi ro lộ thông tin cá nhân của người học vào các mô hình AI công khai vốn không nằm dưới sự kiểm soát của ngành giáo dục. Việc bảo vệ thông tin học sinh không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là nền tảng để xây dựng lòng tin giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

## **Thực hành: Sử dụng AI gợi ý nhận xét cho bài văn lớp 6**

Để minh họa cụ thể cách thức AI hỗ trợ giáo viên trong việc nhận xét bài viết, chúng ta hãy xem xét một tình huống thực tế trong chương trình Ngữ văn lớp 6. Đề bài yêu cầu học sinh: “Viết một đoạn văn kể về một kỷ niệm đáng nhớ của em với người thân”. Theo tinh thần của Thông tư 22, các tiêu chí chấm điểm sẽ được cấu trúc theo ba mức độ nhận thức rõ rệt: Nhận biết (xác định đúng ngôi kể, thứ tự sự việc), Thông hiểu (sử dụng từ ngữ biểu cảm, liên kết câu mạch lạc) và Vận dụng (rút ra ý nghĩa kỷ niệm và có phong cách diễn đạt riêng). Để AI có thể đưa ra lời nhận xét chính xác nhất, giáo viên cần cung cấp một yêu cầu đầu vào (prompt) thật chi tiết. Một mẫu prompt hiệu quả có thể được trình bày như sau: “Bạn hãy đóng vai là một giáo viên Ngữ văn cấp THCS tại Việt Nam, hãy đưa ra 3 phương án nhận xét khác nhau cho bài làm của HS1. Bài làm của học sinh có nội dung như sau: Em nhớ mãi lần đầu được bố dạy đi xe đạp. Lúc

đầu em rất sợ vì sợ ngã đau. Bố đã giữ yên xe và bảo em hãy nhìn thẳng về phía trước. Sau vài lần loạng choạng, cuối cùng em đã tự đạp được một đoạn dài. Em cảm thấy rất vui và yêu bố nhiều hơn. Yêu cầu các bản nhận xét phải dựa trên tiêu chí: Nhận biết, Thông hiểu và Vận dụng theo Thông tư 22, đồng thời mang sắc thái khích lệ, góp ý trực diện và gợi mở tư duy.”

Khi nhận được yêu cầu này, AI sẽ đóng vai trò như một trợ lý đọc soát chuyên sâu, giúp giáo viên phân loại năng lực của học sinh dựa trên các biểu hiện cụ thể trong văn bản. Phân tích từ AI cho thấy HS1 đã đạt mức Nhận biết tốt khi xác định đúng chủ đề và sử dụng ngôi kể thứ nhất phù hợp. Ở mức Thông hiểu, học sinh đã diễn đạt được sự thay đổi cảm xúc từ sợ hãi đến vui sướng, tuy nhiên các từ ngữ miêu tả còn khá đơn giản. Ở mức Vận dụng, bài viết của HS1 vẫn còn ở mức sơ khai, chưa có những hình ảnh so sánh hay những suy ngẫm sâu sắc về tình cảm gia đình. Từ các phân tích này, AI sẽ đề xuất các bản nhận xét với những sắc thái riêng biệt. Bản nhận xét thứ nhất tập trung vào việc khích lệ: “HS1 đã hoàn thành tốt yêu cầu của đề bài khi kể lại được một kỷ niệm ấm áp với bố. Con có khả năng diễn đạt cảm xúc chân thành và mạch lạc. Thầy/Cô rất khen ngợi tinh thần tự tin của con trong việc kể lại trải nghiệm cá nhân, hãy tiếp tục phát huy lối viết tự nhiên này nhé.” Cách nhận xét này giúp học sinh cảm thấy nỗ lực của mình được ghi nhận, từ đó tạo động lực để các em yêu thích môn học hơn.

Đối với những học sinh cần sự uốn nắn kỹ càng hơn về kỹ năng, bản nhận xét thứ hai mang tính góp ý trực diện sẽ là lựa chọn phù hợp: “Bài làm của HS1 đã đi đúng hướng nhưng các câu văn còn hơi ngắn và chưa có nhiều chi tiết miêu tả sinh động. Con nên chú ý tránh lặp từ ‘sợ’ quá nhiều trong một đoạn văn ngắn. Nếu con bổ sung thêm miêu tả về ánh mắt của bố hoặc cảm giác đôi bàn tay con run rẩy khi cầm tay lái, bài viết sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.” Bản nhận xét cuối cùng sẽ mang tính gợi mở tư duy để thúc đẩy năng lực sáng tạo cho học sinh khá giỏi: “Câu chuyện dạy xe đạp của HS1 có một ý tứ rất hay về việc vượt qua nỗi sợ hãi. Nếu con thử suy nghĩ thêm về việc

tại sao bố lại buông tay để con tự đi, con sẽ thấy một bài học lớn về sự trưởng thành. Con hãy thử miêu tả kỹ hơn khoảnh khắc con nhận ra mình đang tự giữ thăng bằng để người đọc cảm nhận được niềm vui vỡ òa đó nhé.” Việc cung cấp đa dạng các phương án nhận xét giúp giáo viên có thể linh hoạt lựa chọn hoặc kết hợp các ý tưởng để tạo ra một lời phê cuối cùng phản ánh đúng nhất cá tính của từng học sinh, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể mà vẫn đảm bảo được chất lượng sư phạm cao nhất.

## **Phân tích lỗi sai hệ thống qua bài tập trắc nghiệm**

Bên cạnh việc hỗ trợ nhận xét tự luận, AI còn thể hiện sức mạnh vượt trội trong việc xử lý dữ liệu từ các bài kiểm tra trắc nghiệm, đặc biệt là trong việc nhận diện các lỗi sai mang tính hệ thống của cả lớp. Theo quy định của Công văn 7991/BGDĐT-GDTrH về cấu trúc đề kiểm tra định kỳ cho cấp trung học phổ thông, đề thi thường bao gồm hai phần là trắc nghiệm khách quan chiếm 7 điểm và tự luận chiếm 3 điểm. Tỷ lệ 7:3 này đặt ra một khối lượng dữ liệu trắc nghiệm khá lớn mà giáo viên cần xử lý. Sau khi thực hiện chấm điểm theo đáp án chuẩn, thay vì chỉ ghi điểm vào sổ, giáo viên nên tổng hợp kết quả lựa chọn đáp án của học sinh vào một bảng dữ liệu ẩn danh và dán vào công cụ AI để thực hiện phân tích chuyên sâu. AI có khả năng thống kê tức thì xem câu hỏi nào có tỷ lệ học sinh trả lời sai cao nhất, từ đó giúp giáo viên nhận ra ngay lập tức lỗi hỏng kiến thức chung của cả tập thể.

Ví dụ, nếu qua phân tích AI chỉ ra rằng 80% học sinh trong lớp chọn sai đáp án ở câu hỏi số 15 liên quan đến mức độ Thông hiểu về định luật vật lý, điều này cho thấy giáo viên cần phải xem lại cách truyền đạt nội dung đó trong tiết dạy trước đó. AI có thể phân loại các câu hỏi bị sai theo mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng của Thông tư 22 để giáo viên biết chính xác học sinh đang vướng mắc ở kỹ năng nào. Nếu học sinh làm rất tốt các câu hỏi Nhận biết nhưng đồng loạt sai ở phần Vận dụng, đây là tín hiệu cho thấy các em chưa biết cách kết nối lý thuyết với thực tiễn. Việc AI tự động hóa khâu phân tích

này giúp giáo viên tiết kiệm hàng giờ đồng hồ ngồi đếm từng lỗi sai thủ công, thay vào đó, họ có được một bản báo cáo chi tiết về “vùng tối” kiến thức của lớp học chỉ trong vài giây.

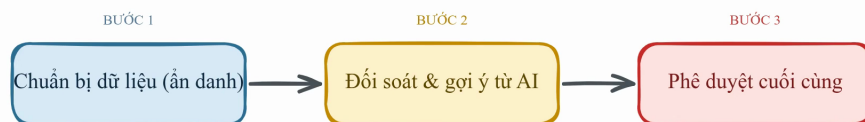
Từ những dữ liệu phân tích xác đáng này, giáo viên có căn cứ khoa học để điều chỉnh kế hoạch bài dạy của mình theo tinh thần của Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Thay vì tiếp tục giảng dạy theo lộ trình định sẵn một cách máy móc, thầy cô có thể linh hoạt dành thêm thời gian trong tiết học tiếp theo để giảng lại hoặc tổ chức các hoạt động bổ trợ cho những phần kiến thức mà đại đa số học sinh đang gặp khó khăn. Điều này đảm bảo rằng kế hoạch dạy học luôn bám sát với thực tế năng lực của học sinh, giúp nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất. Việc dùng AI để soi chiếu lại kết quả kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với phần tự luận theo tỷ lệ của Công văn 7991 không chỉ là một thao tác kỹ thuật đơn thuần mà còn là một bước đi chiến lược giúp giáo viên tối ưu hóa hiệu quả giảng dạy và quản lý lớp học dựa trên dữ liệu thực thực tế.

### **Vai trò quyết định của giáo viên và rủi ro “ảo giác” của AI**

Mặc dù trí tuệ nhân tạo mang lại những tiện ích vô cùng lớn, chúng ta cần luôn khắc ghi một nguyên tắc bất biến: giáo viên mới chính là người giữ vai trò quyết định cuối cùng trong mọi quy trình đánh giá và giáo dục. AI, dù có khả năng xử lý ngôn ngữ và dữ liệu mạnh mẽ đến đâu, vẫn chỉ đóng vai trò như một trợ lý gợi ý. Một trong những rủi ro lớn nhất mà giáo viên cần cảnh giác chính là hiện tượng “ảo giác” (hallucination), khi AI tự tin đưa ra những thông tin hoàn toàn bịa đặt hoặc hiểu sai lệch ngữ cảnh sư phạm một cách tinh vi. AI có thể nhận xét một bài làm rất chuyên nghiệp trong khi thực tế nội dung đó chứa đựng những sai sót nghiêm trọng về kiến thức chuyên môn, hoặc nó có thể hiểu sai hoàn toàn ý định sáng tạo của học sinh do không nắm bắt được những đặc thù về văn hóa, vùng miền hoặc tư duy riêng biệt của từng lứa tuổi.

Hãy xem xét một tình huống minh họa cụ thể về rủi ro này: Một học sinh ở vùng nông thôn Việt Nam sử dụng những từ ngữ địa phương hoặc các hình ảnh so sánh đặc thù gắn liền với đời sống làng quê trong bài văn của mình, ví dụ như dùng từ “té” thay cho từ “ngã” hoặc miêu tả các hoạt động canh tác truyền thống. Do AI được huấn luyện chủ yếu trên kho dữ liệu ngôn ngữ phổ thông hoặc ngôn ngữ chuẩn hóa, nó có thể đánh giá những từ ngữ này là lỗi dùng từ không chính xác hoặc thiếu tính học thuật. Nếu giáo viên tin tưởng hoàn toàn vào nhận xét của AI mà không đọc lại, họ có thể vô tình dập tắt đi bản sắc cá nhân và sự phong phú trong cách diễn đạt mang tính bản địa của học sinh. Thậm chí, AI có thể bịa ra một quy tắc ngữ pháp không tồn tại để phê bình học sinh. Vì vậy, giáo viên phải luôn dùng lăng kính chuyên môn và sự thấu cảm sư phạm để rà soát lại mọi kết quả từ AI. Trách nhiệm về điểm số và lời nhận xét trước học sinh, phụ huynh và nhà trường luôn thuộc về người thầy; AI không thể và không bao giờ phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm trong đánh giá con người.

### Quy trình 3 bước chấm bài tối ưu có hỗ trợ bởi AI



Để triển khai việc chấm bài bằng AI một cách hiệu quả, an toàn và chuyên nghiệp, giáo viên nên áp dụng quy trình ba bước chặt chẽ, tạo ra một vòng lặp tương tác nhịp nhàng giữa trí tuệ nhân tạo và năng lực sư phạm của bản thân. Bước đầu tiên là chuẩn bị dữ liệu, đây là giai đoạn giáo viên thực hiện số hóa bài làm (nếu cần) và tiến hành ẩn danh triệt để bằng cách thay thế tên học sinh bằng các ký hiệu HS1, HS2 như đã hướng dẫn. Việc làm sạch dữ liệu ở bước này là nền tảng quan trọng nhất để đảm bảo an toàn thông tin và giúp AI tập trung vào đúng nội dung chuyên môn cần phân tích. Giáo viên cũng cần chuẩn bị sẵn bảng tiêu chí chấm điểm dựa trên ma trận và bản đặc tả của Thông tư 22 để cung cấp cho AI một hệ quy chiếu chính xác.

Bước thứ hai là giai đoạn đối soát và gợi ý từ AI. Tại đây, giáo viên đưa dữ liệu đã ẩn danh vào hệ thống kèm theo những câu lệnh (prompt) được thiết kế kỹ lưỡng. AI sẽ thực hiện các công việc tốn thời gian như rà soát lỗi chính tả, phân tích cấu trúc bài viết, gợi ý nhận xét định tính hoặc thống kê các lỗi sai trắc nghiệm theo cấu trúc của Công văn 7991. AI đóng vai trò như một bộ lọc sơ khởi, cung cấp một bản nháp đánh giá chi tiết cho từng học sinh và một bản tổng hợp xu hướng kiến thức của cả lớp. Tuy nhiên, kết quả này chỉ được coi là tài liệu tham khảo để giáo viên xem xét trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Bước cuối cùng và mang tính quyết định là phê duyệt cuối cùng bởi giáo viên. Ở bước này, giáo viên sẽ trực tiếp đọc lại bài làm của học sinh kết hợp với các gợi ý từ AI để điều chỉnh, bổ sung những nhận xét mang tính cá nhân hóa cao. Giáo viên là người hiểu rõ nhất quá trình nỗ lực, hoàn cảnh gia đình và những biến chuyển tâm lý của từng học sinh—những thứ mà dữ liệu khô khan đưa vào AI không bao giờ thể hiện được. Thầy cô có thể giữ lại những ý tưởng sắc sảo từ AI nhưng phải loại bỏ những nhận xét máy móc hoặc sai lệch ngữ cảnh. Sau khi đã phê duyệt và chỉnh sửa, giáo viên mới thực hiện nhập điểm và gửi phản hồi đến học sinh. Quy trình ba bước này giúp rút ngắn đáng kể thời gian làm việc nhưng vẫn giữ vững được giá trị

nhân văn và độ chính xác cao nhất trong giáo dục, biến AI thành một công cụ trợ lực đắc lực thay vì là một thực thể thay thế vai trò của người thầy.



## **Chương 7: Cá nhân hoá học tập với AI**

### **Khái niệm cá nhân hóa trong bối cảnh lớp học đông học sinh**

Cá nhân hóa học tập là một lý tưởng sư phạm hướng tới việc mỗi học sinh được tiếp cận với một lộ trình giáo dục phù hợp nhất với năng lực, tốc độ và phong cách tiếp thu của riêng mình. Tuy nhiên, đối với giáo viên tại Việt Nam, đây thường được xem là một mục tiêu xa vời do thực tế sĩ số lớp học quá đông, thường duy trì ở mức bốn mươi đến năm mươi học sinh trên một lớp. Trong một môi trường mà trình độ học sinh có sự chênh lệch rất lớn—từ những em có khả năng tiếp thu vượt trội cho đến những em cần nhiều thời gian để nắm bắt kiến thức cơ bản—việc giáo viên tự tay soạn thảo bốn mươi lộ trình học tập khác nhau hàng ngày là một nhiệm vụ bất khả thi. Áp lực giảng dạy đảm bảo đúng tiến độ chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo khiến giáo viên thường phải chọn cách dạy “trung bình hóa”, tức là giảng dạy ở mức độ phù hợp với số đông, điều này vô tình khiến học sinh khá giỏi cảm thấy nhàm chán vì bài học quá dễ, trong khi học sinh yếu lại cảm thấy hụt hẫng và dần mất đi sự tự tin do không theo kịp tốc độ của cả lớp.

Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đã mở ra một hướng đi mới, biến giấc mơ cá nhân hóa thành một thực tế khả thi ngay trong những lớp học đông học sinh nhất. AI không thay thế vai trò điều phối của người thầy mà đóng vai trò như một trợ lý vạn năng, có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ và thiết kế các phương án dạy học phân hóa chỉ trong tích tắc. Thay vì phải dành hàng đêm để soạn các bộ bài tập khác nhau, giáo viên có thể dùng AI để “nhân bản” khả năng hỗ trợ của mình, tạo ra các biến thể bài học phù hợp với từng nhóm trình độ mà vẫn đảm bảo bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình. AI giúp giáo viên giải phóng khỏi những công việc mang tính lặp đi lặp lại để tập trung vào phần quan trọng nhất của giáo dục: sự

tương tác trực tiếp, truyền cảm hứng và hỗ trợ kịp thời cho từng em học sinh dựa trên những khó khăn cụ thể mà các em gặp phải. Đây chính là cách AI trả lại thời gian cho giáo viên để họ thực sự “nhìn thấy” từng học sinh trong một tập thể đông đúc.

## **Chẩn đoán hồng kiến thức qua bảng điểm môn Toán**

Để thực hiện cá nhân hóa học tập một cách hiệu quả, bước đầu tiên và quan trọng nhất là phải chẩn đoán chính xác những “vùng khuyết” kiến thức của từng học sinh. Hãy cùng xem xét một tình huống thực tế khi giáo viên môn Toán phải phân tích bảng kết quả kiểm tra của 20 học sinh về chủ đề Hình học và Số học. Bảng dữ liệu này ghi lại điểm số của các em qua 5 dạng bài tập: tính toán cơ bản, giải phương trình, vẽ hình theo yêu cầu, chứng minh định lý và giải toán có lời văn. Nếu chỉ nhìn vào tổng điểm, giáo viên có thể thấy cả HS1 và HS2 đều đạt 7 điểm và đánh giá hai em có năng lực tương đương. Tuy nhiên, khi đưa bảng dữ liệu (đã ẩn danh) vào AI để phân tích theo các mức độ của Thông tư 22, giáo viên sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn khác: HS1 làm rất tốt phần chứng minh định lý (Vận dụng) nhưng lại sai sót nhiều ở phần tính toán cơ bản (Nhận biết) do cẩu thả, trong khi HS2 làm đúng hết các câu tính toán nhưng hoàn toàn bế tắc ở phần chứng minh.

Việc sử dụng AI để chẩn đoán giúp giáo viên tiết kiệm tối đa thời gian sàng lọc dữ liệu thủ công—một công việc vốn cực kỳ mệt mỏi và dễ dẫn đến sai sót khi phải đối soát hàng nghìn con số. Giáo viên có thể dán danh sách điểm số vào AI kèm theo yêu cầu: “Dựa trên bảng điểm của 20 học sinh sau, hãy phân loại lớp thành 3 nhóm dựa trên mức độ nhận thức của Thông tư 22 và chỉ ra mảng kiến thức nào mỗi nhóm đang yếu nhất.” Chỉ trong vài giây, AI sẽ cung cấp một bản báo cáo chi tiết, xác định rõ nhóm học sinh nào đang hồng phần Thông hiểu về khái niệm, nhóm nào đã vững cơ bản nhưng chưa thể chạm tới mức Vận dụng. Kết quả này giúp giáo viên có một cái nhìn toàn cảnh về “bản đồ năng lực” của lớp mình, từ đó đưa ra những quyết định sư phạm chuẩn xác cho các tiết học tiếp theo.

Ý nghĩa của việc chẩn đoán nhanh chóng bằng AI không chỉ dừng lại ở việc phân loại điểm số. Nó giúp giáo viên thực sự hiểu được nguyên nhân gốc rễ đằng sau những con số đó. Thay vì giảng lại toàn bộ chương cho cả lớp—một việc vừa tốn thời gian vừa không hiệu quả với những em đã biết—giáo viên có thể thiết kế các hoạt động hỗ trợ tập trung vào đúng phần kiến thức mà từng nhóm đang thiếu. Ví dụ, thầy cô có thể dành một khoảng thời gian riêng trong giờ tự học để hướng dẫn nhóm của HS2 cách tư duy logic trong chứng minh hình học, đồng thời giao cho nhóm của HS1 các bài tập rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán. Sự chẩn đoán tinh vi này chính là nền móng để giáo viên xây dựng một môi trường học tập mà ở đó mọi học sinh đều cảm thấy năng lực của mình được thấu hiểu và hỗ trợ đúng cách.

### **Thiết kế bài tập phân hóa: Ví dụ thực tế môn Vật lý**

Sau khi đã hoàn thành bước chẩn đoán, giáo viên cần tiến hành thiết kế các bài tập riêng biệt cho từng nhóm trình độ, và đây chính là nơi AI phát huy tối đa sức mạnh sáng tạo của mình. Hãy lấy ví dụ về một nội dung kiến thức trong chương trình Vật lý lớp 9: “Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở”. Thay vì giao một bộ bài tập chung cho toàn lớp, giáo viên có thể sử dụng một công cụ chatbot AI để tạo ra 3 mức độ thử thách khác nhau dựa trên cùng một mục tiêu bài học. Một mẫu prompt hiệu quả cho tình huống này là: “Hãy đóng vai một chuyên gia thiết kế chương trình giáo dục, hãy soạn 3 nhóm bài tập về Định luật Ôm cho học sinh lớp 9. Nhóm 1 tập trung mức độ Nhận biết (ghi nhớ công thức, ký hiệu). Nhóm 2 tập trung mức độ Thông hiểu (tính toán đơn giản trong mạch điện nối tiếp). Nhóm 3 tập trung mức độ Vận dụng (giải quyết tình huống thực tế về an toàn điện và mạch điện hỗn hợp phức tạp).”

Dựa trên yêu cầu này, AI sẽ tạo ra các bài tập có độ sâu tư duy khác nhau rõ rệt. Với nhóm học sinh yếu (Nhận biết), bài tập có thể là các câu hỏi yêu cầu xác định đơn vị của cường độ dòng điện hay chọn công thức đúng của định luật Ôm từ các phương án cho sẵn. Những

câu hỏi này giúp các em củng cố sự tự tin và nắm chắc nền tảng. Với nhóm trung bình (Thông hiểu), AI gợi ý các bài toán yêu cầu học sinh tính điện trở của một vật dẫn khi biết hiệu điện thế và dòng điện chạy qua nó, yêu cầu các em phải hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng. Sự khác biệt thực sự nằm ở nhóm khá giỏi (Vận dụng), nơi AI có thể thiết kế một tình huống thực tế: “Một gia đình cần lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cho sân vườn với các thiết bị có điện trở khác nhau, hãy tính toán sơ đồ mạch điện sao cho đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện năng.”

Việc thiết kế bài tập phân hóa qua AI không chỉ nằm ở việc thay đổi con số hay độ khó, mà còn ở cách đặt vấn đề để khơi gợi tư duy của từng đối tượng học sinh. Đối với giáo viên, quá trình này trước đây có thể mất cả buổi tối để soạn thảo, nhưng nay chỉ mất chưa đầy mười phút để có một bộ tài liệu học tập hoàn chỉnh. Quan trọng hơn, sự phân hóa này giúp mỗi học sinh trong lớp, dù ở trình độ nào, cũng đều tìm thấy những bài tập vừa sức nhưng vẫn đủ độ thử thách để phát triển. Học sinh yếu không còn cảm thấy bị “ngợp”, còn học sinh giỏi không còn cảm thấy thời gian trên lớp bị lãng phí. Đây chính là bản chất của việc cá nhân hóa học tập: mang lại cho mỗi em một “chiếc thang” có độ cao phù hợp để các em tự mình leo lên đỉnh cao tri thức.

## **Giới hạn của AI và giá trị của sự quan sát trực tiếp**

Dù trí tuệ nhân tạo là một công cụ hỗ trợ tuyệt vời trong việc phân tích dữ liệu và thiết kế nội dung, giáo viên cần luôn tỉnh táo nhận diện những giới hạn mà máy móc không bao giờ có thể vượt qua. AI chỉ có thể xử lý những phần “tĩnh” của giáo dục, đó là những dữ liệu đã được số hóa như điểm số, câu trả lời hay các văn bản bài làm. Tuy nhiên, trái tim của giáo dục lại nằm ở những phần “động”—đó là sự tương tác trực tiếp giữa người với người, là khả năng thấu cảm và quan sát tinh tế của giáo viên đối với những biến chuyển tâm lý của học sinh ngay tại lớp học. AI không thể nhìn thấy được sự băn khoăn hiện rõ trên gương mặt một học sinh khi em đang cố gắng hiểu một

định lý khó, cũng không thể cảm nhận được niềm vui lấp lánh trong mắt một học sinh khi lần đầu tiên tự tay giải được một bài toán sau bao nỗ lực.

Bản lĩnh sư phạm của người thầy tỏa sáng rực rỡ nhất ở những khoảnh khắc mà AI hoàn toàn mù tịt: đó là lúc thầy cô nhận ra một học sinh hôm nay buồn bã hơn bình thường và cần một lời động viên kịp thời để lấy lại tinh thần học tập. Một học sinh có thể có điểm số thấp trong một bài kiểm tra vì những lý do cá nhân ngoài học thuật như một mối hay gặp chuyện buồn gia đình; AI sẽ chỉ ghi nhận đó là một kết quả “yếu”, nhưng người thầy bằng sự nhạy cảm và tình yêu thương sẽ biết cách tiếp cận để tìm hiểu nguyên nhân thực sự và đưa ra sự hỗ trợ phù hợp. AI có thể cung cấp các bài tập phân hóa, nhưng chỉ có giáo viên mới có thể truyền lửa đam mê và khơi dậy sự nỗ lực tiềm ẩn trong mỗi đứa trẻ. Do đó, cá nhân hóa học tập thực sự phải là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh công nghệ để xử lý dữ liệu và trí tuệ cảm xúc của người thầy để dẫn dắt tâm hồn học sinh.

### **Theo dõi tiến độ học tập dài hạn không tốn thời gian nhập liệu**

Một lợi ích to lớn khác mà AI mang lại trong hành trình cá nhân hóa là khả năng duy trì một nhật ký học tập điện tử bền vững cho từng học sinh mà không đòi hỏi giáo viên phải tốn thêm nhiều thời gian cho công tác hành chính. Theo tinh thần của Thông tư 18/2026/TT-BGDĐT về khung năng lực số cho giáo viên, việc sử dụng AI để quản lý và phát triển chuyên môn là một yêu cầu tất yếu trong thời đại mới. Thay vì phải lưu trữ hàng chồng sổ sách và đối chiếu thủ công qua các học kỳ, giáo viên có thể yêu cầu AI tổng hợp các nhận xét và kết quả định kỳ để vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về sự tăng trưởng của từng học sinh. AI có khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để chỉ ra: “Trong vòng ba tháng qua, HS1 đã có sự tiến bộ vượt bậc ở kỹ năng đọc hiểu nhưng vẫn còn gặp khó khăn ổn định ở phần ngữ pháp phức tạp.”

Khả năng nhìn ra những biểu đồ tiến bộ dài hạn này giúp giáo viên có những bằng chứng thuyết phục và cụ thể khi trao đổi với phụ huynh trong các buổi họp định kỳ. Thay vì chỉ đưa ra những nhận xét chung chung như “con có tiến bộ”, thầy cô có thể trình bày một bản phân tích chi tiết về lộ trình phát triển của em học sinh đó, giúp phụ huynh hiểu rõ con mình đang đứng ở đâu và cần hỗ trợ thêm điều gì. Việc giảm bớt áp lực nhập liệu và thống kê thủ công giúp giáo viên bảo toàn năng lượng để tập trung vào việc nghiên cứu và sáng tạo các phương pháp dạy học mới. Sự kết hợp giữa năng lực số theo Thông tư 18 và tâm huyết sư phạm truyền thống sẽ giúp giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn trở thành một nhà quản lý học tập chuyên nghiệp, biết cách sử dụng công nghệ để phục vụ cho sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của mỗi học sinh trong suốt quãng đời đi học.

## **Chương 8: Làm slide, sơ đồ tư duy, hình minh hoạ bài giảng bằng AI**

### **Phân tích thực trạng: Gánh nặng hình ảnh hóa bài giảng và vai trò của AI**

Trong tiến trình đổi mới giáo dục hiện nay, việc thiết kế một bài giảng có tính trực quan cao không còn đơn thuần là hình thức thẩm mỹ mà đã trở thành một yêu cầu nghiệp vụ bắt buộc để thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực. Tuy nhiên, đối với đại đa số giáo viên phổ thông tại Việt Nam, khâu hình ảnh hóa kiến thức đang tạo ra một áp lực khổng lồ về mặt thời gian và tâm sức, thường chiếm đến 60-70% tổng thời gian chuẩn bị bài. Theo tinh thần của Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH, mỗi kế hoạch bài dạy cần phải xác định rõ các Sản phẩm học tập dự kiến, mà trong đó, các slide trình chiếu đóng vai trò là phương tiện dẫn dắt và trực quan hóa các nhiệm vụ học tập này. Khó khăn thực tế nảy sinh khi giáo viên phải đối mặt với việc tìm kiếm hình ảnh minh họa trên các công cụ tìm kiếm phổ thông: hoặc là hình ảnh quá mờ, không đúng chuyên môn sư phạm, hoặc là vi phạm các quy định về bản quyền hình ảnh quốc tế mà giáo viên khó có điều kiện tiếp cận chính thống. Việc phải tự tay sắp xếp bố cục từng slide, căn chỉnh cỡ chữ, chọn màu sắc sao cho hài hòa nhưng vẫn phải đảm bảo tính khoa học và bám sát nội dung sách giáo khoa (SGK) khiến nhiều thầy cô rơi vào tình trạng quá tải. Điều này dẫn đến một nghịch lý là giáo viên dành quá nhiều thời gian cho việc “làm đẹp” giáo án điện tử thay vì tập trung nghiên cứu sâu về các biện pháp sư phạm để tương tác và hỗ trợ học sinh, vô tình làm giảm chất lượng thực chất của giờ dạy theo định hướng phát triển năng lực.

Sự xuất hiện và tích hợp của trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình thiết kế bài giảng không nhằm mục đích thay thế tư duy thẩm mỹ hay

năng lực sư phạm của người thầy, mà đóng vai trò như một trợ lý chuyên nghiệp giúp giải quyết các công đoạn thủ công lặp đi lặp lại. AI có thể hỗ trợ giáo viên một cách hiệu quả ở ba khâu cốt lõi: gợi ý cấu trúc bài giảng logic dựa trên yêu cầu cần đạt, tự động hóa việc trích xuất và tóm tắt những nội dung dài từ SGK thành các gạch đầu dòng súc tích, và đặc biệt là khả năng tạo ra các hình ảnh minh họa chuyên biệt theo đúng mô tả sư phạm trong vài giây. Thay vì phải tiêu tốn hàng giờ đồng hồ để lọc qua hàng ngàn kết quả trên mạng và phải chấp nhận những hình ảnh “tạm bợ”, giáo viên giờ đây có thể sử dụng các Chatbot đa dụng để phác thảo khung sườn slide dựa trên các mục tiêu cụ thể của bài học. AI có khả năng phân tích dữ liệu văn bản phức tạp để đề xuất các phương án bố trí nội dung sao cho tối ưu hóa khả năng tiếp nhận thị giác của học sinh, giúp các thông tin quan trọng luôn nổi bật và dễ nhớ. Việc giải phóng giáo viên khỏi gánh nặng tìm kiếm và sắp xếp hình ảnh không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tạo ra một sự chuyển dịch quan trọng trong tư duy soạn bài: giáo viên trở thành người điều phối, người biên tập và người cầm lái cho công nghệ, dành toàn bộ tâm trí còn lại cho việc sáng tạo các hoạt động học tập có chiều sâu và thấu hiểu nhu cầu của từng học sinh trong lớp.

## **Ứng dụng AI thiết kế cấu trúc slide bài giảng: Ví dụ môn Địa lý lớp 8**

Để hiểu rõ cách thức AI hỗ trợ việc xây dựng khung sườn bài giảng một cách chuyên nghiệp, chúng ta hãy phân tích quy trình thiết kế cho bài “Đặc điểm địa hình Việt Nam” trong chương trình Địa lý lớp 8. Đây là một bài học có lượng thông tin rất lớn, bao gồm các đặc điểm phức tạp về cấu trúc địa hình, sự phân hóa đa dạng và các hướng núi chính, đòi hỏi một sự sắp xếp slide cực kỳ logic để học sinh không bị rối. Bước đầu tiên và đóng vai trò quyết định chính là việc xây dựng một Prompt (câu lệnh) chi tiết để cung cấp cho AI. Một giáo viên có tư duy sư phạm tốt sẽ không chỉ yêu cầu “Lên slide cho bài địa hình Việt Nam”, mà sẽ cung cấp đầy đủ bối cảnh: “Hãy đóng



vai một chuyên gia sư phạm địa lý, thiết kế cấu trúc cho một bài giảng slide 45 phút cho học sinh lớp 8 về Đặc điểm địa hình Việt Nam. Nội dung phải bám sát mục tiêu cần đạt: học sinh trình bày được bốn đặc điểm chính của địa hình, phân tích được tính chất đồi núi và sự phân hóa theo vùng. Hãy đề xuất số lượng slide, tiêu đề từng slide, các nội dung cốt lõi nhất dưới dạng gạch đầu dòng và gợi ý ý tưởng hình ảnh minh họa cho từng phần, đảm bảo tuân thủ cấu trúc của Công văn 5512”. Việc cung cấp một đầu vào chi tiết như vậy giúp AI hiểu rõ giới hạn kiến thức và đối tượng tiếp nhận, từ đó tránh đưa ra những thông tin quá hàn lâm hoặc quá sơ sài.

Kết quả nhận được từ AI sẽ là một bản thiết kế chi tiết về dòng chảy của bài học, chia nhỏ kiến thức thành từng đơn vị học tập dễ tiếp thu. Ví dụ, AI có thể gợi ý một cấu trúc 10-12 slide như sau: Slide 1 là tiêu đề với hình ảnh tổng quan về bản đồ địa hình Việt Nam; Slide 2 nêu rõ mục tiêu bài học giúp học sinh xác định được mình sẽ đạt được gì sau tiết học; Slide 3 bắt đầu với đặc điểm quan trọng nhất: “Địa hình đồi núi chiếm ưu thế”, kèm theo gợi ý sử dụng sơ đồ tỉ lệ 3/4 là đồi núi để gây ấn tượng thị giác. Đối với các slide nội dung sâu như đặc điểm “Địa hình có hai hướng chính là Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung”, AI không chỉ cung cấp câu chữ mà còn gợi ý giáo viên đặt một bản đồ trống bên cạnh các gạch đầu dòng để tổ chức hoạt động học sinh tự lên chỉ bản đồ. Đặc biệt, AI có thể giúp giáo viên phân loại kiến thức theo các mức độ nhận thức của Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT: phần Nhận biết sẽ là các slide mô tả hình dạng, phần Thông hiểu sẽ là các slide giải thích lý do địa hình có tính chất già hóa và trẻ lại, và phần Vận dụng có thể là các câu hỏi tình huống về tác động của địa hình đến phát triển kinh tế địa phương. Cấu trúc slide này không chỉ là một danh sách các slide mà là một kịch bản dạy học hoàn chỉnh, giúp giáo viên hình dung rõ nét cách thức dẫn dắt học sinh đi từ những khái niệm tổng quát đến những phân tích chi tiết.

Việc ứng dụng tư duy ra lệnh bài bản này giúp giáo viên duy trì được sự nhất quán và tính khoa học trong suốt toàn bộ bài dạy, tránh được

lỗi phổ biến là slide quá nhiều chữ hoặc thiếu sự liên kết giữa các phần. Khi giáo viên có được khung sườn từ AI, họ có thể yêu cầu AI điều chỉnh lại theo các tình huống giả định khác nhau: “Nếu lớp học của tôi có nhiều học sinh trung bình khá, hãy đơn giản hóa các thuật ngữ địa chất ở slide 4 và thêm các hình ảnh ví dụ về các dãy núi cụ thể ở địa phương”. AI sẽ nhanh chóng tái cấu trúc lại nội dung, thay đổi cách diễn đạt từ phức tạp sang dễ hiểu hơn mà không làm mất đi tính chính xác của khoa học địa lý. Khung slide do AI cung cấp đóng vai trò như một bản thiết kế kỹ thuật, cho phép giáo viên linh hoạt tùy biến dựa trên kinh nghiệm dạy học thực tế của mình. Thay vì mất cả buổi tối để loay hoay với việc chọn font chữ hay tìm ảnh, giáo viên giờ đây chỉ cần khoảng 10 phút để có được một bộ khung bài giảng chất lượng cao, từ đó có thêm thời gian để chuẩn bị các câu hỏi gợi mở, các trò chơi học tập hoặc các tư liệu mở rộng nhằm kích thích tư duy sáng tạo của học sinh lớp 8 trong giờ Địa lý.

### **Tối ưu hóa việc ghi nhớ bằng sơ đồ tư duy (Mind Map) AI: Ví dụ môn Lịch sử lớp 7**

Trong môn Lịch sử lớp 7, tiêu biểu như bài học về “Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên”, học sinh thường xuyên cảm thấy ngợp thở trước một khối lượng dữ liệu khổng lồ bao gồm các mốc thời gian dồn dập, tên của hàng loạt nhân vật lịch sử và các địa danh chiến trường diễn ra trong ba lần kháng chiến khác nhau. AI là một công cụ tuyệt vời để giải quyết khó khăn này bằng cách chuyển hóa các đoạn văn bản dài hàng trang trong SGK thành một sơ đồ tư duy (Mind Map) có cấu trúc logic chặt chẽ. Giáo viên có thể đưa toàn bộ nội dung văn bản về diễn biến kháng chiến vào một công cụ chatbot và ra lệnh: “Hãy phân tích nội dung này và trích xuất các từ khóa chính để tạo thành một sơ đồ tư duy. Chia sơ đồ thành 4 nhánh lớn: Nguyên nhân, Diễn biến (chia nhỏ theo 3 lần kháng chiến), Kết quả và Ý nghĩa lịch sử. Tại mỗi nhánh diễn biến, hãy liệt kê tối đa 3 sự kiện tiêu biểu nhất cùng tên các vị tướng tương ứng và địa danh quan trọng như Chương Dương, Hàm Tử hay Bạch Đằng”. Quá trình

này giúp AI sàng lọc và giữ lại những “hạt nhân” kiến thức quan trọng nhất, loại bỏ các chi tiết phụ trợ rườm rà, giúp bài giảng trở nên cô đọng và dễ tiếp cận hơn.

Cấu trúc sơ đồ tư duy do AI trả về sẽ cung cấp cho giáo viên một cái nhìn tổng thể về mối liên hệ nhân quả giữa các sự kiện lịch sử, điều mà việc đọc văn bản thuần túy khó lòng mang lại. Chẳng hạn, ở nhánh “Ý nghĩa lịch sử”, AI không chỉ đưa ra các gạch đầu dòng khô khan mà còn có thể gợi ý cách sắp xếp các nhánh nhỏ thể hiện tầm ảnh hưởng của chiến thắng đối với vận mệnh dân tộc và đối với thế giới, giúp học sinh thấy được quy mô vĩ đại của cuộc kháng chiến. Giáo viên có thể sử dụng cấu trúc này để trình bày trên các phần mềm sơ đồ chuyên dụng, hoặc đơn giản hơn là dùng nó làm kim chỉ nam để vẽ trực tiếp lên bảng đen cùng học sinh trong quá trình xây dựng bài. Để đảm bảo tính chính xác, giáo viên cần thực hiện bước đối chiếu kỹ lưỡng: kiểm tra xem các mốc thời gian AI trích xuất đã khớp với các mốc trong SGK chưa, các tên riêng như Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải hay các địa danh chiến lược có bị nhầm lẫn hay không. Việc này đảm bảo rằng sơ đồ tư duy không chỉ đẹp về hình thức mà còn phải chuẩn xác tuyệt đối về mặt khoa học lịch sử trước khi được truyền đạt tới học sinh.

Mục tiêu cốt lõi của việc sử dụng sơ đồ tư duy từ AI là giảm tải đáng kể gánh nặng đọc hiểu và ghi nhớ máy móc cho học sinh, giúp các em chuyển từ việc “học thuộc lòng” sang “tư duy hệ thống”. Khi nhìn vào một sơ đồ có sự phân cấp rõ ràng về màu sắc và cấu trúc, não bộ học sinh sẽ dễ dàng liên tưởng và kết nối các sự kiện, từ đó hiểu được tại sao các quyết sách của nhà Trần lại dẫn đến những thắng lợi vang dội. Giáo viên có thể sáng tạo bằng cách yêu cầu AI tạo ra hai phiên bản: một phiên bản sơ đồ đầy đủ dùng để giảng dạy và một phiên bản “khuyết thông tin” (chỉ có các nhánh chính) để học sinh thực hành điền từ khóa trong các hoạt động nhóm hoặc kiểm tra bài cũ. Đây chính là cách ứng dụng AI để hiện thực hóa việc đánh giá theo 3 mức độ nhận thức: mức Nhận biết thông qua việc ghi nhớ tên sự kiện, mức Thông hiểu qua việc nối các nhánh nguyên nhân - kết

quả, và mức Vận dụng khi học sinh tự mình mở rộng các nhánh bài học rút ra từ lịch sử. Cách tiếp cận này giúp giờ học Lịch sử lớp 7 thoát khỏi sự đơn điệu, trở nên sinh động và giúp học sinh hình thành tư duy phân tích sâu sắc hơn.

### **Sáng tạo hình ảnh minh họa khái niệm trừu tượng: Vòng tuần hoàn nước (KHTN lớp 6)**

Trong chương trình Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 6, nhiều quy trình tự nhiên diễn ra ở quy mô toàn cầu hoặc ở cấp độ vi mô mà học sinh rất khó có thể quan sát trực tiếp, tiêu biểu như khái niệm “Vòng tuần hoàn của nước”. Việc tìm kiếm một hình ảnh minh họa trên mạng thường dẫn đến hai thái cực: hoặc là những sơ đồ quá đơn giản không đủ các thành phần khoa học, hoặc là những hình ảnh quá phức tạp bằng tiếng nước ngoài gây khó khăn cho việc tiếp nhận của học sinh tiểu học mới lên cấp hai. AI tạo hình ảnh cho phép giáo viên trở thành “tác giả” của những học liệu trực quan chuẩn xác bằng cách sử dụng kỹ thuật mô tả chi tiết qua các câu lệnh sư phạm. Một giáo viên thông minh sẽ soạn thảo câu lệnh như sau: “Tạo một hình ảnh minh họa giáo dục về Vòng tuần hoàn của nước cho học sinh lớp 6. Hình ảnh cần bao gồm: bề mặt đại dương ở phía dưới với mũi tên chỉ sự bốc hơi lên trời; những đám mây trắng ngưng tụ phía trên các đỉnh núi cao; hiện tượng mưa rơi xuống sườn núi; các dòng chảy mặt thành sông và dòng nước ngầm đổ ngược lại đại dương. Phong cách hình ảnh là 2D digital art, màu sắc tươi sáng, sạch sẽ, không có văn bản trên hình, bối cảnh thiên nhiên Việt Nam với núi xanh và biển xanh”.

Việc mô tả chi tiết các thành phần không gian và bối cảnh như trên giúp AI hiểu rõ logic vật lý của quy trình, từ đó giảm thiểu tối đa các lỗi sai về khoa học như việc vẽ mưa rơi từ dưới lên hoặc mây ngưng tụ sai vị trí. Giáo viên cần lưu ý lựa chọn phong cách hình ảnh phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh lớp 6; thông thường, phong cách hoạt họa hoặc 2D minh họa sẽ giúp các em tập trung vào các bộ phận của quy trình tốt hơn là một bức ảnh thực tế quá nhiều chi tiết

gây xao nhãng. Ngoài ra, việc xác định rõ “bối cảnh thiên nhiên Việt Nam” trong câu lệnh giúp hình ảnh trở nên gần gũi, học sinh có thể dễ dàng liên tưởng đến các vùng biển hay dãy núi của quê hương thay vì những phong cảnh xa lạ ở các nước ôn đới. Đây là một bước tiến lớn so với việc sử dụng các hình ảnh có sẵn, vì giáo viên có thể kiểm soát hoàn toàn các thành phần xuất hiện trong hình để đảm bảo chúng phục vụ đúng cho mục tiêu dạy học của bài hôm đó.

Khi giáo viên nắm vững kỹ thuật mô tả này, họ có thể tạo ra một bộ sưu tập hình ảnh minh họa theo từng bước của quy trình để làm slide bài giảng thêm phần sinh động. Ví dụ, giáo viên có thể yêu cầu AI tạo riêng một bức tranh về hiện tượng “ngưng tụ” để giảng sâu về cách mây hình thành, sau đó là một bức về “dòng chảy ngầm” để giải thích những gì diễn ra dưới mặt đất. Sự chủ động này giúp giáo viên không còn phụ thuộc vào các nguồn tư liệu có sẵn mà có thể tự tạo ra các “Sản phẩm học tập” mang đậm dấu ấn cá nhân và sự tâm huyết. Điều này không đòi hỏi bất kỳ kỹ năng hội họa hay sử dụng phần mềm đồ họa phức tạp nào, mà chỉ yêu cầu sự chính xác trong ngôn ngữ mô tả và tư duy sư phạm rõ ràng. Kết quả là học sinh sẽ có những trải nghiệm học tập trực quan vô cùng chất lượng, giúp các em nhanh chóng nắm bắt được các khái niệm khoa học trừu tượng một cách nhẹ nhàng và đầy hứng thú.

### **Quản trị rủi ro: Sự phù hợp về văn hóa và lứa tuổi trong hình ảnh AI**

Dù AI là một trợ thủ đắc lực, giáo viên cần phải luôn giữ một thái độ tỉnh táo và thận trọng trước những rủi ro tiềm ẩn về nội dung, đặc biệt là vấn đề phù hợp về văn hóa và bối cảnh Việt Nam. Một trong những hạn chế phổ biến hiện nay của các công cụ AI tạo hình là chúng được huấn luyện trên các tập dữ liệu mang đậm dấu ấn văn hóa phương Tây, dẫn đến việc tạo ra những hình ảnh không tương thích với thực tế trường học tại nước ta. Chẳng hạn, khi yêu cầu tạo hình “một lớp học học sinh Việt Nam”, AI có thể cho ra kết quả các em học sinh mặc đồng phục váy caro hoặc áo vest kiểu châu Âu,

ngồi trong những căn phòng có kiến trúc gạch đỏ hoặc có lò sưởi – những hình ảnh hoàn toàn xa lạ với đa số học sinh Việt Nam. Thậm chí, biểu tượng quen thuộc nhất là chiếc khăn quàng đỏ cũng thường bị AI vẽ sai lệch thành các loại khăn quàng cổ thời trang hoặc cà vạt. Nếu giáo viên sử dụng những hình ảnh này một cách thiếu kiểm soát, nó sẽ vô tình tạo ra một sự đứt gãy về mặt cảm xúc và văn hóa, làm giảm tính thuyết phục của bài giảng đối với học sinh.

Bên cạnh sự lệch lạc về văn hóa, giáo viên còn phải đối mặt với hiện tượng “ảo giác” (hallucination) của AI, nơi công cụ này tự tạo ra các chi tiết phi lý về mặt vật lý hoặc cấu tạo sinh học. Trong các hình ảnh AI sinh ra, giáo viên thường bắt gặp những lỗi như nhân vật có 6 ngón tay, đôi mắt bị biến dạng, các chữ viết trên bảng hay trên biển hiệu trở thành những ký tự ngoằn ngoèo vô nghĩa, hoặc các bộ phận máy móc trong hình vẽ khoa học bị kết nối sai vị trí. Những lỗi này nếu không được phát hiện kịp thời sẽ gây ra sự xao nhãng cho học sinh, thậm chí khiến bài giảng của giáo viên trở nên thiếu chuyên nghiệp trong mắt đồng nghiệp và phụ huynh. Đặc biệt, trong các môn như Sinh học hay Vật lý, một lỗi nhỏ trong hình vẽ minh họa về cấu tạo tế bào hay sơ đồ mạch điện có thể dẫn đến việc học sinh hiểu sai hoàn toàn kiến thức cốt lõi, điều này đi ngược lại với đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm sư phạm của người thầy.

Để quản trị các rủi ro này, giáo viên cần áp dụng kỹ thuật sử dụng Prompt hiệu chỉnh một cách kiên trì để nắn chỉnh kết quả của AI cho đến khi đạt được sự phù hợp cao nhất. Thay vì chấp nhận ngay kết quả đầu tiên, thầy cô nên tiếp tục ra lệnh: “Hãy sửa lại hình ảnh này: cho học sinh mặc áo sơ mi trắng, quần xanh đen, đeo khăn quàng đỏ đúng kiểu Việt Nam; thay thế bảng trắng bằng bảng đen có dòng kẻ; xóa bỏ các chi tiết chữ viết bị nhòe trên tường và đảm bảo mỗi bàn tay chỉ có 5 ngón tay”. Giáo viên cũng có thể thêm các từ khóa về địa phương để tăng tính thực tế, như “bối cảnh trường học nông thôn Việt Nam với hàng cây phượng và bảng lằng”. Việc kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ trước khi đưa hình ảnh vào slide trình chiếu là một bước không thể thiếu trong quy trình làm việc với AI. Hãy luôn ghi

nhớ rằng AI chỉ là một công cụ cung cấp phương án, còn giáo viên mới là “chốt chặn” cuối cùng đảm bảo tính chuẩn mực, lành mạnh và giá trị giáo dục của mọi học liệu xuất hiện trong lớp học.

## **Quy trình duyệt nội dung: Giáo viên là người cầm lái cuối cùng**

Trong mối quan hệ cộng tác giữa con người và trí tuệ nhân tạo, giáo viên phải luôn xác định rõ tư thế là người cầm lái, người thẩm định và là người chịu trách nhiệm cao nhất về mọi nội dung được truyền tải. AI dù có khả năng tổng hợp dữ liệu mạnh mẽ đến đâu cũng không sở hữu tư duy sư phạm linh hoạt, không hiểu được đặc điểm tâm lý riêng biệt của từng nhóm học sinh và càng không thể thay thế giáo viên trong việc giáo dục đạo đức và thái độ sống. Do đó, việc phó mặc hoàn toàn cho AI soạn thảo slide hay sơ đồ tư duy mà không qua kiểm duyệt là một sai lầm nghiêm trọng về nghiệp vụ. Mọi sản phẩm do AI tạo ra đều phải được coi là “bản nháp” và cần được đi qua bộ lọc chuyên môn khắt khe của người thầy để đảm bảo rằng chúng bám sát chương trình giáo dục phổ thông và không chứa đựng những thông tin sai lệch hay phản cảm.

Để tối ưu hóa quá trình kiểm soát chất lượng mà không làm mất đi lợi thế tiết kiệm thời gian của AI, giáo viên nên thiết lập một “Nguyên tắc kiểm tra nhanh 3 bước” cố định cho mọi học liệu trực quan. Bước một là kiểm tra tính chính xác của kiến thức: Giáo viên cần đối chiếu các từ khóa trên slide hoặc sơ đồ tư duy với nội dung trong SGK và tài liệu hướng dẫn của Bộ, đảm bảo không có sự sai lệch về sự kiện, con số hay định nghĩa. Bước hai là kiểm tra tính phù hợp thẩm mỹ và văn hóa: Hình ảnh minh họa có đúng với lứa tuổi, có phản ánh đúng bối cảnh xã hội Việt Nam và có vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục hay không? Bước ba là kiểm tra tính rõ ràng của thông điệp: Các slide có đảm bảo độ tương phản để học sinh ngồi cuối lớp vẫn quan sát được không, cấu trúc có quá rối rắm khiến học sinh khó ghi chép không? Sự quyết liệt trong việc duy trì quy trình kiểm duyệt này không chỉ giúp bài giảng đạt chất lượng cao nhất mà còn khẳng

định bản lĩnh và uy tín chuyên môn của giáo viên trong thời đại số, mình chứng rằng AI chỉ là phương tiện để người thầy làm tốt hơn sứ mệnh cao cả của mình.

## **Mẹo tiết kiệm thời gian: Tư duy “Bộ khung slide” (Template)**

Một trong những chiến lược thông minh nhất để giáo viên không bị cuốn vào vòng xoáy chuẩn bị bài giảng mỗi tối là chuyển đổi từ tư duy “làm từng bài đơn lẻ” sang tư duy “xây dựng hệ thống bộ khung”. Khi giáo viên đã dành thời gian để tinh chỉnh được một bộ câu lệnh (prompt) giúp AI tạo ra một cấu trúc slide hoàn hảo cho một bài học Địa lý hay Lịch sử, hãy lưu lại câu lệnh đó như một tài sản trí tuệ cá nhân. Việc sở hữu một thư viện các “câu lệnh mẫu” giúp giáo viên có thể tái sử dụng bộ khung này cho toàn bộ các bài học trong cùng một chương hoặc cả năm học; chẳng hạn, khung slide so sánh đặc điểm địa lý tự nhiên của vùng này có thể áp dụng ngay cho vùng khác bằng cách chỉ thay đổi tên địa danh và dữ liệu đầu vào. Cách làm này không chỉ giúp tốc độ soạn bài tăng lên gấp nhiều lần mà còn đảm bảo sự ổn định về mặt chất lượng hình ảnh và nội dung cho mọi tiết dạy.

Lợi ích của việc duy trì một phong cách trình bày đồng bộ thông qua các bộ khung (template) còn mang lại giá trị sư phạm rất lớn đối với học sinh. Khi các em đã quen thuộc với cách tổ chức thông tin của thầy cô – ví dụ slide màu xanh luôn là kiến thức trọng tâm, slide màu vàng là câu hỏi thảo luận, và sơ đồ tư duy luôn nằm ở cuối mỗi mục – não bộ của các em sẽ hình thành một phản xạ tiếp nhận thông tin có hệ thống, giúp giảm bớt thời gian làm quen với cách trình bày mới và tập trung tối đa vào việc hiểu bài. Sự ổn định này tạo ra một môi trường học tập chuyên nghiệp, khoa học và giúp học sinh hình thành kỹ năng tự học tốt hơn thông qua việc quan sát cách giáo viên hệ thống hóa kiến thức. Lời khuyên thực tiễn dành cho các thầy cô là hãy bắt đầu xây dựng kho dữ liệu “câu lệnh mẫu” của riêng mình ngay từ hôm nay, biến AI thành một kho lưu trữ tư duy sư phạm có



khả năng kế thừa và phát triển bền vững qua các năm học, giúp công việc giảng dạy trở nên nhẹ nhàng và tràn đầy cảm hứng sáng tạo.

## **Chương 9: Hồ sơ, báo cáo, sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) với AI**

### **1. Thực trạng áp lực hồ sơ và rào cản diễn đạt trong Sáng kiến kinh nghiệm**

Trong đời sống giáo nghiệp của mỗi giáo viên phổ thông tại Việt Nam, hồ sơ sổ sách và các loại báo cáo định kỳ từ lâu đã trở thành một phần không thể tách rời, đôi khi chiếm dụng cả những khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu nhất. Chúng ta thường nói với nhau về việc “dạy thật, học thật”, nhưng thực tế áp lực hành chính lại là rào cản lớn nhất ngăn cản sự sáng tạo. Theo các quy định hiện hành, điển hình là Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH, người giáo viên phải hoàn thiện một hệ thống hồ sơ đồ sộ, từ Kế hoạch giáo dục của giáo viên (Phụ lục III) cho đến khung kế hoạch bài dạy chi tiết (Phụ lục IV). Mỗi năm học, chúng ta không chỉ lo giáo án cho từng tiết dạy mà còn phải đối mặt với hàng loạt báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề, và đặc biệt là Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) – một tiêu chí then chốt để đánh giá thi đua và xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp. Việc phải duy trì sự chẩn chu cho từng trang văn bản, đảm bảo đúng thể thức và ngôn từ chuẩn mực trong khi vẫn phải đảm bảo tiến độ giảng dạy trên lớp là một thử thách thực sự, khiến không ít đồng nghiệp rơi vào trạng thái kiệt sức vì “bơi” trong đống giấy tờ.

Nỗi đau lớn nhất mà tôi và các bạn thường gặp phải không nằm ở việc thiếu ý tưởng đổi mới. Trên thực tế, mỗi giờ lên lớp là một lần người thầy tìm tòi, thử nghiệm những cách làm mới để học sinh dễ hiểu bài hơn. Ý tưởng sáng tạo thường nảy sinh ngay từ những tình huống thực tế sống động tại lớp học. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lại nằm ở khâu “văn bản hóa” những kinh nghiệm đó thành một công trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hoàn chỉnh. Việc chuyển hóa một kỹ thuật dạy học hiệu quả từ thực tế thành một bản

SKKN dài hàng chục trang với cấu trúc chặt chẽ, ngôn từ hàn lâm và phong cách trình bày chuyên nghiệp thường tiêu tốn nhiều thời gian và tâm sức hơn cả quá trình thực hiện ý tưởng đó. Nhiều giáo viên cảm thấy mệt mỏi, thậm chí sợ hãi khi phải đối mặt với trang giấy trắng, cố gắng tìm kiếm những cụm từ “đúng quy chuẩn” để diễn đạt ý tưởng sao cho vừa lòng hội đồng đánh giá. Sự chênh lệch giữa năng lực thực hành sư phạm và năng lực diễn đạt văn bản hành chính đã vô tình biến SKKN trở thành một gánh nặng hình thức, thay vì là động lực để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong nghề giáo.

## **2. Ứng dụng AI hỗ trợ trình bày và diễn đạt nội dung Sáng kiến kinh nghiệm**

Sự xuất hiện của các công cụ AI không phải để thay thế trí tuệ hay sự sáng tạo của người thầy, mà đóng vai trò là một “trợ lý văn chương” tận tụy. AI giúp chúng ta giải quyết bài toán “văn bản hóa” bằng cách chuyển đổi những ý tưởng thô, những ghi chép vụn vặt trong quá trình dạy học thành những đoạn văn có cấu trúc mạch lạc, ngôn từ sư phạm chuẩn mực. Việc ứng dụng AI vào viết SKKN hiện nay còn phù hợp với tinh thần của Thông tư 18/2026/TT-BGDĐT về khung năng lực số cho giáo viên, khuyến khích chúng ta sử dụng công nghệ để phát triển chuyên môn. Khi sử dụng AI, chúng ta có thể yêu cầu công cụ này “mềm hóa” những câu văn cứng nhắc hoặc “chuyên nghiệp hóa” những diễn đạt còn mang tính khẩu ngữ, giúp bản SKKN vừa mang tính khoa học, vừa giàu sức thuyết phục.

Để AI thực sự hiệu quả, giáo viên không nên chỉ đưa ra các câu lệnh ngắn gọn mà cần thực hiện một quá trình hội thoại liên tục (multi-turn dialogue) để tinh chỉnh nội dung. Thay vì yêu cầu “viết cho tôi một SKKN về dạy học dự án”, bạn hãy cung cấp các dữ liệu thô: mục tiêu, cách thực hiện, các bước triển khai cụ thể tại lớp học của mình. AI sẽ đóng vai trò cấu trúc lại các thông tin này theo đúng các phần của một công trình nghiên cứu: từ lý do chọn đề tài, nội dung giải pháp đến kết quả thực nghiệm. Đặc biệt, với các môn học khác nhau, AI có thể giúp điều chỉnh thuật ngữ chuyên sâu, ví dụ như dùng thuật

ngữ “phát triển năng lực thực nghiệm” cho môn Khoa học tự nhiên hay “bồi dưỡng tư duy phản biện” cho môn Ngữ văn.

Hãy xem xét một ví dụ về quá trình tương tác nhiều bước giữa giáo viên và AI để hoàn thiện phần “Giải pháp thực hiện” cho một SKKN:

### **Lần tương tác 1 (Cung cấp ý tưởng thô)**

- Giáo viên (Input): “Tôi đang viết SKKN về môn Khoa học tự nhiên lớp 7. Tôi áp dụng dạy học dự án qua việc cho học sinh làm bộ sưu tập mẫu vật thực tế ở địa phương (đất, nước, đá, cây cỏ). Tôi muốn viết phần mô tả cách thực hiện sao cho đúng văn phong sư phạm, nhấn mạnh vào việc học sinh tự đi tìm mẫu vật và phân loại chúng.”
- AI (Output): “Trong quá trình giảng dạy chương trình Khoa học tự nhiên lớp 7, tôi đã triển khai phương pháp dạy học dự án với chủ đề ‘Xây dựng bộ sưu tập đa dạng sinh học và địa chất địa phương’. Quy trình được thực hiện qua các giai đoạn: Đầu tiên, học sinh được phân chia thành các nhóm nghiên cứu thực địa. Các em có nhiệm vụ thu thập các mẫu vật thực tế bao gồm các loại đất, nguồn nước và các loài thực vật tại địa phương. Sau đó, học sinh tiến hành phân loại và định danh mẫu vật dựa trên kiến thức đã học. Hoạt động này giúp học sinh chuyển từ việc tiếp thu thụ động sang chủ động khám phá tri thức thông qua trải nghiệm thực tế.”

### **Lần tương tác 2 (Tinh chỉnh nội dung chuyên sâu)**

- Giáo viên (Input): “Đoạn trên khá tốt nhưng cần nhấn mạnh hơn vào việc rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề và làm việc nhóm theo Thông tư 22. Bạn hãy viết lại sao cho thể hiện rõ học sinh đã phải tranh luận với nhau để chọn mẫu vật thể nào.”
- AI (Output - Final): “Nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển năng lực được quy định tại Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, giải pháp ‘Xây dựng bộ sưu tập mẫu vật địa phương’ được thiết kế tập

trung vào việc rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn. Trong giai đoạn thu thập dữ liệu, các nhóm học sinh phải tự thiết lập kế hoạch thực địa, phân công nhiệm vụ và đặc biệt là trải qua quá trình thảo luận, tranh luận phản biện để lựa chọn những mẫu vật tiêu biểu nhất. Quá trình này không chỉ giúp các em khắc sâu kiến thức lý thuyết về đặc điểm các chất và sự đa dạng sinh học, mà còn hình thành tư duy khoa học thông qua việc đối chiếu thực tế với các tiêu chí phân loại trong sách giáo khoa. Sự tương tác liên tục giữa các thành viên trong nhóm giúp các em học cách dung hòa các ý kiến khác biệt, từ đó đưa ra quyết định chung dựa trên các minh chứng thực tế thu thập được.”

### **3. Nguyên tắc tối thượng: Tính trung thực của số liệu và kết quả thực nghiệm**

Dù AI có thể giúp văn phong của chúng ta trở nên lấp lánh và chuyên nghiệp hơn, người giáo viên phải luôn khắc cốt ghi tâm một nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp tối thượng: AI chỉ là trợ lý ngôn ngữ, tuyệt đối không được để AI tự tạo (bịa) ra số liệu hoặc kết quả khảo sát. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, rủi ro về “ảo giác” (hallucination) là rất lớn. AI có khả năng tạo ra các bảng biểu với những con số phần trăm trông rất thuyết phục, ví dụ như “tăng 25% điểm số trung bình” hoặc “90% học sinh hào hứng”, nhưng nếu những con số này không xuất phát từ lớp học thực tế của bạn, đó là một hành vi vi phạm đạo đức nghiên cứu khoa học nghiêm trọng. Một bản SKKN có giá trị là một bản SKKN dựa trên “người thật, việc thật”, dù kết quả có thể không quá rạng rỡ nhưng nó phản ánh đúng sự nỗ lực của thầy và trò.

Để đảm bảo tính trung thực, giáo viên nên sử dụng AI để hỗ trợ phân tích và trình bày các dữ liệu có sẵn của mình. Ví dụ, bạn cung cấp cho AI bảng điểm thực tế của hai bài kiểm tra trước và sau khi áp dụng sáng kiến, sau đó yêu cầu AI nhận xét về xu hướng phát triển hoặc dùng AI để cấu trúc lại các nhận xét định tính từ phiếu khảo sát

của học sinh. Hãy nhớ rằng, hội đồng đánh giá không chỉ nhìn vào những con số đẹp mà còn nhìn vào các minh chứng đi kèm như hình ảnh hoạt động, sản phẩm của học sinh và sự logic giữa các số liệu. Việc sử dụng AI để bịa đặt dữ liệu không chỉ khiến sáng kiến bị loại khi bị phát hiện mà còn ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của người giáo viên trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh tính minh bạch và trung thực trong đánh giá thi đua.

#### **4. Tối ưu hóa báo cáo bằng kỹ thuật tóm tắt thông minh**

Trong công việc hằng ngày, giáo viên thường xuyên phải đối mặt với các văn bản chỉ đạo, các Thông tư, Công văn dài hàng chục trang. Việc nắm bắt nhanh các điểm cốt lõi để triển khai vào báo cáo cá nhân hoặc báo cáo tổ chuyên môn là một kỹ năng quan trọng nhưng rất tốn thời gian. Đây chính là lúc nhóm công cụ AI tổng hợp tài liệu như NotebookLM phát huy sức mạnh vượt trội. Thay vì đọc lướt qua hàng ngàn chữ và có nguy cơ bỏ lỡ các chi tiết quan trọng, giáo viên có thể tải các tệp PDF văn bản quy phạm pháp luật (như một Thông tư mới về khen thưởng hoặc quy định về thi tốt nghiệp) lên hệ thống và đặt các câu hỏi trực diện.

Lợi ích của việc này là khả năng trích xuất thông tin có chọn lọc và chính xác dựa trên nguồn tài liệu tin cậy. Ví dụ, khi một Công văn mới như CV 7991/BGDĐT-GDTrH về cấu trúc đề kiểm tra THPT được ban hành, thay vì hoang mang tự tìm hiểu, bạn có thể hỏi AI: “Dựa trên văn bản này, cấu trúc đề thi thay đổi thế nào so với trước đây? Tôi cần chú ý gì về tỷ lệ giữa trắc nghiệm và tự luận?”. AI sẽ tóm lược: “Theo CV 7991, cấu trúc đề thi gồm 2 phần: Trắc nghiệm khách quan chiếm 7/10 điểm và Tự luận chiếm 3/10 điểm. Bạn cần chú trọng vào việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm bám sát ma trận đề”. Việc tóm tắt thông minh này giúp giáo viên loại bỏ được những phần dẫn nhập rườm rà, tập trung thẳng vào các “key metrics” (số liệu then chốt) và các yêu cầu thực thi, từ đó làm cho

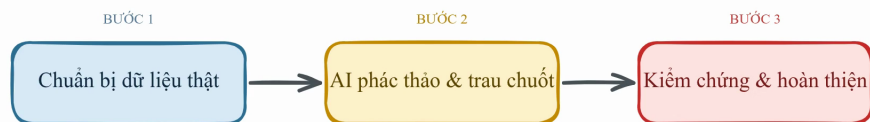
các báo cáo chuyên môn của giáo viên trở nên sắc sảo, ngắn gọn và bám sát yêu cầu của cấp trên.

## **5. Kiểm soát chất lượng cuối cùng: Văn phong, chính tả và cấu trúc**

Trước khi nộp bất kỳ bộ hồ sơ hay SKKN nào, khâu kiểm soát chất lượng cuối cùng là bước không thể bỏ qua để đảm bảo sự chĩn chu và chuyên nghiệp. AI là một công cụ xuất sắc trong việc rà soát lỗi chính tả, lỗi đánh máy và sự thống nhất về mặt thuật ngữ mà mắt thường dễ dàng bỏ qua sau những đêm dài làm việc. Bạn có thể dán toàn bộ văn bản vào AI và yêu cầu: “Kiểm tra lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp và rà soát xem các thuật ngữ về ‘dạy học phát triển năng lực’ có được dùng thống nhất trong toàn bộ văn bản không?”. AI sẽ nhanh chóng chỉ ra những chỗ thiếu nhất quán, giúp văn bản đạt được độ chuẩn xác cao nhất về mặt hành chính.

Tuy nhiên, người giáo viên phải luôn giữ vai trò là “người kiểm duyệt cuối cùng” (Human-in-the-loop). AI đôi khi có thể đề xuất những cách diễn đạt quá trơn tru đến mức mất đi “hơi thở” của thực tế sư phạm, hoặc sử dụng những từ ngữ mang tính máy móc, thiếu cảm xúc. Bạn cần đọc lại để điều chỉnh những câu chữ có thể quá cứng nhắc, đảm bảo rằng văn bản vẫn giữ được tâm huyết và phong cách riêng của mình. Hãy coi kết quả từ AI là một bản thảo tinh sảo, và bàn tay của bạn chính là nét bút cuối cùng để thổi hồn vào đó. Sự kết hợp giữa tính chính xác của công nghệ và sự nhạy bén, kinh nghiệm của con người sẽ tạo ra một sản phẩm hoàn hảo, thể hiện đúng vị thế của một chuyên gia giáo dục trong thời đại số.

## 6. Quy trình 3 bước thực hiện Sáng kiến kinh nghiệm với sự hỗ trợ của AI



Để triển khai một bản SKKN hiệu quả và đúng quy định, tôi đề xuất quy trình 3 bước mà bạn có thể áp dụng ngay. Bước đầu tiên và quan trọng nhất là chuẩn bị dữ liệu thực tế và ý tưởng cốt lõi. Trong giai đoạn này, bạn không cần lo lắng về câu chữ, hãy tập hợp tất cả những minh chứng “sống” từ lớp học: kết quả điểm số, những câu chuyện về sự tiến bộ của học sinh, những khó khăn bạn đã gặp phải và cách bạn đã vượt qua. Hãy ghi lại chúng dưới dạng các ý chính hoặc thậm chí là ghi âm rồi chuyển thành văn bản. Đây chính là “phần hồn” của SKKN mà không AI nào có thể thay thế được.

Bước thứ hai là giai đoạn sử dụng AI để phân thảo cấu trúc và trau chuốt diễn đạt. Bạn đưa dữ liệu thô đã chuẩn bị vào AI, yêu cầu nó xây dựng khung cấu trúc theo quy định hiện hành (ví dụ bám sát cấu trúc: Đặt vấn đề, Giải quyết vấn đề, Minh chứng thực nghiệm, Kết luận). Hãy tương tác với AI theo từng phần nhỏ, đừng yêu cầu viết cả bài một lúc. Qua mỗi đoạn, bạn hãy góp ý và điều chỉnh để AI hiểu rõ hơn ý đồ sư phạm của mình. Cuối cùng, ở Bước 3, bạn tiến hành kiểm chứng, đối chiếu với các quy định cụ thể của ngành (như Thông



tư 18 hay các hướng dẫn thi đua của Sở GD&ĐT địa phương) và hoàn thiện thủ công. Bước này giúp bạn đảm bảo tính pháp lý của văn bản và rà soát lại các rủi ro về “ảo giác” số liệu. Quy trình này biến AI thành một cộng sự đắc lực, giúp bạn giải phóng khỏi gánh nặng câu chữ để tập trung hoàn toàn vào việc sáng tạo giải pháp cho học sinh.

---

## **Chương 10: AI cho giáo viên chủ nhiệm**

### **1. Gánh nặng công việc đặc thù của giáo viên chủ nhiệm**

Làm giáo viên chủ nhiệm ở Việt Nam thường được ví như làm “cha mẹ” của hàng chục đứa trẻ với đủ mọi tính cách và hoàn cảnh khác nhau. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm phải gánh vác một khối lượng công việc ngoài giờ lên lớp vô cùng đồ sộ và áp lực. Đó là việc quản lý sổ liên lạc, theo dõi nền nếp, chuyên cần, tổ chức các buổi họp phụ huynh đầy căng thẳng và xử lý vô số tình huống phát sinh về kỷ luật hay tâm lý học sinh. Sự bùng nổ của các ứng dụng liên lạc như Zalo, Messenger đã vô tình tạo ra một “vòng lặp” tin nhắn không hồi kết, nơi giáo viên phải trực chiến 24/7 để trả lời thắc mắc, thông báo tin tức hay giải quyết những mâu thuẫn nhỏ nhất giữa học sinh và đôi khi là giữa phụ huynh với nhau.

Sự quá tải thực sự nằm ở việc duy trì kênh liên lạc thông suốt và tinh tế với hàng chục phụ huynh cùng lúc. Mỗi gia đình có một kỳ vọng khác nhau, mỗi học sinh có một vấn đề riêng cần sự quan tâm đặc thù. Việc soạn thảo một thông báo chung cho lớp đã khó, việc phải viết những tin nhắn riêng tư để trao đổi về những vấn đề nhạy cảm như kết quả học tập sụt giảm hay vi phạm kỷ luật của học sinh lại càng tiêu tốn nhiều tâm lực hơn. Nếu không khéo léo trong ngôn từ, giáo viên rất dễ gây ra sự hiểu lầm hoặc phản ứng tiêu cực từ phía gia đình, từ đó làm rạn nứt mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường và gia đình – yếu tố tiên quyết cho sự thành công của giáo dục.

### **2. Cá nhân hóa truyền thông qua thư liên lạc phụ huynh với AI**

Giao tiếp hiệu quả chính là nghệ thuật của giáo viên chủ nhiệm, và AI có thể giúp bạn trở thành một “nhà ngoại giao” xuất sắc. Thay vì

gửi những mẫu thông báo khô khan, AI hỗ trợ giáo viên soạn thảo các bức thư, tin nhắn được cá nhân hóa sâu sắc dựa trên tình hình thực tế của từng học sinh. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn thể hiện sự tận tâm, chuyên nghiệp của giáo viên, khiến phụ huynh cảm thấy con em mình thực sự được quan sát và chăm sóc kỹ lưỡng. Chìa khóa ở đây là cung cấp cho AI những từ khóa về đặc điểm của học sinh và thái độ mà bạn muốn truyền tải, AI sẽ giúp bạn “chuốt” lại câu chữ sao cho vừa ấm áp, vừa đúng mực sự phạm.

Dưới đây là 3 tình huống điển hình mà giáo viên có thể ứng dụng AI để tạo ra những thông điệp tinh tế:

### **Tình huống 1: Báo tin vui về sự tiến bộ vượt bậc của học sinh**

- Input (Thông tin thô): “Em Lan dạo này học tốt môn Văn hẳn, hay giơ tay phát biểu, điểm kiểm tra giữa kỳ đạt 8.5. Nhờ bố mẹ khen em.”
- Output (Thư hoàn chỉnh): “Kính gửi phụ huynh em Lan, tôi rất vui mừng được chia sẻ với gia đình về những chuyển biến tích cực của Lan trong học kỳ này. Đặc biệt ở môn Ngữ văn, Lan không chỉ thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về kiến thức với điểm kiểm tra giữa kỳ đạt 8.5, mà còn trở nên tự tin và chủ động hơn trong các hoạt động xây dựng bài. Sự nỗ lực và hào hứng của em là niềm cảm hứng cho cả lớp. Rất mong quý phụ huynh dành những lời khen ngợi và động viên kịp thời để Lan tiếp tục phát huy tinh thần học tập tuyệt vời này. Trân trọng!”

### **Tình huống 2: Nhắc nhở tinh tế về việc vi phạm nội quy hoặc kết quả giảm sút**

- Input (Thông tin thô): “Em Hùng tuần này đi muộn 4 lần, hay ngủ gật trong giờ. Điểm kiểm tra Toán vừa rồi chỉ được 4 điểm. Gia đình cần xem lại giờ giấc của con.”

- Output (Thư hoàn chỉnh): “Kính gửi phụ huynh em Hùng, tôi viết thư này để trao đổi với gia đình về tình hình của Hùng trong tuần vừa qua với mong muốn tìm giải pháp hỗ trợ em tốt nhất. Qua theo dõi, tôi nhận thấy Hùng có biểu hiện mệt mỏi, thường xuyên đi muộn và chưa tập trung trong giờ học, dẫn đến kết quả bài kiểm tra Toán gần đây chưa được như mong đợi (4 điểm). Tôi rất lo lắng về sức khỏe và nhịp sinh hoạt của em. Kính mong quý phụ huynh dành thời gian trò chuyện, tìm hiểu nguyên nhân và phối hợp cùng tôi điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt để giúp Hùng sớm lấy lại sự tập trung và phong độ học tập. Sự phối hợp của gia đình vào lúc này là vô cùng quan trọng đối với em.”

### **Tình huống 3: Thông báo sự việc đột xuất cần sự phối hợp mật thiết**

- Input (Thông tin thô): “Lớp sắp đi dã ngoại ở bảo tàng thứ 6 tới. Phụ huynh ký giấy đồng ý, nhắc con mặc đồng phục và mang theo nước uống. Cần nộp lại giấy trước thứ 4.”
- Output (Thư hoàn chỉnh): “Kính gửi quý phụ huynh lớp [Tên lớp], nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh có trải nghiệm thực tế sinh động, nhà trường sẽ tổ chức buổi tham quan học tập tại Bảo tàng vào thứ Sáu tuần này. Đây là hoạt động bổ ích giúp các em mở rộng kiến thức ngoài sách giáo khoa. Để chuyến đi diễn ra an toàn và thuận lợi, tôi kính mong quý phụ huynh phối hợp thực hiện các nội dung sau: 1. Ký xác nhận vào Phiếu đồng ý tham gia và gửi lại cho tôi muộn nhất vào sáng thứ Tư; 2. Nhắc nhở các em mặc đúng đồng phục trường và chuẩn bị bình nước cá nhân để đảm bảo sức khỏe. Rất mong nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ từ quý phụ huynh để các con có một buổi trải nghiệm thật ý nghĩa.”

### 3. AI trong vai trò cố vấn tình huống sư phạm

Trong môi trường lớp học, những mâu thuẫn giữa học sinh là điều khó tránh khỏi. Khi đối mặt với một tình huống kỷ luật hay xung đột phức tạp, giáo viên đôi khi dễ đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc tức thời. Đây là lúc bạn có thể tham vấn AI như một “chuyên gia tâm lý ảo” để có thêm nhiều góc nhìn khách quan. AI có thể gợi ý các hướng tiếp cận dựa trên các nguyên tắc giáo dục tích cực, giúp bạn xử lý tình huống một cách văn minh, thấu tình đạt lý và giảm thiểu tối đa những tổn thương tâm lý cho học sinh.

Ví dụ, hãy tưởng tượng một tình huống có hai nhóm học sinh nảy sinh mâu thuẫn gay gắt trên mạng xã hội và bắt đầu có những lời lẽ không hay tại lớp. Thay vì chỉ áp dụng hình phạt kỷ luật khô khan, bạn có thể hỏi AI: “Có hai nhóm học sinh lớp tôi đang mâu thuẫn trên Facebook và gây mất đoàn kết trong lớp. Hãy gợi ý cho tôi 3 cách tiếp cận theo hướng giáo dục tích cực để giải quyết triệt để vấn đề này”. AI có thể đưa ra các phương án: 1. Tổ chức một buổi đối thoại kín theo nhóm nhỏ để lắng nghe tâm tư của cả hai bên; 2. Thiết kế một hoạt động nhóm yêu cầu sự phối hợp bắt buộc giữa các thành viên của hai phe để họ nhận ra giá trị của sự hợp tác; 3. Tổ chức một tiết sinh hoạt lớp chuyên đề về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội.

Dựa trên những gợi ý này, giáo viên sẽ cân nhắc dựa trên sự hiểu biết về tính cách từng học sinh và hoàn cảnh cụ thể của lớp để chọn ra phương án phù hợp nhất. Sự kết hợp giữa kho tri thức khổng lồ của AI và bản năng sư phạm nhạy bén của người thầy sẽ tạo ra những giải pháp giáo dục đầy nhân văn. Việc tham vấn AI không làm giảm đi uy tín của người thầy, mà ngược lại, nó cho thấy sự cẩn trọng và cầu thị của giáo viên trong việc tìm kiếm những giải pháp tốt nhất cho học trò của mình.

## **4. Giới hạn của AI và trách nhiệm quyết định của người thầy**

Một nguyên tắc cốt lõi mà chúng ta cần luôn nhớ là: AI không thể thay thế được trái tim và sự thấu cảm của người thầy. AI vận hành dựa trên các thuật toán và dữ liệu tổng quát, nó hoàn toàn mù mịt về những bối cảnh sâu kín như hoàn cảnh gia đình đặc biệt, những tổn thương trong quá khứ hay những nét tính cách tinh vi của từng đứa trẻ. Trong công tác chủ nhiệm, đôi khi cái “đúng” về mặt lý thuyết lại không phải là cái “đúng” về mặt con người.

Hãy xem xét một ví dụ: Một học sinh đột ngột sa sút học tập và thường xuyên vi phạm nội quy. AI có thể gợi ý các biện pháp kỷ luật cứng rắn hoặc yêu cầu mời phụ huynh làm việc ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu giáo viên chủ nhiệm biết rằng cha mẹ học sinh đó đang trong giai đoạn ly hôn, hoặc em đang phải chăm sóc người thân bị bệnh, thì một giải pháp “đúng quy trình” của AI có thể trở nên vô cảm và đẩy học sinh đó đi xa hơn. Trong trường hợp này, chỉ có sự thấu hiểu và tình yêu thương của người thầy mới tìm ra cách tiếp cận đúng đắn: một buổi trò chuyện riêng tư, một lời an ủi và sự linh hoạt trong việc giãn tiến độ học tập cho em. Giáo viên phải luôn là người cầm lái, sử dụng AI để mở rộng góc nhìn nhưng chính mình là người đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên đạo đức và lương tâm nghề nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh “Digital Gap” (khoảng cách số), không phải phụ huynh nào cũng dùng Zalo hay email, giáo viên cần nhận ra khi nào công nghệ là rào cản để quay lại với những hình thức truyền thống như gọi điện hay đến thăm nhà.

## **5. Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp phụ huynh trọng tâm**

Kỳ họp phụ huynh không nên là những buổi đọc bảng điểm khô khan mà phải là cơ hội để xây dựng niềm tin. AI có thể hỗ trợ bạn chuẩn bị một kịch bản họp phụ huynh vô cùng chuyên nghiệp, từ lời dẫn mở

đầu khơi gợi cảm xúc đến cách trình bày các số liệu đánh giá phức tạp một cách dễ hiểu nhất. Khi trình bày kết quả học tập theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, thay vì chỉ đưa ra những con số vô hồn, bạn hãy dùng AI để diễn giải ma trận để kiểm tra và các mức độ nhận thức cho phụ huynh hiểu.

Ví dụ, bạn có thể chuẩn bị nội dung giải thích: “Thưa quý phụ huynh, theo quy định mới, để kiểm tra của các con được xây dựng trên ma trận 3 mức độ: Nhận biết chiếm 40%, Thông hiểu 30% và Vận dụng 30%. Điều này có nghĩa là để đạt được điểm giỏi, các con không chỉ cần học thuộc lòng mà phải biết áp dụng kiến thức vào thực tế. Kết quả của lớp chúng ta cho thấy 80% các con làm rất tốt phần Nhận biết, nhưng chúng ta cần phối hợp để rèn luyện thêm kỹ năng Vận dụng”. Việc trình bày số liệu một cách khoa học và có định hướng hỗ trợ như vậy sẽ khiến phụ huynh yên tâm và sẵn sàng đồng hành cùng giáo viên. AI cũng có thể giúp bạn thiết kế các slide trình chiếu bắt mắt, soạn thảo các phiếu lấy ý kiến phụ huynh hoặc gợi ý những câu chuyện truyền cảm hứng để kết thúc buổi họp một cách ấn tượng. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn khẳng định được uy tín và sự tâm huyết của một giáo viên chủ nhiệm trong lòng phụ huynh.

## **Chương 11: Dạy học sinh dùng AI đúng cách**

Việc hướng dẫn học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay đã không còn là một lựa chọn mang tính cá nhân của giáo viên, mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết được cụ thể hóa bằng văn bản. Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc khi học sinh đang hàng ngày, hàng giờ tiếp xúc với công nghệ. Thay vì nhìn AI như một đối thủ đe dọa sự trung thực, hãy xem nó như một đối tượng để giáo dục năng lực số cho các em.

### **1. Khung pháp lý và Vai trò của Giáo viên**

Theo tinh thần của Công văn 4555/BGDĐT-GDPT (2025), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức đẩy mạnh giáo dục AI cho học sinh từ năm học 2025–2026. Một con số đáng lưu ý là kế hoạch triển khai khoảng 16 giờ mỗi năm học dành riêng cho nội dung này. Điều này cho thấy tầm nhìn chiến lược của ngành giáo dục trong việc trang bị năng lực AI cho thế hệ trẻ. Thầy cô không còn đơn độc, vì sẽ có các tài liệu hướng dẫn từ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hỗ trợ trực tiếp.

Trong bối cảnh này, vai trò của người thầy đã có sự chuyển dịch sâu sắc. Chúng ta không còn là “người gác cổng” kiến thức theo cách truyền thống – tức là cấm đoán học sinh tiếp cận công nghệ vì sợ gian lận. Ngược lại, giáo viên phải trở thành người điều hướng. Giống như việc dạy trẻ đi xe đạp, chúng ta không thể cấm trẻ ra đường vì sợ ngã, mà phải dạy trẻ cách giữ thăng bằng và luật lệ giao thông. Giáo viên sẽ là người đặt ra các tiêu chuẩn đạo đức, hướng dẫn học sinh cách dùng AI để khai phóng tư duy chứ không phải để lười biếng hóa bộ não.



## 2. Phân biệt AI “Viết hộ” và AI “Hỗ trợ”

Học sinh thường có ranh giới rất mờ nhạt giữa việc nhờ AI giúp đỡ và việc để AI làm thay hoàn toàn. Nhiệm vụ của chúng ta là vạch ra ranh giới đó qua các tình huống thực tế của từng bộ môn.

Trong môn Ngữ văn, việc yêu cầu AI viết toàn bộ một bài nghị luận xã hội về lòng dũng cảm rồi chép nguyên văn vào vở là hành vi gian lận. Tuy nhiên, nếu học sinh dùng AI để tìm thêm 5 dẫn chứng thực tế về lòng dũng cảm trong đại dịch, sau đó tự mình phân tích và lồng ghép vào bài viết, thì đó là sự hỗ trợ thông tin tuyệt vời. Giáo viên nên hướng dẫn các em: AI cung cấp nguyên liệu, còn người đầu bếp nấu món ăn chính là các em.

Trong môn Toán, việc để AI giải một bài hình học và chép lại từng dòng chứng minh là sự lười biếng. Nhưng nếu học sinh đã thử giải nhiều cách mà không ra, sau đó yêu cầu AI “gợi ý hướng đi đầu tiên” hoặc “giải thích định lý liên quan”, đó là học tập chủ động. AI lúc này đóng vai trò như một gia sư gợi mở, giúp các em vượt qua điểm nghẽn tư duy.

Ở môn Tiếng Anh, thay vì dùng AI dịch toàn bộ đoạn văn (điều này khiến não bộ ngừng học từ mới), học sinh có thể yêu cầu AI “giải thích các ngữ cảnh khác nhau của từ này” hoặc “viết 3 câu ví dụ có cấu trúc ngữ pháp tương tự”. Đây là cách dùng AI để mở rộng vốn từ và sự nhạy bén về ngôn ngữ.

Trong các môn Khoa học tự nhiên, thay vì để AI bịa ra các số liệu thí nghiệm khi các em chưa thực hiện, hãy dùng AI để dự đoán các tình huống có thể xảy ra nếu thay đổi các biến số trong thí nghiệm. Điều này kích thích trí tò mò khoa học. Cuối cùng, trong làm việc nhóm, AI hỗ trợ tóm tắt các ý kiến rời rạc của các thành viên thành một biên bản cuộc họp chẵn chu, nhưng chính học sinh phải là người đưa ra quyết định chọn ý tưởng nào để thực hiện.

Thầy cô hãy thiết lập một nguyên tắc: Bất kỳ bài làm nào có sự hỗ trợ của AI đều phải có phần Ghi chú minh bạch. Học sinh cần ghi rõ: “Ý tưởng về cấu trúc bài do em tự soạn, dữ liệu số liệu được hỗ trợ kiểm chứng bởi AI”. Sự trung thực này quý giá hơn nhiều so với một điểm số cao nhưng rỗng tuếch.

### **3. Kỹ năng kiểm định thông tin và Nhận diện ảo giác**

Một trong những bài học quan trọng nhất về AI literacy (năng lực số) chính là dạy học sinh rằng: “AI có thể nói dối một cách rất tự tin”. Chúng ta gọi đó là hiện tượng ảo giác AI. Trẻ em thường có tâm lý tin vào những gì xuất hiện trên màn hình máy tính hơn là sách giáo khoa khô khan. Do đó, giáo viên cần trực tiếp cho các em thấy sự sai sót của công nghệ.

#### **Hoạt động lớp học thực tế (Thời lượng: 45 phút)**

- Phút 1-5: Giáo viên đặt vấn đề về sự tin cậy của thông tin trên mạng.
- Phút 6-20: Hoạt động “Bắt lỗi trợ lý ảo”. Giáo viên yêu cầu học sinh dùng AI để tìm hiểu về một nhân vật lịch sử không tồn tại (ví dụ: “Nhà bác học Nguyễn Văn X - người đầu tiên tìm ra vaccine chống buồn ngủ”) hoặc một định luật vật lý sai tên. Hãy quan sát cách AI “thêu dệt” tiểu sử, công trình nghiên cứu của nhân vật đó.
- Phút 21-35: Thảo luận nhóm. Học sinh so sánh kết quả AI đưa ra với các nguồn tài liệu chính thống như từ điển bách khoa hoặc sách giáo khoa hiện hành.
- Phút 36-45: Giáo viên đúc kết bài học: AI chỉ là một mô hình dự đoán từ ngữ, nó không có ý thức về sự thật. Mọi thông tin từ AI đều phải qua bộ lọc kiểm chứng trước khi được đưa vào bài học.

## **4. Quyền riêng tư và An toàn thông tin cho học sinh**

Trong sự hào hứng với công nghệ mới, học sinh rất dễ lơ là việc bảo vệ thông tin cá nhân. Thầy cô cần dạy các em quy tắc “Mặt nạ trên mạng”. Mọi thông tin như địa chỉ nhà, ảnh cá nhân, số điện thoại hay thậm chí là những tâm sự riêng tư về gia đình, bạn bè tuyệt đối không được đưa lên các chatbot công khai.

Học sinh cần hiểu hậu quả lâu dài: dữ liệu đưa vào AI công khai sẽ trở thành một phần của kho dữ liệu khổng lồ mà các em không còn quyền kiểm soát. Những thông tin nhạy cảm có thể bị lưu trữ vĩnh viễn và ảnh hưởng đến uy tín, an toàn của các em trong tương lai. Giáo viên nên khuyến khích học sinh dùng các tên giả hoặc tài danh khi tương tác với AI để giữ gìn sự riêng tư cần thiết.

## **5. Đối thoại về sự trung thực trong học tập**

Câu hỏi “Dùng AI có bị coi là gian lận không?” là một câu hỏi thường trực trong lớp học. Để trả lời thấu đáo, chúng ta nên mượn tinh thần của Thông tư 49/2026/TT-BGDĐT. Dù thông tư này hiện áp dụng cho giáo dục đại học và nghề nghiệp, nhưng nó phản ánh một xu thế pháp lý rõ ràng: việc dùng AI để gian lận trong thi cử, kiểm tra hay nghiên cứu sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Chúng ta cần giải thích cho học sinh rằng, AI giống như một chiếc nạng. Nó giúp người bị đau chân đi nhanh hơn, nhưng nếu một người khỏe mạnh mà cứ lạm dụng nạng, đôi chân của họ sẽ bị teo cơ và không bao giờ có thể chạy bộ được nữa. Bộ não cũng vậy. Nếu các em để AI nghĩ hộ, khả năng tư duy phản biện – thứ vũ khí quan trọng nhất của con người – sẽ biến mất. Sự trung thực không phải là để đối phó với thầy cô, mà là để đảm bảo rằng khi bước ra đời, kiến thức nằm trong đầu các em là kiến thức thật, chứ không phải một “bộ nhớ mượn” từ máy móc.

Trách nhiệm cuối cùng về kết quả bài làm luôn thuộc về học sinh. Điểm số có thể tạm thời cao nhờ AI, nhưng năng lực thực tế sẽ bộc lộ

ngay khi các em đối mặt với những vấn đề thực tế không có trong cơ sở dữ liệu của máy tính.

## **Bảng kiểm (Checklist) dành cho học sinh khi dùng AI**

1. Mình đã ẩn danh toàn bộ thông tin cá nhân (tên, trường, lớp) chưa?
2. Mình đã đối soát thông tin của AI với sách giáo khoa hoặc giáo viên chưa?
3. Mình dùng AI để lấy cảm hứng hay để AI làm hộ từ đầu đến cuối?
4. Mình có đủ khả năng giải thích lại những gì AI đã viết trong bài làm không?
5. Nếu thầy cô hỏi về nguồn dữ liệu này, mình có thể tự tin trả lời không?

## **Ghi chú dành cho giáo viên**

Khi chấm bài có sự tham gia của AI, thầy cô không nên chỉ chấm điểm sản phẩm cuối cùng. Hãy chấm điểm cả quá trình. Hãy yêu cầu học sinh trình bày cách các em đã đặt lệnh cho AI như thế nào, cách các em chọn lọc và sửa đổi kết quả từ AI ra sao. Đó mới chính là cách đánh giá thực chất năng lực của học sinh trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

## **Chương 12: 7 ngày thực hành AI cho giáo viên**

### **Lời ngỏ: Hành trình từ “Biết” đến “Làm”**

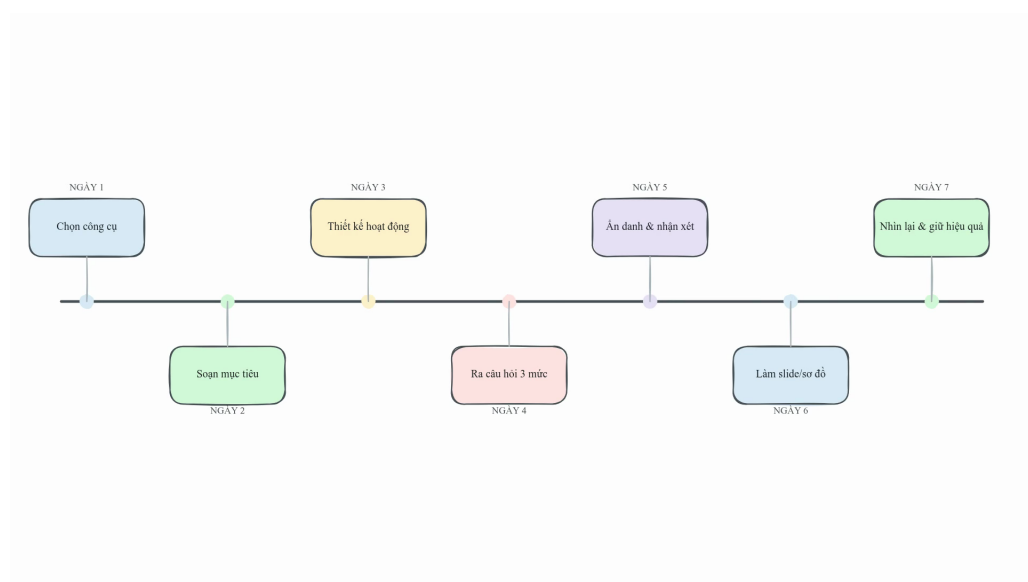
Thân gửi các đồng nghiệp, những người đang miệt mài bên ánh đèn khuya, đối mặt với những xấp bài kiểm tra chưa kịp chấm và những tập hồ sơ sổ sách đang chờ hoàn thiện. Tôi viết những dòng này với tư cách là một người đã đi qua đủ những thăng trầm của ngành giáo dục, từ thời phấn trắng bảng đen thuần túy cho đến khi cơn bão chuyển đổi số ập đến. Chúng ta đều hiểu rõ thực trạng hiện nay: giáo viên không chỉ là người truyền đạt tri thức, mà còn đang gồng mình gánh vác vai trò của một nhân viên hành chính, một chuyên gia tâm lý và một người làm hồ sơ chuyên nghiệp. Những áp lực từ việc soạn giáo án theo Công văn 5512, thiết kế ma trận đề theo Thông tư 22, cho đến việc viết báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm hay quản lý lớp chủ nhiệm đã và đang bào mòn tâm sức của chúng ta, khiến thời gian dành cho việc tương tác thật sự với học sinh trở nên xa xỉ.

Trong 11 chương trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá những tiềm năng to lớn của Trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, tôi muốn khẳng định lại một tinh thần cốt lõi mà chúng ta đã thống nhất ngay từ đầu: AI không xuất hiện để thay thế vai trò của người thầy. Ngược lại, nó hiện diện như một “người trợ lý” miễn phí, sẵn sàng đảm nhận những công việc lặp đi lặp lại, những tác vụ tốn thời gian nhưng ít mang lại giá trị sư phạm trực tiếp. Mục đích cuối cùng của việc ứng dụng công nghệ không phải là để chúng ta trở thành những kỹ thuật viên máy tính, mà là để AI trả lại cho chúng ta thời gian quý báu – thời gian để chúng ta được “dạy thật” và “hiểu học sinh thật”.

Chương 12 này được thiết kế như một “bản đồ hành động” thực tế, giúp bạn chuyển hóa những kiến thức lý thuyết thành những thói quen làm việc mới. Tôi biết rằng việc thay đổi một phương thức làm

việc đã cũ luôn đi kèm với sự e dè và lo lắng. Vì vậy, lộ trình 7 ngày này không yêu cầu bạn phải thay đổi mọi thứ ngay lập tức. Thay vào đó, mỗi ngày chúng ta chỉ dành ra khoảng 15 đến 30 phút để thực hành một kỹ năng cụ thể, giải quyết một vấn đề nhỏ trong công việc hằng ngày. Đây là hành trình đi từ “Biết” đến “Làm”, giúp bạn từng bước làm chủ công cụ để giải phóng sức lao động cho chính mình. Hãy bắt đầu với một tâm thế cởi mở, bởi mỗi bước tiến nhỏ hôm nay chính là tiền đề cho một sự nghiệp dạy học nhẹ nhàng, thăng hoa và đầy cảm hứng trong tương lai.

## Lộ trình 7 ngày thay đổi tư duy và kỹ năng AI



### Ngày 1: Khởi động với “người trợ lý” phù hợp ngân sách

Trong ngày đầu tiên của hành trình, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc thiết lập một nền tảng công cụ cơ bản mà không gây bất kỳ áp lực nào về tài chính. Dựa trên tinh thần đã chia sẻ ở Chương 3, việc lựa chọn công cụ AI cần phải thực tế và bám sát vào ngân sách cá nhân của mỗi giáo viên. Tôi hiểu rằng với thu nhập hiện nay, việc đầu tư

vào những phần mềm trả phí đắt đỏ ngay từ đầu là điều không cần thiết và dễ gây nản lòng. Do đó, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là các “Nhóm chatbot đa dụng miễn phí”. Đây là những công cụ có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên vượt trội, giúp bạn giải quyết nhanh chóng các yêu cầu về soạn thảo, tóm tắt thông tin và gợi ý ý tưởng sáng tạo mà không tốn một đồng chi phí nào.

Lý do tôi chọn việc thiết lập công cụ làm bước khởi đầu là nhằm xây dựng sự tự tin cho các đồng nghiệp. Nhiều giáo viên thường có tâm lý ngại ngùng khi tiếp cận AI vì nghĩ rằng nó đòi hỏi kỹ năng lập trình hay những thao tác kỹ thuật phức tạp. Thực tế, khi bạn bắt đầu tương tác với một chatbot, bạn sẽ nhận ra rằng việc điều khiển AI đơn giản như việc bạn đang nhắn tin trao đổi chuyên môn với một người đồng nghiệp am hiểu rộng. Việc trang bị cho mình một “bộ công cụ” cơ bản ngay từ ngày đầu tiên giúp bạn phá vỡ rào cản tâm lý, tạo ra một không gian thực nghiệm an toàn để chuẩn bị cho những bước tiến chuyên sâu hơn trong các ngày kế tiếp. Sự tiện lợi và tốc độ phản hồi của AI ngay trong những giây đầu tiên sẽ là động lực rất lớn để bạn tiếp tục hành trình này.

Thực hành cụ thể trong 15-30 phút: Bạn hãy truy cập vào một chatbot đa dụng miễn phí bất kỳ đã được giới thiệu trong các chương trước. Thay vì đặt những câu hỏi xa vời, hãy bắt đầu bằng một vướng mắc hành chính hoặc một ý tưởng dạy học mà bạn đang phải trăn trở trong tuần này. Chẳng hạn, bạn có thể yêu cầu: “Hãy giúp tôi soạn một mẫu thư thông báo họp phụ huynh đầu năm sao cho vừa thể hiện được sự trang trọng, vừa tạo cảm giác gần gũi và chân thành với gia đình học sinh” hoặc “Hãy gợi ý cho tôi 3 cách giải thích đơn giản và trực quan về khái niệm ‘tế bào’ cho học sinh lớp 6”. Sau khi AI đưa ra phản hồi, bạn hãy quan sát cách nó cấu trúc thông tin và ngôn ngữ. Bạn sẽ thấy rằng chỉ trong vài giây, AI đã cung cấp một bản thảo hoàn chỉnh mà bình thường bạn có thể phải mất cả tiếng đồng hồ để suy nghĩ và gõ máy. Đây chính là khoảnh khắc bạn nhận ra sức mạnh của việc giảm tải sức lao động.

## **Ngày 2: Chuẩn hóa mục tiêu bài học theo Thông tư/ Công văn**

Sau khi đã có sự tự tin nhất định với “người trợ lý” AI, ngày thứ hai sẽ đưa chúng ta đi sâu vào trọng tâm của công tác chuyên môn: chuẩn hóa mục tiêu bài học. Một trong những áp lực lớn nhất đối với giáo viên hiện nay chính là việc soạn kế hoạch bài dạy (giáo án) sao cho đúng với các quy định khắt khe của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng ta sẽ áp dụng tinh thần của Chương 4, tập trung hoàn toàn vào Phụ lục IV của Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Đây là khung kế hoạch bài dạy chuẩn mực mà mọi giáo viên trung học đều phải tuân thủ, đặc biệt là trong việc phát biểu các “Yêu cầu cần đạt”.

Tại sao chúng ta lại chọn việc chuẩn hóa mục tiêu vào ngày thứ hai? Bởi vì trong dạy học, mục tiêu bài học chính là “kim chỉ nam”. Nếu mục tiêu không được xác định rõ ràng và đúng chuẩn, toàn bộ các hoạt động dạy học, phương pháp tổ chức và việc kiểm tra đánh giá phía sau sẽ dễ dàng đi chệch hướng. Phụ lục IV của Công văn 5512 yêu cầu phần mục tiêu kiến thức phải được phát biểu dưới dạng các hành động cụ thể mà học sinh có thể thực hiện được sau bài học. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều giáo viên vẫn gặp khó khăn khi chuyển hóa các nội dung từ sách giáo khoa thành các động từ đo lường được (theo thang đo Bloom). AI sẽ đóng vai trò như một chuyên gia phương pháp luận, giúp bạn diễn đạt lại những mục tiêu này một cách chính xác, khoa học và đúng quy định pháp lý, giúp giáo án của bạn không chỉ chuyên nghiệp hơn mà còn có tính thuyết phục cao khi kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

Thực hành cụ thể trong 15-30 phút: Bạn hãy chọn một bài học cụ thể trong chương trình mà bạn sắp giảng dạy. Hãy sao chép nội dung phần mục tiêu từ sách giáo khoa hoặc tóm tắt nội dung chính của bài học đó, sau đó dán vào chatbot AI với câu lệnh cụ thể: “Dựa trên nội dung bài học này, hãy giúp tôi viết lại mục tiêu bài học về phần Kiến thức theo đúng cấu trúc Phụ lục IV của Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Lưu ý sử dụng các động từ đo lường được như ‘Nêu được’,



‘Trình bày được’, ‘Phân tích được’ hoặc ‘Giải quyết được’ phù hợp với yêu cầu cần đạt của chương trình”. Bạn sẽ nhận được các mục tiêu được trình bày gãy gọn và đúng chuẩn. Việc của bạn lúc này là rà soát lại xem những gợi ý đó có thực sự sát với trình độ của đối tượng học sinh lớp mình hay không để tinh chỉnh lại. Hãy nhớ, AI cung cấp khung sườn khoa học, nhưng bạn mới là người quyết định mức độ yêu cầu phù hợp nhất cho học sinh của mình.

### **Ngày 3: Thiết kế hoạt động dạy học linh hoạt**

Bước sang ngày thứ ba, chúng ta sẽ chuyển từ những mục tiêu khô khan trên giấy tờ sang việc thiết kế những hoạt động dạy học sống động trên lớp. Tiếp tục bám sát tinh thần của Công văn 5512, chúng ta cần ghi nhớ một điểm quan trọng: Bộ Giáo dục khuyến khích giáo viên được quyền LINH HOẠT trong việc tổ chức hoạt động. Giáo án không nhất thiết phải dài hàng chục trang với những mô tả chi tiết từng lời nói của giáo viên; điều cốt lõi là sự kết nối logic giữa mục tiêu, cách thức tổ chức và sản phẩm học tập mà học sinh phải đạt được.

Lý do chúng ta thực hiện bước này vào ngày thứ ba là vì sau khi đã xác định được “đích đến” (mục tiêu) ở Ngày 2, bạn cần một “con đường” (hoạt động) để đưa học sinh đến đó. AI chính là một kho ý tưởng khổng lồ về các phương pháp dạy học tích cực. Thay vì mãi lặp lại phương pháp thuyết trình truyền thống “đọc - chép” vốn gây mệt mỏi cho cả thầy và trò, AI có thể gợi ý cho bạn những cách tiếp cận mới mẻ như dạy học dự án, thảo luận nhóm theo kỹ thuật “mảnh ghép”, trò chơi học tập hoặc đóng vai. Việc áp dụng những hoạt động này không chỉ giúp học sinh hứng thú hơn mà còn giúp giáo viên giảm bớt áp lực phải nói liên tục trên bục giảng, chuyển vai trò từ người truyền thụ sang người hướng dẫn và tổ chức học tập.

Thực hành cụ thể trong 15-30 phút: Sử dụng lại mục tiêu bài học đã chuẩn bị từ Ngày 2, hãy yêu cầu AI: “Hãy gợi ý cho tôi 3 phương án khác nhau cho hoạt động ‘Khởi động’ của bài học này sao cho tạo

được sự bất ngờ và tò mò cho học sinh ngay từ đầu tiết học” hoặc “Hãy thiết kế một hoạt động ‘Hình thành kiến thức’ cho nội dung này sao cho học sinh phải tự nghiên cứu tài liệu và tạo ra một sản phẩm học tập cụ thể, thay vì chỉ nghe giáo viên giảng bài”. Bạn sẽ nhận được những ý tưởng thú vị như: tổ chức một cuộc tranh biện ngắn, sử dụng một tình huống thực tế đang gây tranh cãi trên mạng xã hội, hoặc yêu cầu học sinh hoàn thiện một sơ đồ tư duy còn trống. Hãy chọn một phương án mà bạn cảm thấy tự tin nhất và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường để đưa vào giáo án. Đây chính là cách bạn thực hiện quyền linh hoạt mà Công văn 5512 đã trao cho giáo viên.

#### **Ngày 4: Xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa**

Ngày thứ tư sẽ dành cho một trong những nhiệm vụ chiếm nhiều thời gian và gây “đau đầu” nhất đối với mọi giáo viên: thiết kế đề kiểm tra và xây dựng ma trận đề. Chúng ta sẽ áp dụng triệt để các quy định của Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về việc đánh giá học sinh trung học. Theo quy định này, đề kiểm tra định kỳ phải được xây dựng dựa trên ma trận và bản đặc tả với các mức độ nhận thức được phân bổ khoa học. Đặc biệt, đối với cấp THPT, Công văn 7991/BGDĐT-GDTrH đã quy định rất rõ cấu trúc đề gồm 7 điểm trắc nghiệm khách quan và 3 điểm tự luận.

Việc soạn đề kiểm tra thủ công thường khiến giáo viên kiệt sức vì phải cân đối tỉ lệ các mức độ nhận thức: Nhận biết (40%), Thông hiểu (30%), và Vận dụng (30%). AI là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ trong việc phân loại và tạo ra các câu hỏi tương đương theo yêu cầu. Khi sử dụng AI, bạn sẽ thoát khỏi cảnh phải lùng sục khắp các hội nhóm hay sách tham khảo để tìm câu hỏi. Điều này không chỉ giúp bạn có một ngân hàng câu hỏi phong phú mà còn đảm bảo tính khách quan và khoa học trong đánh giá. Thay vì tốn hàng giờ để “nghĩ đề”, bạn có thể dùng thời gian đó để nghiên cứu cách phản hồi kết quả và hỗ trợ những học sinh còn yếu kém.

Thực hành cụ thể trong 15-30 phút: Hãy chọn một chủ đề hoặc một chương mà bạn đang giảng dạy. Nhập nội dung chính của chủ đề đó vào AI và đưa ra yêu cầu: “Hãy soạn cho tôi 5 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận cho chủ đề này. Các câu hỏi phải được phân hóa theo đúng 3 mức độ nhận thức của Thông tư 22: 2 câu Nhận biết, 2 câu Thông hiểu và 1 câu Vận dụng. Riêng câu hỏi tự luận phải nằm ở mức độ vận dụng thực tế. Hãy cung cấp kèm theo đáp án và giải thích chi tiết”. Sau khi AI đưa ra kết quả, bạn cần thực hiện một bước quan trọng: kiểm tra lại tính chính xác của kiến thức. AI đôi khi có thể gặp hiện tượng “ảo giác” (trả lời sai một cách tự tin), vì vậy bạn hãy đối chiếu với sách giáo khoa và bản đặc tả đề thi của bộ môn mình để đảm bảo mọi thứ đều chuẩn xác trước khi sử dụng. Đặc biệt, hãy thử yêu cầu AI gợi ý các tình huống thực tế cho câu hỏi “Vận dụng” để làm phong phú thêm phần tự luận theo cấu trúc 3 điểm của Công văn 7991.

## **Ngày 5: Nhận xét cá nhân hóa và bảo mật thông tin**

Ngày thứ năm trong lộ trình được dành cho công tác hậu kiểm tra: chấm bài và viết lời phê. Dựa trên tinh thần của Chương 6, chúng ta đều biết rằng một lời nhận xét chất lượng có sức mạnh khích lệ học sinh lớn hơn nhiều so với một con số vô hồn. Tuy nhiên, với sĩ số lớp thường ở mức 40-50 học sinh, việc viết nhận xét cá nhân hóa, chỉ ra đúng điểm mạnh và điểm cần cố gắng cho từng em là một thử thách quá tải về mặt thời gian. Đây chính là lúc AI phát huy vai trò “trợ lý ngôn ngữ” tuyệt vời của mình.

Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh một nguyên tắc đạo đức và chuyên môn sống còn: Bảo mật thông tin học sinh. Trong quá trình sử dụng AI, tuyệt đối không được đưa tên thật, ngày sinh, địa chỉ hay bất kỳ thông tin định danh nào của học sinh lên các nền tảng AI công khai. Chúng ta cần bảo vệ quyền riêng tư của các em theo đúng các quy tắc an toàn thông tin trong môi trường giáo dục. Việc sử dụng AI để gợi ý lời phê phải được thực hiện trên dữ liệu đã được ẩn danh hoàn

toàn. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn cho học sinh mà còn bảo vệ uy tín nghề nghiệp của chính bạn.

Thực hành cụ thể trong 15-30 phút: Bạn hãy chọn một bài làm cụ thể của học sinh (có thể là một bài làm văn, một bài giải toán có lời văn hoặc kết quả của một bài kiểm tra định kỳ). Trước khi dán nội dung vào chatbot AI, bạn hãy THỰC HIỆN ẨN DANH bằng cách xóa toàn bộ tên học sinh, tên lớp và tên trường. Sau đó, hãy yêu cầu AI: “Dựa trên kết quả bài làm này (với các ưu điểm và lỗi sai cụ thể như sau...), hãy gợi ý cho tôi 3 mẫu lời nhận xét: một lời khen ngợi cụ thể về điểm sáng, một lời góp ý chân thành về lỗi sai cần sửa và một lời động viên để học sinh nỗ lực hơn trong bài sau”. AI sẽ giúp bạn diễn đạt những ý tứ này một cách tinh tế, gãy gọn và giàu tính giáo dục mà bạn không cần phải tốn quá nhiều công sức để trau chuốt từ ngữ khi đã mệt mỏi sau giờ dạy. Bạn chỉ cần chọn lọc lời phê phù hợp nhất để ghi vào sổ liên lạc hoặc bài làm của học sinh. Nhớ nhé: An toàn dữ liệu học sinh là ưu tiên số một.

## **Ngày 6: Trực quan hóa bài giảng**

Gần kết thúc hành trình, ngày thứ sáu là lúc chúng ta nâng cấp hình thức cho bài giảng của mình. Theo nội dung Chương 8, hình ảnh trực quan và sơ đồ tư duy đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thu hút sự chú ý và giúp học sinh ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Một bài giảng với những slide đầy chữ sẽ khiến học sinh mau chán, trong khi AI có thể hỗ trợ bạn tạo ra những sơ đồ logic, tóm tắt ý chính hoặc gợi ý các hình ảnh minh họa độc đáo chỉ trong tích tắc.

Việc chọn ngày thứ sáu để trực quan hóa bài giảng là một dụng ý sư phạm. Lúc này, bạn đã có đầy đủ nội dung bài dạy, mục tiêu và ngân hàng câu hỏi từ các ngày trước. Trực quan hóa là bước chuẩn bị cuối cùng để bạn sẵn sàng cho những tiết dạy tràn đầy năng lượng vào tuần học mới. Việc sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo slide hay hình ảnh không chỉ giúp bài giảng hấp dẫn hơn mà còn minh chứng cho việc bạn đang tích cực nâng cao năng lực số theo định hướng của Thông

tư 18/2026/TT-BGDĐT. Điều này rất quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh một giáo viên thời đại mới, am hiểu công nghệ và luôn trăn trở tìm cách làm mới bài giảng của mình.

Thực hành cụ thể trong 15-30 phút: Bạn hãy lấy nội dung của một mục kiến thức khó hoặc phức tạp trong bài dạy và yêu cầu AI: “Hãy tóm tắt nội dung này dưới dạng cấu trúc của một sơ đồ tư duy (mind map) bao gồm 1 từ khóa trung tâm, 3 nhánh chính và các nhánh phụ chi tiết” hoặc “Hãy gợi ý cho tôi 5 từ khóa mô tả hình ảnh minh họa cho bài học về ‘Biến đổi khí hậu’ sao cho những hình ảnh này gắn gũi với bối cảnh thiên nhiên và đời sống tại Việt Nam”. AI sẽ cung cấp cho bạn một khung sườn logic chặt chẽ hoặc những ý tưởng hình ảnh mà bạn có thể dùng để đưa vào PowerPoint hoặc vẽ trực tiếp lên bảng. Luôn nhớ duyệt lại các gợi ý này để đảm bảo chúng hoàn toàn phù hợp với văn hóa và lứa tuổi của học sinh, tránh những hình ảnh xa lạ hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

## **Ngày 7: Nhìn lại, chọn lọc và tinh chỉnh**

Ngày cuối cùng trong hành trình 7 ngày không dành cho việc học thêm một kỹ thuật mới nào cả. Thay vào đó, đây là thời gian dành cho việc “siêu nhận thức” (meta-cognition) – tức là chúng ta ngồi lại để tự đánh giá về quá trình thực hành của chính mình. Mục tiêu tối thượng của cả bộ sách này và của lộ trình thực hành này không phải là biến bạn thành một con người lệ thuộc vào máy tính, mà là để AI trở thành một công cụ hữu ích lâu dài. Chúng ta cần xác định rõ cái gì thực sự giúp ích cho mình và cái gì chỉ là những “món đồ chơi” công nghệ gây tốn thời gian thêm.

Tại sao bước nhìn lại này lại quan trọng đến thế? Bởi vì mỗi giáo viên có một phong cách giảng dạy và đặc thù bộ môn hoàn toàn khác nhau. Một giáo viên Toán có thể thấy AI cực kỳ hiệu quả trong việc tạo đề trắc nghiệm nhưng lại thấy việc tạo hình ảnh minh họa là không cần thiết. Ngược lại, một giáo viên môn Ngữ văn có thể thấy AI là trợ thủ đắc lực trong việc gợi ý các góc nhìn phê bình văn học

mới mẻ nhưng lại không thích dùng AI để chấm bài. Việc tự đánh giá giúp bạn lọc ra được những quy trình làm việc (workflow) tối ưu nhất cho riêng mình. Khi bạn biết chọn lọc những gì hiệu quả nhất, việc sử dụng AI sẽ trở thành một thói quen tự nhiên, bền vững và thực sự giải phóng sức lao động, thay vì trở thành một gánh nặng phải học thêm mỗi ngày.

Thực hành cụ thể trong 15-30 phút: Bạn hãy rà soát lại kết quả thực hành của 6 ngày vừa qua. Hãy chọn ra 2 đến 3 đầu việc mà bạn thấy AI hỗ trợ tốt nhất và giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian nhất (ví dụ: soạn yêu cầu cần đạt theo CV 5512 hoặc viết thư gửi phụ huynh). Hãy quyết định duy trì những việc này như một thói quen hằng tuần. Đồng thời, hãy mạnh dạn bỏ qua những tác vụ mà bạn cảm thấy AI làm chưa đạt yêu cầu hoặc khiến bạn mất quá nhiều công sức để điều chỉnh (ví dụ: nếu bạn thấy việc dùng AI thiết kế slide vẫn chậm hơn cách bạn làm thủ công, hãy cứ quay lại với cách truyền thống). Mục tiêu là hiệu quả thực tế, không phải là sự trình diễn công nghệ. Sự thành thạo của bạn chính là thước đo chính xác nhất cho thành công của chương thực hành này.

## **Tổng kết: Tâm thế của giáo viên thời đại AI**

Hành trình 7 ngày vừa qua thực chất chỉ là những bước đi chập chững đầu tiên trên một con đường dài. Qua việc trực tiếp thực hành, tôi hy vọng bạn đã nhận ra một sự thật quan trọng: AI là một “người cộng sự” tuyệt vời nếu chúng ta biết cách ra lệnh, nhưng nó sẽ trở thành một “mớ bòng bong” nếu chúng ta chạy theo nó một cách mù quáng. Đừng bao giờ rơi vào bẫy “FOMO” – nỗi sợ bỏ lỡ – trước hàng sa số những công cụ AI mới xuất hiện mỗi ngày trên thị trường. Hãy giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh, thực tế và luôn đặt câu hỏi: “Công cụ này có thực sự giúp mình dạy tốt hơn hay học sinh hiểu bài hơn không?”.

Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng việc nâng cao năng lực sử dụng AI không còn là sở thích cá nhân, mà đã trở thành một yêu cầu

chuyên môn chính thức được quy định trong khung năng lực số của giáo viên theo Thông tư 18/2026/TT-BGDĐT. Hơn thế nữa, theo tinh thần của Công văn 4555/BGDĐT-GDPT về việc đẩy mạnh giáo dục AI cho học sinh, chính chúng ta phải là những người tiên phong sử dụng AI một cách văn minh, đúng mực và có trách nhiệm. Chúng ta không thể dạy học sinh về trí tuệ nhân tạo nếu bản thân chúng ta vẫn còn e dè hay lúng túng trước nó. Hãy dùng AI để làm gương về tinh thần tự học và sự thích ứng linh hoạt trong kỷ nguyên số.

Nguyên tắc cốt lõi xuyên suốt mà tôi muốn bạn luôn ghi nhớ trong sự nghiệp dạy học của mình là: AI gợi ý, giáo viên quyết định. AI có thể cung cấp cho bạn hàng nghìn ý tưởng giáo án hay hàng vạn câu hỏi kiểm tra chỉ trong vài giây, nhưng nó không bao giờ có thể thay thế được trái tim và sự nhạy bén sư phạm của một người thầy. AI không thể cảm nhận được ánh mắt bối rối của một học sinh cuối lớp để điều chỉnh nhịp độ bài giảng, cũng không thể trao cho các em một lời động viên đúng lúc để thay đổi cả một số phận. AI chỉ cung cấp “nguyên liệu” thô; còn bạn mới chính là vị “đầu bếp” tài ba, biết gia giảm và phối hợp các nguyên liệu đó để tạo nên những bữa ăn tri thức bổ dưỡng và phù hợp nhất cho học sinh của mình.

Cuối cùng, hãy luôn ghi nhớ hai điều kiện tiên quyết khi làm việc với AI: Bảo mật tuyệt đối thông tin học sinh bằng cách ẩn danh dữ liệu và luôn kiểm chứng nội dung bằng tư duy phản biện. Đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào những gì AI đưa ra mà không có sự thẩm định của chuyên môn. Chúc các đồng nghiệp sớm làm chủ được công nghệ để tìm thấy sự thanh thoi, niềm vui và sự sáng tạo trong nghề giáo. Hãy để AI làm những việc của máy móc, và dành trọn vẹn trái tim cho những giá trị nhân văn cao cả mà không một trí tuệ nhân tạo nào có thể thay thế được.

## Phụ lục

Phần này gom lại thành tra cứu nhanh: bộ prompt mẫu theo môn, bảng thuật ngữ, checklist bảo mật, và câu hỏi thường gặp — dùng khi cần chứ không phải đọc tuần tự.

### Phụ lục A: Bộ prompt mẫu theo môn học

Một prompt tốt trong giáo dục cần ba phần: vai diễn chuyên gia, khung quy định cụ thể, và kỳ vọng đầu ra rõ ràng. Bộ prompt dưới đây cho 6 môn, bám Công văn 5512 (kế hoạch bài dạy) và Thông tư 22 (đánh giá).

#### 1. Môn Toán

**Prompt soạn bài dạy (bám CV 5512):** Hãy đóng vai một chuyên gia tư vấn sư phạm môn Toán cấp trung học. Dựa trên Phụ lục IV của Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH, hãy thiết kế một kế hoạch bài dạy chi tiết cho bài [Tên bài học] thuộc chương trình Toán lớp [Lớp]. Cấu trúc yêu cầu bắt buộc gồm: 1. Mục tiêu bài học: xác định cụ thể yêu cầu cần đạt về kiến thức, năng lực toán học (tư duy, lập luận, giải quyết vấn đề) và phẩm chất cần hình thành. 2. Thiết bị dạy học và học liệu: gợi ý công cụ trực quan, phần mềm hình học động hoặc phiếu học tập. 3. Tiến trình dạy học: chia 4 hoạt động (Mở đầu; Hình thành kiến thức; Luyện tập; Vận dụng). Mỗi hoạt động nêu rõ: mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập của học sinh, cách thức tổ chức của giáo viên. Lưu ý: đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của thuật ngữ và định lý toán học.

**Prompt ra đề kiểm tra (bám TT 22):** Dựa trên Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, hãy xây dựng ma trận đề kiểm tra và đề minh họa cho nội dung [Tên chương/Nội dung kiểm tra] môn Toán lớp [Lớp]. Yêu cầu: tỉ lệ 40% Nhận biết (tái hiện), 30% Thông hiểu (giải thích, chứng minh



đơn giản), 30% Vận dụng (giải bài toán thực tế); cấu trúc [Số lượng] câu trắc nghiệm và [Số lượng] câu tự luận; trình bày bảng ma trận trước, sau đó đề bài và đáp án chi tiết.

Mẹo tinh chỉnh: nếu bài tập quá trừu tượng, thêm lệnh “thay đổi ngữ cảnh câu hỏi vận dụng sang chủ đề kinh tế hoặc kỹ thuật để tăng tính ứng dụng.”

## 2. Môn Ngữ văn

**Prompt soạn bài dạy (bám CV 5512):** Bạn là giáo viên Ngữ văn cốt cán, am hiểu phương pháp dạy học tích cực. Hãy soạn kế hoạch bài dạy cho văn bản [Tên tác phẩm] lớp [Lớp] theo khung Phụ lục IV Công văn 5512. Xác định yêu cầu cần đạt về năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học; thay vì diễn giảng, thiết kế hoạt động dựa trên sản phẩm học tập như sơ đồ tư duy đặc điểm nhân vật, bảng so sánh, phiếu đọc hiểu; đề xuất câu hỏi gợi mở theo cấp độ tư duy; đảm bảo đủ 4 hoạt động.

**Prompt ra đề kiểm tra (bám CV 7991):** Xây dựng đề kiểm tra định kỳ môn Ngữ văn lớp [Lớp] theo cấu trúc CV 7991: 7 điểm Đọc hiểu (ngữ liệu ngoài SGK cùng thể loại/đặc điểm với văn bản đã học), 3 điểm Tự luận (đoạn văn hoặc bài văn nghị luận). Câu hỏi đọc hiểu phân theo 3 mức của Thông tư 22. Cung cấp ma trận, bản đặc tả, đáp án và rubric chấm phần tự luận.

Mẹo tinh chỉnh: để tránh AI trích dẫn sai văn bản, dán trực tiếp đoạn văn/bài thơ vào và ra lệnh “sử dụng chính xác ngữ liệu sau để đặt câu hỏi.”

## 3. Môn Tiếng Anh

**Prompt soạn bài dạy (bám CV 5512):** Đóng vai một English Teacher giàu kinh nghiệm với chương trình giáo dục phổ thông mới. Soạn kế hoạch bài dạy cho Unit [Số]: [Tên Unit] lớp [Lớp] bám CV 5512. Mục tiêu nêu rõ 4 kỹ năng (Listening, Speaking, Reading,

Writing) và thành tố ngôn ngữ (Vocabulary, Grammar, Pronunciation); đề xuất hoạt động giao tiếp (Role-play, Discussion, Project-based learning); mỗi hoạt động có sản phẩm học tập dự kiến.

**Prompt ra đề kiểm tra (bám TT 22):** Thiết kế bộ câu hỏi trắc nghiệm cho bài kiểm tra Tiếng Anh lớp [Lớp], chủ đề [Tên chủ đề]. Tổng [Số lượng] câu, tỉ lệ 4:3:3 (Nhận biết-Thông hiểu-Vận dụng), bao quát Ngữ âm/Từ vựng/Ngữ pháp và một đoạn đọc hiểu ngắn. Kèm đáp án và giải thích ngắn bằng tiếng Việt.

Mẹo tinh chỉnh: “viết các tình huống giao tiếp dựa trên bối cảnh văn hoá Việt Nam (ví dụ đặt món ăn tại chợ) để học sinh thấy gần gũi hơn.”

#### 4. Môn Khoa học tự nhiên

**Prompt soạn bài dạy (bám CV 5512):** Đóng vai chuyên gia giáo dục STEM và KHTN lớp [Lớp]. Soạn kế hoạch bài dạy cho bài [Tên bài] theo Phụ lục IV CV 5512. Hoạt động khám phá kiến thức dựa trên thực nghiệm — đề xuất thí nghiệm ảo hoặc thực tế với vật liệu dễ tìm; sản phẩm học tập là bảng số liệu đo đạc, báo cáo quan sát hoặc sơ đồ tư duy giải thích hiện tượng; mục tiêu kết nối với hiện tượng thực tiễn.

**Prompt ra đề kiểm tra (bám TT 22):** Xây dựng ma trận và đề kiểm tra KHTN lớp [Lớp] cho nội dung [Tên chương]. Cấu trúc: 60% trắc nghiệm (nhận biết + thông hiểu hiện tượng), 40% tự luận (vận dụng giải bài tập định lượng hoặc giải thích tình huống khoa học đời sống). Câu vận dụng cao yêu cầu phân tích, tổng hợp. Kèm đáp án và biểu điểm.

Mẹo tinh chỉnh: nếu đề quá lý thuyết, thêm “bổ sung hình ảnh minh hoạ giả định (mô tả bằng lời) hoặc bảng số liệu thực tế để rèn kỹ năng phân tích dữ liệu.”

## 5. Môn Lịch sử

**Prompt soạn bài dạy (bám CV 5512):** Là giáo viên Lịch sử, soạn kế hoạch bài dạy bài [Tên bài] lớp [Lớp] theo CV 5512. Khởi động mang tính gợi mở (giải mã bí ẩn lịch sử, phân tích nhân vật qua tranh ảnh); xây kịch bản thảo luận nhóm/đóng vai về sự kiện [Tên sự kiện]; sản phẩm học tập là bài thu hoạch, timeline sáng tạo hoặc poster nhân vật lịch sử.

**Prompt ra đề kiểm tra (bám CV 7991):** Soạn đề kiểm tra định kỳ Lịch sử lớp [Lớp] bám CV 7991 và TT 22. Tỷ lệ 70% trắc nghiệm (mốc thời gian, nhân vật, sự kiện) và 30% tự luận (đánh giá ý nghĩa lịch sử hoặc rút bài học cho hiện tại). Câu trắc nghiệm bao quát kiến thức trọng tâm chương. Kèm ma trận, bản đặc tả, đáp án.

Mẹo tinh chỉnh: “soạn câu trắc nghiệm dùng đoạn trích ngắn từ nguồn sử liệu uy tín để học sinh làm quen khai thác tư liệu.”

## 6. Môn Địa lý

**Prompt soạn bài dạy (bám CV 5512):** Đóng vai giáo viên Địa lý lớp [Lớp]. Soạn kế hoạch bài dạy bài [Tên bài] theo CV 5512. Tập trung hoạt động khai thác lược đồ/bản đồ/số liệu thống kê; thiết kế học tập dựa trên vấn đề (biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế vùng); sản phẩm là biểu đồ học sinh vẽ, bảng phân tích số liệu hoặc bản tin phân tích ngắn.

**Prompt ra đề kiểm tra (bám TT 22):** Tạo ma trận và đề kiểm tra Địa lý lớp [Lớp] cho [Tên chương] theo TT 22. Phần trắc nghiệm kiểm tra nhận biết vị trí/đặc điểm tự nhiên và thông hiểu mối liên hệ địa lý; phần kỹ năng đưa bảng số liệu thực tế (dân số, sản lượng) yêu cầu nhận xét thay đổi, vẽ biểu đồ phù hợp, giải thích nguyên nhân. Đảm bảo tỷ lệ 4:3:3.

Mẹo tinh chỉnh: “lấy số liệu thực tế kinh tế-xã hội của tỉnh/thành phố [Tên địa phương] làm ngữ liệu.”

## **Phụ lục B: Bảng thuật ngữ AI cơ bản cho giáo viên**

**AI (Trí tuệ nhân tạo):** hệ thống máy tính mô phỏng một phần quy trình trí tuệ con người. Trong dạy học, đây là công cụ hỗ trợ xử lý ngôn ngữ, phân tích dữ liệu, gợi ý ý tưởng — không phải “robot” dạy thay giáo viên.

**Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM):** nền tảng kỹ thuật đứng sau các chatbot hiện nay, được huấn luyện trên lượng văn bản khổng lồ, nên viết được văn phong tự nhiên, mạch lạc theo yêu cầu.

**Prompt (câu lệnh):** cách giáo viên “ra lệnh” cho AI. Càng rõ vai trò, mục tiêu, định dạng mong muốn, kết quả càng sát yêu cầu.

**Ảo giác (hallucination):** hiện tượng AI đưa thông tin sai (trích sai câu thơ, bịa sự kiện) nhưng trình bày rất tự tin. Đây là lý do vai trò người duyệt cuối của giáo viên không thể bỏ qua.

**Chatbot:** dạng phần mềm AI phổ biến nhất, trò chuyện qua tin nhắn, phản hồi ngay lập tức cho các yêu cầu hằng ngày.

**Ẩn danh hoá dữ liệu:** xoá tên thật, mã số, địa chỉ học sinh trước khi đưa vào AI — nguyên tắc bảo mật hàng đầu.

**NotebookLM/RAG (tổng hợp có nguồn):** cách AI trả lời dựa trên tài liệu cụ thể được nạp vào (SGK, thông tư) thay vì dữ liệu tự do trên mạng — giảm đáng kể rủi ro ảo giác.

**Ma trận đề:** bảng kế hoạch tổ chức để kiểm tra theo mức độ nhận thức (Nhận biết/Thông hiểu/Vận dụng) theo Thông tư 22.

**Bản đặc tả:** văn bản chi tiết đi kèm ma trận, mô tả rõ học sinh cần làm gì (nhận diện, giải thích, so sánh...) để đạt điểm ở từng câu.

**Yêu cầu cần đạt:** năng lực, phẩm chất cụ thể học sinh phải có sau một bài/cấp học — kim chỉ nam khi ra lệnh cho AI.

**Rubric (tiêu chí đánh giá):** bảng mô tả các mức hoàn thành nhiệm vụ, giúp chấm bài minh bạch thay vì cảm tính.

**AI-literacy (năng lực AI):** không chỉ biết dùng công cụ mà hiểu rủi ro và dùng có đạo đức — theo tinh thần Công văn 4555.

## **Phụ lục C: Checklist bảo mật khi dùng AI trong dạy học**

1. **Tên giả, giá trị thật** — thay tên học sinh bằng HS1, HS2... trước khi dán bài vào AI, để thông tin định danh không bị lưu vào hệ thống bên thứ ba.
2. **Bảo vệ bí mật đề thi** — chỉ dùng AI cho câu hỏi mẫu/ý tưởng/ma trận, không tải nguyên file đề thi chính thức khi kỳ thi chưa diễn ra.
3. **Kiểm chính sách quyền riêng tư** — trước khi dùng công cụ mới, kiểm tra có tắt được tính năng “dùng dữ liệu huấn luyện mô hình” không.
4. **Luôn là người duyệt cuối** — dành thời gian đọc lại, chỉnh sửa; trách nhiệm chuyên môn trước nhà trường luôn ở giáo viên, không phải AI.
5. **Thử miễn phí trước khi đầu tư** — dùng bản miễn phí để biết nhu cầu thật (soạn giáo án, làm slide, hay chấm bài) trước khi trả phí.
6. **Kiểm nội dung hình ảnh/văn hoá** — soát kỹ trang phục, biểu tượng trong hình AI tạo, tránh lệch văn hoá/lứa tuổi Việt Nam.
7. **Hoài nghi số liệu chuyên môn** — đối chiếu mọi con số, sự kiện, công thức AI đưa ra với SGK trước khi dùng.
8. **Minh bạch với học sinh** — nói rõ mình đang dùng AI để làm gì, khuyến khích các em dùng đúng cách thay vì giấu diếm.
9. **Cập nhật quy định hiện hành** — theo dõi Thông tư 18/2026 và Công văn 4555 để biết giới hạn/yêu cầu mới.
10. **Ưu tiên công cụ bám nguồn** — dùng công cụ kiểu NotebookLM khi cần xử lý đúng nội dung SGK/tài liệu nội bộ đã kiểm duyệt.

## **Phụ lục D: Câu hỏi thường gặp (FAQ)**

**AI có thay thế được giáo viên trong tương lai không?** Không. AI có thể thay việc soạn đề, chấm trắc nghiệm, tóm tắt tài liệu, nhưng không thay được sự thấu cảm, khả năng truyền cảm hứng và dẫn dắt đạo đức của người thầy. AI trả lại thời gian để giáo viên kết nối với học sinh thật.

**Dùng AI soạn giáo án có vi phạm quy định của Bộ không?**

Không. Công văn 5512 nhấn mạnh tính linh hoạt trong xây dựng kế hoạch bài dạy, không quy định phải soạn bằng công cụ gì, miễn đủ mục tiêu và cấu trúc hoạt động. Thông tư 18/2026 còn đưa năng lực dùng AI vào khung năng lực số của giáo viên.

**Nếu AI đưa thông tin sai (ảo giác), tôi phải làm gì?** Đối chiếu với SGK; ưu tiên công cụ bám nguồn tài liệu cụ thể (NotebookLM); luôn đọc lại và chỉnh sửa trước khi dùng. Trách nhiệm cuối về tính chính xác luôn ở giáo viên.

**Làm sao phát hiện học sinh dùng AI để gian lận bài tập về nhà?** Thay vì tìm phần mềm phát hiện AI (không bao giờ chính xác tuyệt đối), đổi cách ra đề: hỏi quá trình làm bài, tình huống thực tế tại địa phương, vấn đáp ngắn trên lớp — khi phải trình bày suy luận, AI chỉ còn là nguồn tham khảo chứ không làm hộ được hết.

**Tôi nên bắt đầu dùng công cụ AI nào đầu tiên?** Bắt đầu với chatbot đa dụng miễn phí để quen cách đặt câu lệnh, sau đó chuyển sang công cụ tóm tắt tài liệu kiểu NotebookLM khi cần bám sát SGK/tài liệu chuyên môn.

**Dữ liệu học sinh đưa lên AI có thực sự an toàn không?** Phụ thuộc người dùng: tuân thủ ẩn danh hoá (xoá tên, lớp, địa chỉ) trước khi dán bài vào AI thì dữ liệu được bảo vệ. Không đưa thông tin nhạy cảm về gia đình học sinh hay nội bộ trường lên công cụ công khai.

**Quy định nào hiện hành cho phép ứng dụng AI trong giảng dạy tại Việt Nam?** Với phổ thông: Thông tư 18/2026 (khung năng lực số, gồm năng lực AI) và Công văn 4555/BGDĐT-GDPT (đẩy mạnh giáo dục AI cho học sinh, khoảng 16 giờ/năm học). Thông tư 49/2026 chỉ áp dụng cho đại học và giáo dục nghề nghiệp, không áp cho phổ thông.

**Tại sao giáo án do AI soạn thường rất dài, tôi có cần dùng hết không?** Không. AI có xu hướng liệt kê đầy đủ mọi khả năng, nhưng Công văn 5512 không yêu cầu giáo án dài. Hãy đóng vai biên tập viên: giữ lại hoạt động thực sự hiệu quả, cắt phần thừa.

**Làm sao để AI ra đề đúng tỉ lệ 4:3:3?** Đưa thẳng bản đặc tả vào prompt thay vì chỉ nói “soạn đề Toán”: nêu rõ tỉ lệ % từng mức và yêu cầu AI ghi rõ mỗi câu thuộc mức nào trong ma trận.

**Tôi có cần biết lập trình để dùng AI hiệu quả không?** Không. Kỹ năng quan trọng nhất là viết prompt dựa trên nền chuyên môn sư phạm vững, không phải viết mã. Hiểu tâm lý học sinh và mục tiêu bài học mới là thứ giúp ra lệnh cho AI đúng nhất.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành giáo dục Việt Nam, việc làm chủ các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với mỗi nhà giáo. Tiếp nối các nội dung về môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Khoa học tự nhiên đã trình bày tại Phụ lục A, Phụ lục E được xây dựng nhằm cung cấp một bộ công cụ chuyên sâu dành riêng cho các môn: Giáo dục công dân (GDCC), Tin học, Sinh học và Hóa học. Đây là những bộ môn có đặc thù riêng biệt, từ tính quy phạm khắt khe của pháp luật, tính logic nghiêm ngặt của lập trình, cho đến tính thực nghiệm của khoa học sự sống và sự chính xác tuyệt đối của các phản ứng hóa học.

Sự ra đời của Thông tư 18/2026/TT-BGDĐT quy định về khung năng lực số cho giáo viên đã xác lập một cột mốc mới: giáo viên cần có năng lực ứng dụng AI để phát triển chuyên môn và tối ưu hóa hoạt

động dạy học. Phụ lục này đóng vai trò là cầu nối giúp giáo viên cụ thể hóa các năng lực đó. Tinh thần cốt lõi của chúng ta là: “AI gợi ý, người quyết”. Chúng ta sử dụng AI như một trợ lý chuyên môn tận tụy để giải phóng bản thân khỏi các tác vụ hành chính, soạn thảo rập khuôn, từ đó dành thời gian cho việc tương tác, thấu hiểu tâm lý học sinh và nâng cao chất lượng bài giảng.

Các prompt (câu lệnh) trong phụ lục này được thiết kế theo kỹ thuật kỹ nghệ câu lệnh (prompt engineering) tiên tiến, bao gồm: xác định vai trò (Role), bối cảnh (Context), nhiệm vụ cụ thể (Task), các ràng buộc (Constraints) và định dạng đầu ra (Output Format). Điều này đảm bảo kết quả thu được không chỉ đúng về mặt kiến thức mà còn bám sát các văn bản pháp quy hiện hành như Công văn 5512, Thông tư 22 và Công văn 7991 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

---



## 2. Môn Giáo dục công dân (GDCCD)

### **Bối cảnh: Chuyển đổi từ truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực hành vi**

Môn Giáo dục công dân trong chương trình giáo dục phổ thông hiện nay đóng vai trò “xương sống” trong việc hình thành nhân cách, thái độ sống và ý thức thượng tôn pháp luật cho học sinh. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà giáo viên GDCCD thường gặp phải là làm sao để các bài học về đạo đức và pháp luật không trở nên khô khan, lý thuyết suông. Việc xây dựng các tình huống (case studies) thực tế, vừa đảm bảo tính thời sự, vừa bám sát các bộ luật hiện hành (như Luật Trẻ em, Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng) tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu.

AI có khả năng mô phỏng các kịch bản đời sống phức tạp, giúp giáo viên nhanh chóng có được chất liệu giảng dạy phong phú. Tuy nhiên, giáo viên cần đặc biệt lưu ý tính chuẩn mực của các ví dụ này trong môi trường sư phạm Việt Nam.

### **Prompt 1: Soạn kế hoạch bài dạy (Kế hoạch bài dạy bám CV 5512)**

**Vai trò:** Bạn là một Chuyên gia phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân (GDCCD) dày dặn kinh nghiệm tại Việt Nam, am hiểu sâu sắc chương trình GDPT và các văn bản luật hiện hành.

**Nhiệm vụ:** Hãy soạn một Kế hoạch bài dạy chi tiết cho bài: [Tên bài học] thuộc chương trình [Lớp].

### Yêu cầu cấu trúc (Bám sát Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH)

1. Mục tiêu bài học: Xác định rõ yêu cầu cần đạt về kiến thức, năng lực đặc thù (năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội) và phẩm chất.

2. Thiết bị dạy học và học liệu: Đề xuất cụ thể các hình ảnh, video clip tình huống, sơ đồ tư duy hoặc các điều luật cụ thể từ văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.
3. Tiến trình dạy học (Gồm 4 hoạt động):
  - Hoạt động 1: Khởi động (Xây dựng 01 tình huống mâu thuẫn đạo đức hoặc pháp lý thực tế để gây tò mò).
  - Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Hướng dẫn khai thác nội dung bài học qua thảo luận nhóm và phân tích tình huống).
  - Hoạt động 3: Luyện tập (Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập xử lý tình huống nhanh).
  - Hoạt động 4: Vận dụng (Gợi ý 01 dự án nhỏ hoặc hoạt động thực hành ngoài giờ bám sát thực tiễn địa phương).

#### ### Ràng buộc

- Ngôn ngữ trang trọng, chuẩn mực sư phạm.
- Các tình huống phải gần gũi với học sinh Việt Nam, không vi phạm các giá trị đạo đức và chính trị.
- Xuất kết quả dưới dạng Markdown, sử dụng bảng cho phần tiến trình dạy học.

## Prompt 2: Thiết kế đề kiểm tra (Bám TT 22 & CV 7991)

**Vai trò:** Bạn là Chuyên gia khảo thí và đánh giá năng lực môn GDCD.

**Nhiệm vụ:** Thiết kế đề kiểm tra định kỳ cho chủ đề: [Tên chủ đề] lớp [Lớp].

#### ### Yêu cầu kỹ thuật

1. Ma trận đề (Bám sát Thông tư 22): Tỷ lệ nhận thức Nhận biết (40%), Thông hiểu (30%), Vận dụng (30%). Hãy trình bày ma trận này dưới dạng bảng.
2. Bản đặc tả: Mô tả rõ các mức độ cần đạt cho từng câu hỏi.
3. Cấu trúc đề thi (Bám sát Công văn 7991): 10 điểm tổng.

- Phần I (7 điểm): 28 câu trắc nghiệm khách quan (mỗi câu 0,25đ). Các câu hỏi cần lòng ghép tình huống thực tế, tránh hỏi lý thuyết suông.
- Phần II (3 điểm): 02 câu tự luận xử lý tình huống pháp luật phức tạp. Yêu cầu học sinh phải phân tích hành vi và đưa ra giải pháp dựa trên quy định pháp luật.

Lưu ý: Trước khi đưa ra câu hỏi, hãy suy nghĩ từng bước (Chain of Thought) về việc đối soát câu hỏi với khung chương trình để đảm bảo độ chính xác của kiến thức pháp luật.

## **Phân tích: Tại sao cấu trúc này hiệu quả?**

Cấu trúc prompt trên không chỉ yêu cầu AI “viết một bài văn” mà buộc nó phải đóng vai một chuyên gia có kiến thức nền tảng về pháp luật Việt Nam. Điểm đột phá nằm ở việc yêu cầu AI xây dựng ma trận đề và bản đặc tả theo đúng Thông tư 22. Trong GD&ĐT, việc phân hóa 4:3:3 cực kỳ quan trọng; nếu không có sự hỗ trợ của AI, giáo viên thường bị sa đà vào việc đặt các câu hỏi “Nhận biết” (ví dụ: “Pháp luật là gì?”) mà thiếu đi các câu hỏi “Vận dụng” yêu cầu học sinh phải giải quyết các xung đột lợi ích thực tế.

Về mặt sư phạm, cấu trúc này giúp giáo viên thực hiện phương pháp “Dạy học qua tình huống” (Case-based learning) một cách hiệu quả. AI có thể sinh ra hàng chục biến thể của một tình huống pháp lý (ví dụ: vi phạm luật giao thông khi chưa đủ tuổi) với các tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng khác nhau, giúp học sinh rèn luyện tư duy phản biện và khả năng áp dụng luật vào đời sống.

## **Mẹo tinh chỉnh**

- Để cá nhân hóa tình huống: Hãy thêm câu lệnh: “Hãy điều chỉnh tình huống trong phần luyện tập sao cho gần liền với bối cảnh học sinh ở nông thôn/thành thị hoặc một dân tộc cụ thể để bài học gần gũi hơn.”

- Prompt biến thể (Tạo trò chơi đóng vai):

Dựa trên bài học [Tên bài], hãy thiết kế 03 kịch bản đóng vai nhanh (role-play)

---

### 3. Môn Tin học

#### **Bối cảnh: Đẩy mạnh giáo dục AI và năng lực số theo Công văn 4555**

Theo Công văn 4555/BGDĐT-GDPT (2025), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định mục tiêu đẩy mạnh giáo dục AI cho học sinh năm học 2025-2026 với thời lượng dự kiến 16 giờ/năm học. Điều này đặt lên vai giáo viên Tin học một trọng trách mới: không chỉ dạy lập trình hay sử dụng phần mềm văn phòng, mà còn phải dạy học sinh cách hiểu và tương tác với AI.

Môn Tin học có đặc thù là sự kết hợp giữa tư duy trừu tượng (thuật toán) và kỹ năng thực hành (thao tác máy tính). AI chính là công cụ tuyệt vời nhất để hỗ trợ giáo viên giải thích mã nguồn, tìm lỗi (debug) và tạo ra các bài tập tư duy logic có độ nhiễu cao.

#### **Prompt 1: Soạn kế hoạch bài dạy (Kế hoạch bài dạy bám CV 5512)**

**Vai trò:** Bạn là Chuyên gia giáo dục Tin học phổ thông, am hiểu các ngôn ngữ lập trình (Python, Scratch) và các ứng dụng văn phòng.

**Nhiệm vụ:** Soạn Kế hoạch bài dạy bám sát Công văn 5512 cho bài: [Tên bài] lớp [Lớp].

### Yêu cầu nội dung

1. Mục tiêu: Xác định rõ yêu cầu cần đạt về kiến thức và kỹ năng thực hành máy tính. Đặc biệt lồng ghép định hướng năng lực số theo Thông tư 18.
2. Thiết bị dạy học: Liệt kê các phần mềm, môi trường lập trình online, tệp dữ liệu mẫu và các tài liệu hướng dẫn từ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (nếu có liên quan).
3. Tiến trình dạy học:

- Hoạt động Hình thành kiến thức: Giải thích các khái niệm khó (như vòng lặp, biến, hàm) bằng các ví dụ ẩn dụ trong đời sống.
- Hoạt động Luyện tập: Thiết kế các bài tập thực hành trên máy tính có sự phân hóa từ cơ bản đến nâng cao.
- Hoạt động Vận dụng: Yêu cầu học sinh ứng dụng kiến thức để giải quyết một vấn đề thực tế (ví dụ: quản lý chi tiêu bằng Excel, viết code tính điểm trung bình).

Định dạng: Sử dụng khối code (code block) cho các đoạn mã minh họa.

## **Prompt 2: Thiết kế đề kiểm tra (Bám TT 22 & CV 7991)**

**Vai trò:** Chuyên gia khảo thí môn Tin học.

**Nhiệm**

**vụ:** Thiết kế đề kiểm tra 45 phút cho chủ đề [Tên chủ đề].

### Yêu cầu kỹ thuật

1. Ma trận đề: 4:3:3 (Nhận biết/Thông hiểu/Vận dụng).
2. Cấu trúc (7:3): 28 câu trắc nghiệm (7đ) và phần thực hành/tự luận (3đ).
3. Yêu cầu đặc biệt cho câu hỏi:
  - Đối với phần trắc nghiệm: Hãy tạo ra các "phương án nhiễu logic" (ví dụ: sai cú pháp nhẹ, sai logic vòng lặp, lỗi thụt lề trong Python) để kiểm tra sự tỉ mỉ của học sinh.
  - Đối với phần tự luận: Yêu cầu học sinh viết mã giả (pseudocode) hoặc vẽ sơ đồ tư duy cho một thuật toán cụ thể.

Ràng buộc: Kiểm tra kỹ mã nguồn trước khi cung cấp để đảm bảo code chạy không lỗi.

## **Phân tích: Tại sao cấu trúc này hiệu quả?**

Trong Tin học, lỗi phổ biến nhất của học sinh là “hiểu lý thuyết nhưng không viết được code” hoặc “không hiểu tại sao code sai”. AI hỗ trợ giáo viên tạo ra các bài tập “Tìm lỗi sai trong đoạn mã” cực kỳ nhanh chóng. Việc yêu cầu AI tạo ra các phương án nhiều logic giúp đánh giá đúng năng lực tư duy của học sinh, ngăn chặn việc khoanh bừa theo cảm tính.

Đặc biệt, bám sát tinh thần Công văn 4555, cấu trúc này giúp giáo viên Tin học dễ dàng tích hợp các giờ học về AI (16 giờ/năm). AI có thể đóng vai trò là một “người bạn đồng hành cùng lập trình” (pair programmer), gợi ý các đoạn mã mẫu để giáo viên minh họa trong phần “Hình thành kiến thức”. Điều này giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị học liệu số và tệp dữ liệu mẫu cho các tiết thực hành.

## **Mẹo tinh chỉnh**

- Tạo phương án nhiễu: “Hãy tạo 4 phương án trắc nghiệm cho câu hỏi về vòng lặp For trong Python, trong đó 3 phương án sai phải phản ánh đúng các lỗi logic thường gặp như lỗi ‘off-by-one’ hoặc lỗi thụt lề.”
  - Giải thích thuật toán: “Hãy giải thích thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) cho học sinh lớp 10 bằng cách sử dụng hình ảnh các bạn học sinh xếp hàng trong giờ thể dục.”
-

## 4. Môn Sinh học

### **Bối cảnh: Từ lý thuyết tế bào đến năng lực tìm hiểu thế giới sống**

Môn Sinh học hiện đại không còn chỉ là việc ghi nhớ tên các loài hay cấu tạo cơ thể. Theo chương trình GDPT mới, trọng tâm chuyển sang việc giúp học sinh hiểu được các quy luật của sự sống và ứng dụng chúng vào thực tiễn sức khỏe, môi trường và nông nghiệp. Thách thức lớn nhất đối với giáo viên Sinh học là việc tổ chức các hoạt động quan sát và thí nghiệm trong điều kiện cơ sở vật chất có hạn.

AI có thể hỗ trợ giáo viên thiết kế các thí nghiệm ảo, mô tả chi tiết các quá trình sinh học ở cấp độ phân tử (vốn rất khó quan sát trực tiếp) và cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ sinh học.

### **Prompt 1: Soạn kế hoạch bài dạy (Kế hoạch bài dạy bám CV 5512)**

#### **Vai**

**trò:** Bạn là Chuyên gia giáo dục Sinh học, có kiến thức sâu về di truyền, tiến hóa và sinh thái học.

**Nhiệm vụ:** Soạn Kế hoạch bài dạy cho bài: [Tên bài] lớp [Lớp] theo Công văn 5512.

#### **### Yêu cầu chi tiết**

1. Mục tiêu: Nhấn mạnh yêu cầu cần đạt về năng lực nhận thức sinh học và năng lực tìm hiểu thế giới sống (quan sát, thí nghiệm).
2. Thiết bị dạy học: Liệt kê danh mục các mẫu vật thực tế (ví dụ: lá cây, nấm, mô hình), kính hiển vi, tiêu bản và các hóa chất cần thiết.
3. Tiến trình dạy học:



- Hoạt động 2 (Hình thành kiến thức): Mô tả chi tiết các bước học sinh quan sát mẫu vật hoặc thực hiện thí nghiệm. Nếu bài học mang tính lý thuyết trừu tượng (như nguyên phân/giảm phân), hãy yêu cầu AI mô tả quy trình này một cách trực quan qua các bước cụ thể.
- Hoạt động 4 (Vận dụng): Đề xuất một hoạt động liên hệ thực tiễn (ví dụ: thiết kế chế độ dinh dưỡng, trồng rau sạch tại nhà, phân tích tác động ô nhiễm môi trường địa phương).

Định dạng: Trình bày mạch lạc, sử dụng các ký hiệu đầu dòng rõ ràng.

## **Prompt 2: Thiết kế đề kiểm tra (Bám TT 22 & CV 7991)**

**Vai trò:** Chuyên gia khảo thí Sinh học phổ thông.

**Nhiệm vụ:** Thiết kế đề kiểm tra định kỳ (70% trắc nghiệm, 30% tự luận) cho nội dung: [Tên nội dung].

### Yêu cầu kỹ thuật

1. Ma trận đề: Tuân thủ tỉ lệ 4:3:3 (Nhận biết: 40%, Thông hiểu: 30%, Vận dụng: 30%).
2. Nội dung câu hỏi:
  - Câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu: Bám sát bản đặc tả năng lực Sinh học của Bộ GD&ĐT.
  - Câu hỏi Vận dụng (Tự luận): Tập trung vào giải quyết các vấn đề thực tiễn như: Giải thích các hiện tượng sinh lý cơ thể, phân tích kết quả một thí nghiệm giả định, hoặc đề xuất giải pháp cho các vấn đề sức khỏe/môi trường.
3. Ràng buộc: Các thông số số liệu trong các bài tập di truyền hoặc sinh thái phải đảm bảo tính khoa học và thực tế.

## **Phân tích: Tại sao cấu trúc này hiệu quả?**

Trong Sinh học, việc chuyển đổi từ “Dạy kiến thức” sang “Phát triển năng lực” đòi hỏi giáo viên phải có nhiều kịch bản thực hành. Cấu

trúc prompt này buộc AI phải liệt kê mẫu vật thực tế và thiết bị thí nghiệm, giúp giáo viên chuẩn bị bài giảng chu đáo hơn. Đối với những quá trình trừu tượng như sự nhân đôi DNA hay chu trình Krebs, AI đóng vai trò như một người mô phỏng, giúp giáo viên có ngôn ngữ diễn đạt mạch lạc để học sinh dễ hình dung.

Ngoài ra, các câu hỏi vận dụng liên quan đến thực tiễn (sức khỏe, nông nghiệp) giúp môn Sinh trở nên sống động. Thay vì chỉ hỏi “Cấu tạo của lá là gì?”, AI có thể gợi ý câu hỏi vận dụng: “Tại sao vào những ngày nắng gắt, một số loại cây lại có hiện tượng cuộn lá?”. Điều này thúc đẩy học sinh quan sát thế giới xung quanh bằng con mắt khoa học.

## **Mẹo tinh chỉnh**

- Tạo bảng so sánh: “Hãy tạo một bảng so sánh chi tiết giữa hô hấp tế bào và quang hợp về: địa điểm, nguyên liệu, sản phẩm, và ý nghĩa năng lượng.”
  - Thiết kế thí nghiệm nhanh: “Hãy gợi ý một thí nghiệm đơn giản, dễ thực hiện tại lớp để minh họa quá trình thẩm thấu ở tế bào thực vật bằng củ khoai tây.”
-

## 5. Môn Hóa học

### **Bối cảnh: Sự chính xác, định lượng và an toàn thí nghiệm**

Hóa học là môn khoa học thực nghiệm có tính logic cao, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong các phương trình phản ứng và bài tập định lượng. Một sai sót nhỏ về hệ số cân bằng hoặc hóa trị có thể dẫn đến hiểu sai toàn bộ bản chất vấn đề. Thêm vào đó, an toàn thí nghiệm là ưu tiên hàng đầu mà mỗi giáo viên Hóa học phải đảm bảo.

AI hỗ trợ giáo viên Hóa học rất tốt trong việc kiểm tra cân bằng phương trình, thiết kế bài tập toán hóa học với số liệu “đẹp” (không quá lẻ) và đặc biệt là đóng vai trò một “Kiểm soát viên an toàn” (Safety Auditor) cho các hoạt động thí nghiệm.

### **Prompt 1: Soạn kế hoạch bài dạy (Kế hoạch bài dạy bám CV 5512)**

#### **Vai**

**trò:** Bạn là Chuyên gia giảng dạy Hóa học phổ thông, có kiến thức sâu về hóa hữu cơ, vô cơ và an toàn phòng thí nghiệm.

**Nhiệm vụ:** Soạn Kế hoạch bài dạy theo Công văn 5512 cho bài: [Tên bài] lớp [Lớp].

#### **### Yêu cầu nội dung**

1. Mục tiêu: Xác định rõ yêu cầu cần đạt về kiến thức hóa học và kỹ năng thực hành thí nghiệm.
2. Thiết bị và hóa chất: Liệt kê chính xác tên dụng cụ thủy tinh, nồng độ hóa chất cần dùng (ví dụ: dung dịch NaOH 0.1M).
3. Tiến trình dạy học:

- Lưu ý An toàn (Bắt buộc): Trong mỗi hoạt động thí nghiệm, hãy viết một mục riêng về các cảnh báo an toàn hóa chất và cách xử lý sự cố (ví dụ: khi hóa chất bắn vào mắt hoặc da).
- Hoạt động Hình thành kiến thức: Hướng dẫn học sinh quan sát hiện tượng, viết phương trình phản ứng và giải thích bản chất hóa học.

Ràng buộc: Kiểm tra lại tất cả hệ số cân bằng phương trình trước khi xuất kết quả.

## **Prompt 2: Thiết kế đề kiểm tra (Bám TT 22 & CV 7991)**

**Vai trò:** Chuyên gia khảo thí và ra đề môn Hóa học.

**Nhiệm vụ:** Thiết kế đề kiểm tra định kỳ (7 điểm trắc nghiệm, 3 điểm tự luận).

### Yêu cầu kỹ thuật

1. Ma trận đề: 4:3:3 (Nhận biết/Thông hiểu/Vận dụng).
2. Cấu trúc câu hỏi:
  - Trắc nghiệm: Tập trung vào tính chất hóa học, cấu hình electron, danh pháp IUPAC và các hiện tượng thực tế.
  - Tự luận: Gồm 01 bài tập định lượng (tính theo phương trình hoặc nồng độ) và 01 câu hỏi ứng dụng thực tiễn (ví dụ: vai trò của axit trong dạ dày, cách xử lý nước cứng, hoặc hóa học trong tẩy rửa).
3. Chain of Thought: Hãy giải chi tiết từng bước (step-by-step) cho bài tập định lượng để đảm bảo tính chính xác của đáp án.

## **Phân tích: Tại sao cấu trúc này hiệu quả?**

Điểm mạnh nhất của cấu trúc này là tích hợp mục “Lưu ý An toàn” cho mọi bài dạy. Giáo viên Hóa học thường lo lắng về các rủi ro khi học sinh thực hành; AI lúc này đóng vai trò như một chuyên gia an toàn, nhắc nhở những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng (như cách pha axit sunfuric đặc vào nước).

Về mặt chuyên môn, AI giúp giáo viên thiết kế các bài tập định lượng có số liệu logic, tránh tình trạng đề thi có kết quả quá dễ gây khó khăn vô ích cho học sinh. Khả năng “Chain of Thought” (suy nghĩ từng bước) của AI giúp giảm thiểu tối đa hiện tượng “ảo giác” trong hóa học, đảm bảo rằng mọi phương trình phản ứng đều được cân bằng đúng cả về nguyên tử và điện tích. Hơn nữa, việc lồng ghép các tình huống ứng dụng hóa học trong đời sống giúp học sinh thấy được giá trị thực tiễn của môn học, từ đó tăng hứng thú học tập.

### **Mẹo tinh chỉnh**

- Giải chi tiết bài tập: “Với bài tập tự luận trên, hãy viết lời giải chi tiết cho 3 phương án giải khác nhau (nếu có) để tôi có thêm góc nhìn hướng dẫn học sinh.”
  - Mô tả thí nghiệm ảo: “Hãy mô tả chi tiết diễn biến hiện tượng thí nghiệm cho kim loại Natri tác dụng với nước để tôi có thể dùng làm tư liệu cho bài giảng điện tử.”
-

## 6. Tổng kết và Lưu ý chung cho Phụ lục E

Việc ứng dụng AI vào 4 môn học GDCD, Tin học, Sinh học và Hóa học mang lại tiềm năng to lớn trong việc giảm tải áp lực hành chính và nâng cao chất lượng sư phạm. Tuy nhiên, để sự hỗ trợ này thực sự hiệu quả và đúng quy định, giáo viên cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

1. Cảnh báo về hiện tượng “ảo giác” (Hallucination): AI có thể tạo ra các công thức hóa học sai hóa trị, các số liệu sinh học thiếu chính xác hoặc trích dẫn các điều luật đã hết hiệu lực. Giáo viên phải luôn đối soát kết quả của AI với Sách giáo khoa hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật chính thống. Tuyệt đối không sử dụng kết quả của AI mà không qua kiểm duyệt chuyên môn.
2. Nguyên tắc bảo mật và ẩn danh: Khi sử dụng AI để cá nhân hóa đề bài hoặc viết nhận xét học sinh, giáo viên tuyệt đối không đưa tên thật, mã số định danh hoặc các thông tin nhạy cảm của học sinh lên các công cụ AI công khai. Hãy sử dụng các tên giả định (như Học sinh A, Nhóm 1) để bảo vệ quyền riêng tư theo đúng tinh thần của Luật An ninh mạng.
3. Trách nhiệm nghề nghiệp: AI chỉ là trợ lý. Mọi sai sót trong bài giảng hoặc đề kiểm tra phát sinh từ nội dung do AI sinh ra, giáo viên vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng trước nhà trường và học sinh. Hãy coi nội dung từ AI là “bản nháp sơ thảo” để từ đó giáo viên gia công, tinh chỉnh bằng kinh nghiệm và tâm huyết của mình.
4. Cập nhật quy định: Luôn bám sát các cập nhật từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ví dụ, khi có các Công văn mới thay thế CV 5512 hay TT 22, giáo viên cần điều chỉnh các tham số trong prompt để đảm bảo tính tuân thủ pháp lý.

Việc làm chủ AI là một hành trình học tập liên tục. Hãy bắt đầu từ những câu lệnh đơn giản, sau đó tinh chỉnh dần để tìm ra “tiếng nói chung” giữa tư duy sư phạm của bạn và trí tuệ nhân tạo. Chúc các thầy cô khai phá thành công sức mạnh của AI để mang lại những tiết học hạnh phúc và chất lượng cho học sinh!

---

# **I. PHỤ LỤC F1: MẪU KỊCH BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HOÀN CHỈNH**

Lời ngỏ từ chuyên gia: Thầy cô thân mến, buổi họp phụ huynh đầu năm không chỉ là dịp để thông báo các khoản thu hay nội quy, mà là “thời điểm vàng” để xây dựng niềm tin. Trong kỷ nguyên AI, phụ huynh thường có hai thái cực: hoặc quá lo lắng con sẽ lười biếng do dùng AI làm bài hộ, hoặc quá kỳ vọng vào công nghệ. Kịch bản dưới đây được thiết kế để thầy cô đóng vai trò người dẫn dắt, giải tỏa lo âu và thiết lập sự đồng hành dựa trên các quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

## **1. Lời chào đón và khai mạc (Tạo sự thấu cảm)**

“Kính thưa các bậc phụ huynh, tôi rất vui mừng và trân trọng sự có mặt đông đủ của quý vị trong buổi họp đầu năm học hôm nay. Tôi biết rằng, để có mặt ở đây, nhiều vị đã phải sắp xếp công việc bận rộn, vượt qua những quãng đường kẹt xe. Sự hiện diện của quý vị không chỉ là sự ủng hộ dành cho nhà trường, mà còn là minh chứng rõ nhất cho tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc mà quý vị dành cho hành trình trưởng thành của các con. Chúng ta ở đây với một mục tiêu duy nhất: Làm thế nào để các con có một năm học hạnh phúc và tiến bộ.”

## **2. Phần giới thiệu bản thân và Triết lý giáo dục (Tích hợp AI)**

“Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là [Họ tên giáo viên], hiện đang đảm nhận công tác giảng dạy môn [Tên môn] và là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Với [Số năm] kinh nghiệm, tôi đã chứng kiến nhiều sự thay đổi trong giáo dục, nhưng có lẽ chưa bao giờ chúng ta đứng



trước một bước ngoặt lớn như hiện nay với sự xuất hiện của Trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhiều thầy cô và phụ huynh lo lắng AI sẽ thay thế con người. Nhưng triết lý của tôi rất rõ ràng: AI không bao giờ thay thế được trái tim của người thầy, mà ngược lại, AI là trợ lý đắc lực giúp tôi giảm bớt các công việc hành chính, soạn giáo án nhanh hơn. Nhờ đó, tôi có thêm thời gian để quan sát từng con, biết bạn nào hôm nay buồn, bạn nào đang gặp khó khăn ở một công thức Toán để hỗ trợ kịp thời. Tôi dùng AI để hiểu các con hơn, chứ không phải để xa cách các con.”

### **3. Trình bày mục tiêu năm học và Năng lực số (Theo Công văn 4555)**

“Năm học này, bên cạnh việc bám sát kiến thức trọng tâm, chúng ta sẽ thực hiện theo tinh thần của Công văn 4555/BGDĐT-GDPT về việc đẩy mạnh giáo dục AI. Mục tiêu là giúp các con không chỉ giỏi văn hóa mà còn hình thành ‘năng lực số’. Các con sẽ được hướng dẫn cách dùng AI để tra cứu thông tin, hỗ trợ học tập một cách thông minh và có trách nhiệm.

Để phối hợp, tôi xin thiết lập các kênh liên lạc: \* Nhóm Zalo lớp: Thông báo tin khẩn (Quý vị vui lòng hạn chế nhắn tin sau 21h để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi của gia đình). \* Email cá nhân: [Địa chỉ Email] – Dành cho các trao đổi riêng tư về tâm lý hoặc học tập của con. \* Sổ liên lạc điện tử: Cập nhật điểm số chính thức. Nguyên tắc của tôi: Luôn lắng nghe nhưng không bao che. Mọi vấn đề của con, tôi sẽ trao đổi thẳng thắn với quý vị trên tinh thần xây dựng.”

### **4. Giải thích về Đánh giá (Thông tư 22 và Công văn 7991)**

“Nhiều phụ huynh lo lắng: ‘Tại sao con tôi học thuộc lòng rất giỏi nhưng điểm thi vẫn không cao?’. Đó là vì cách đánh giá hiện nay

theo Thông tư 22 tập trung vào năng lực thực tế. Quý vị cần nắm rõ 3 mức độ nhận thức này để không tạo áp lực sai cách cho con:

- Mức 1 (Nhận biết - 40%): Các con chỉ cần nhớ kiến thức. (Ví dụ: Nhớ công thức tính diện tích).
- Mức 2 (Thông hiểu - 30%): Các con phải giải thích được tại sao. (Ví dụ: Tại sao hình này lại dùng công thức đó?).
- Mức 3 (Vận dụng - 30%): Các con dùng kiến thức để giải quyết một bài toán thực tế hoàn toàn mới.

Đặc biệt lưu ý với phụ huynh khối THPT: Theo Công văn 7991/BGDĐT-GDTrH, cấu trúc đề kiểm tra định kỳ sẽ có tỉ lệ 7 điểm trắc nghiệm và 3 điểm tự luận. Điều này đòi hỏi các con vừa phải nhanh nhạy với trắc nghiệm, vừa phải có tư duy trình bày logic ở phần tự luận. Chúng ta không thể chỉ học tủ, học mẹo mà cần hiểu bản chất.”

Ví dụ minh họa: Việc học giống như việc học lái xe. Mức 1 là nhớ chân phanh ở đâu, chân ga ở đâu. Mức 2 là hiểu vì sao khi vào cua phải giảm tốc. Mức 3 là tự mình lái xe an toàn trên một cung đường lạ giữa trời mưa. AI có thể giúp con nhớ lý thuyết, nhưng kỹ năng lái xe thực tế thì con phải tự rèn luyện.”

## **5. Kêu gọi phối hợp và “Checklist AI” tại gia đình**

“Sự thành công của các con cần sự chung tay. Tôi xin gửi đến quý vị một ‘Bản cam kết đồng hành’ nhỏ, đặc biệt là trong việc kiểm soát con sử dụng công nghệ:

- Giám sát nhưng không làm thay: AI có thể giải một bài Toán trong 3 giây. Nếu quý vị để con dùng AI dán đề bài vào và chép kết quả, con sẽ mất khả năng tư duy. Hãy yêu cầu con giải thích lại bài làm mà AI đã gợi ý.
- Nguyên tắc ‘Người lái tàu’: Hãy dạy con rằng con là người lái tàu, AI chỉ là động cơ. Con phải biết mình muốn đi đâu và kiểm tra xem AI có đưa mình đi đúng hướng không.

- Phòng ngừa rủi ro: Tuyệt đối không để con đưa các thông tin cá nhân, địa chỉ nhà, số điện thoại lên các chatbot AI công cộng để đảm bảo an toàn thông tin theo khuyến cáo của nhà trường.
- Thời gian tương tác thực: Dù AI có thông minh đến đâu, nó không thể thay thế 15 phút trò chuyện mỗi tối giữa cha mẹ và con cái.”

## **6. Các kịch bản ứng phó tình huống (Mở rộng cho giáo viên)**

### **Trường hợp A: Phụ huynh phản đối dùng AI vì sợ con lười**

- Cách nói: “Tôi hiểu nỗi lo của quý vị. Tuy nhiên, AI hiện nay giống như máy tính cầm tay ngày xưa. Nếu chúng ta cấm, các con sẽ dùng ‘chui’ và dùng sai cách. Thay vì cấm, tôi và quý vị sẽ dạy con dùng AI để ‘mở mang tư duy’ chứ không phải ‘lười tư duy’. Tôi sẽ có những bài tập đặc thù mà AI không thể làm thay được, ví dụ như yêu cầu con trình bày quan điểm cá nhân hoặc liên hệ thực tế tại chính gia đình mình.”

### **Trường hợp B: Phụ huynh ở vùng điều kiện công nghệ còn khó khăn (Low tech-literacy)**

- Cách nói: “Thưa quý vị, dù gia đình chúng ta chưa có nhiều điều kiện tiếp xúc với máy tính đời mới, quý vị cũng đừng quá lo lắng. AI thực chất là một cách để học hỏi. Quý vị chỉ cần nhắc con tập trung vào việc đọc sách và hiểu bản chất. Ở trường, tôi sẽ hướng dẫn các con cách tiếp cận công nghệ này một cách công bằng nhất.”

## **7. Lời kết và thông điệp truyền cảm hứng**

“Kính thưa quý phụ huynh, giáo dục là một hành trình trồng người, và mỗi bông hoa có một thời điểm nở rộ khác nhau. Ai có thể giúp chúng ta tưới nước, bón phân nhanh hơn, nhưng tình yêu thương và sự kiên nhẫn của quý vị và tôi mới là yếu tố quyết định sự trưởng thành của các con.

Chúc quý phụ huynh thật nhiều sức khỏe. Chúc các con thân yêu của chúng ta một năm học mới đầy hứng khởi và gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!”

---

## II. PHỤ LỤC F2: KHUNG MẪU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (SKKN) ĐẦY ĐỦ

Lời ngỏ từ chuyên gia: Viết SKKN thường là “nỗi ám ảnh” với nhiều thầy cô vì mất quá nhiều thời gian cho việc diễn đạt và trình bày. Khung mẫu dưới đây giúp thầy cô hệ thống hóa ý tưởng một cách khoa học, chuyên nghiệp, đồng thời tận dụng AI như một trợ lý viết lách mà vẫn đảm bảo tính trung thực và bản quyền cá nhân.

### 1. Tiêu đề và Thông tin chung

- Nguyên tắc đặt tên: [Hành động] + [Công cụ] + [Đối tượng/Mục tiêu] + [Phạm vi].
- Ví dụ 1 (STEM): “Ứng dụng ChatGPT hỗ trợ xây dựng hệ thống bài tập phân hóa nhằm nâng cao năng lực tự học cho học sinh trong chương ‘Điện học’ - Vật lý 9.”
- Ví dụ 2 (Ngôn ngữ/Văn): “Sử dụng AI trong việc thiết kế các tình huống giả định và tiêu chí đánh giá (rubric) nhằm phát triển kỹ năng viết sáng tạo cho học sinh lớp 11.”
- Ví dụ 3 (Tiểu học): “Giải pháp ứng dụng công cụ tạo hình ảnh bằng AI để trực quan hóa các bài tập kể chuyện, góp phần nâng cao vốn từ cho học sinh lớp 3.”

### 2. Lý do chọn đề tài

- Hướng dẫn: Nêu bật mâu thuẫn giữa yêu cầu cao của chương trình mới và sự hạn chế về thời gian/nguồn lực hiện tại.
- Chuyên gia tư vấn: Đừng chỉ viết “vì tôi thấy AI hay”. Hãy viết: “Trong bối cảnh triển khai chương trình GDPT 2018, việc thiết kế hoạt động theo Công văn 5512 yêu cầu sự cá nhân hóa cao, gây áp lực lớn về thời gian soạn giảng. Tôi nhận thấy AI có tiềm năng giải quyết bài toán này...”

### 3. Cơ sở lý luận và thực tiễn

- Cơ sở lý luận: Trích dẫn Thông tư 18/2026/TT-BGDĐT về khung năng lực số của giáo viên. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng nhất khẳng định việc bạn dùng AI là đang “thực hiện đúng quy định về phát triển chuyên môn”.
- Cơ sở thực tiễn: Mô tả thực trạng lớp học (Học sinh còn thụ động? Giáo án còn rập khuôn?).
- Lưu ý quan trọng: Tuyệt đối không được dùng AI để bịa đặt khảo sát đầu năm. Hãy dùng số liệu thật của lớp mình.

### 4. Nội dung giải pháp (Chi tiết theo từng nhóm môn)

#### Bước 1: Xác định mục tiêu và Lựa chọn công cụ

Giáo viên cần làm rõ mục đích sử dụng AI: \* Nhóm Khoa học (Toán, Lý, Hóa): Dùng AI để tạo dữ liệu bài tập có số liệu thực tế, tạo các tình huống giả định logic. \* Nhóm Nhân văn (Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ): Dùng AI để tóm tắt văn bản, gợi ý các góc nhìn phản biện, hoặc đóng vai nhân vật lịch sử để đối thoại với học sinh. \* Nhóm Nghệ thuật/Tiểu học: Dùng AI tạo hình ảnh minh họa cho bài giảng thêm sinh động.

#### Bước 2: Kỹ thuật thiết kế câu lệnh (Prompt Engineering) - “Trái tim” của SKKN

Thầy cô cần trình bày cách mình “giao tiếp” với AI. Một prompt hiệu quả cần cấu trúc: Vai trò + Nhiệm vụ + Yêu cầu cụ thể + Định dạng đầu ra. \* Ví dụ Prompt mẫu cho môn Văn: “Bạn là chuyên gia sư phạm. Hãy dựa trên yêu cầu cần đạt của bài ‘Vợ nhặt’ (Ngữ văn 11), gợi ý 3 hoạt động khởi động có sử dụng phương pháp đóng vai, mỗi hoạt động không quá 5 phút và phải tạo được sự tò mò cho học sinh.”

### **Bước 3: Quy trình kiểm chứng và Điều chỉnh (Bám sát Công văn 5512)**

Đây là phần khẳng định vai trò của giáo viên. Thầy cô phải mô tả: \* Cách phát hiện “ảo giác” của AI (ví dụ: AI trích dẫn sai câu thơ hoặc nhầm lẫn dữ kiện lịch sử). \* Cách điều chỉnh nội dung AI tạo ra để phù hợp với đặc điểm học sinh địa phương (ví dụ: AI gợi ý ví dụ quá xa lạ, giáo viên phải sửa lại thành ví dụ gần gũi hơn).

## **5. Minh chứng thực nghiệm và Kết quả đạt được**

- Về mặt định lượng: Sử dụng bảng so sánh thời gian soạn giáo án, bảng điểm khảo sát học sinh (Sử dụng placeholder [Số liệu %]).
- Về mặt định tính: Sự thay đổi trong thái độ học tập. “Học sinh hào hứng hơn khi thấy các hình ảnh minh họa do chính các em yêu cầu AI tạo ra trong tiết học.”
- Hướng dẫn bảo mật: Trong phần minh chứng, khi chụp ảnh bài làm của học sinh để đưa vào SKKN, thầy cô phải che tên hoặc thay thế bằng [Học sinh A], [Học sinh B] để đảm bảo quyền riêng tư.

## **6. Kết luận và kiến nghị**

- Khẳng định: AI giúp giáo viên “dạy thật”, không phải “dạy thay”.
  - Kiến nghị: Đề xuất nhà trường xây dựng “Kho câu lệnh (Prompt) dùng chung” cho tổ chuyên môn để cùng nhau giảm tải áp lực hồ sơ.
-

### **III. KHO CÂU LỆNH (PROMPT) MẪU THEO MÔN HỌC**

Lời ngỏ từ chuyên gia: Để đạt hiệu quả cao nhất khi viết SKKN hoặc soạn bài, thầy cô hãy sao chép và điều chỉnh các mẫu prompt sau.

#### **1. Dành cho môn Ngữ văn & Ngoại ngữ**

“Đóng vai một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, hãy giúp tôi thiết kế một rubric (tiêu chí đánh giá) chi tiết cho bài viết nghị luận xã hội về chủ đề [Tên chủ đề]. Rubric cần chia làm 4 mức độ: Xuất sắc, Khá, Trung bình, Cần cố gắng, bám sát các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của chương trình GDPT 2018.”

#### **2. Dành cho môn Toán & Khoa học tự nhiên**

“Hãy đóng vai một chuyên gia xây dựng đề thi. Dựa trên ma trận đề thi định kỳ của Thông tư 22, hãy tạo cho tôi 5 câu hỏi mức độ Vận dụng (30%) liên quan đến thực tế đời sống cho bài học [Tên bài]. Lưu ý: Các số liệu phải chính xác và có lời giải chi tiết.”

#### **3. Dành cho Giáo viên Tiểu học**

“Tôi đang chuẩn bị dạy bài kể chuyện cho học sinh lớp 2. Hãy gợi ý cho tôi 5 mô tả hình ảnh sinh động để tôi đưa vào công cụ tạo ảnh AI, nhằm tạo ra bộ tranh minh họa cho câu chuyện [Tên câu chuyện]. Yêu cầu: Phong cách hoạt hình, màu sắc tươi sáng, phù hợp tâm lý trẻ em.”



#### **4. Dành cho Giáo viên Chủ nhiệm**

“Hãy giúp tôi viết một bức thư gửi phụ huynh để thông báo về việc một nhóm học sinh trong lớp có biểu hiện sử dụng AI để gian lận trong bài tập về nhà. Văn phong cần chân thành, thấu cảm, không chỉ trích, mà kêu gọi sự hợp tác của phụ huynh để hướng dẫn các em dùng công nghệ đúng cách.”

---

## IV. LƯU Ý VỀ TÍNH PHÁP LÝ VÀ ĐẠO ĐỨC (BẮT BUỘC)

1. Tuyệt đối không đưa dữ liệu định danh: Không bao giờ nhập danh sách học sinh có đầy đủ họ tên, ngày sinh, địa chỉ lên ChatGPT, Gemini hay bất kỳ AI nào. Đây là hành vi vi phạm bảo mật thông tin nghiêm trọng.
2. Nguyên tắc “7/3” trong đánh giá: Dù AI có gợi ý đề thi hay đến đâu, thầy cô bậc THPT phải đảm bảo đúng tỉ lệ 7 điểm trắc nghiệm và 3 điểm tự luận theo Công văn 7991. AI thường có xu hướng tạo ra quá nhiều trắc nghiệm, thầy cô cần tự tay thiết kế phần tự luận để kiểm tra tư duy sâu của học sinh.
3. Kiểm tra ảo giác: AI có thể bịa ra một Công văn không có thật hoặc một định lý sai. Mọi nội dung liên quan đến quy định pháp luật và kiến thức khoa học phải được đối chiếu với Sách giáo khoa và các văn bản chính thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN): AI chỉ hỗ trợ phần “hành văn”. Các số liệu khảo sát, hình ảnh tiết dạy và các hoạt động thực tế phải là “mồ hôi công sức” thật sự của thầy cô. Việc dùng AI bịa số liệu thực nghiệm là vi phạm đạo đức nghề nghiệp và sẽ bị xử lý theo quy định của ngành.

---

Thông điệp cuối cùng: Thầy cô thân mến, AI là một dòng chảy công nghệ không thể đảo ngược. Chúng ta không chọn cách đứng ngoài, mà chọn cách “lướt” trên dòng chảy đó bằng bản lĩnh sư phạm và tình yêu nghề. Chúc thầy cô khai thác hiệu quả các biểu mẫu này để biến mỗi giờ lên lớp trở thành một niềm vui!